

Trabajo Práctico 1 - Macroeconometría

L. Armelini, J. Hunicken & F. Paz

2026



Resumen ejecutivo

En este trabajo, realizado en 6 incisos, se trabajaron datos de Sudáfrica, analizándolos bajo la lupa de dos hipótesis alternativas. La primera plantea que shocks en los precios de commodities afectan a la probabilidad de repago de países en desarrollo, generando cambios en dirección opuesta en sus primas de riesgo. Una hipótesis alternativa sugiere que tanto la prima de riesgo como los precios de commodities vienen afectadas por el ciclo financiero global, siendo los precios solo un mecanismo de propagación de éste.

El inciso 1 presenta un análisis descriptivo de las variables poniendo el foco en cómo se explican bajo ambas hipótesis las correlaciones observadas entre estas. También se realizan pruebas de raíz unitaria para verificar el orden de integración de cada serie y decidir su inclusión en niveles o diferencias en los VAR a estimar.

El inciso 2 plantea un modelo *benchmark* con términos de intercambio, GDP y EMBI. Se verifican los supuestos del VAR y la estabilidad de los coeficientes. La conclusión es que aumentos de un 1 % en los términos de intercambio generan un aumento permanente del GDP en 0,14 % y una caída temporal en el EMBI en torno a 4.5 p.b, explicando $\sim 45\%$ y $\sim 35\%$ de la varianza de sus errores de pronóstico respectivamente en el largo plazo. Estos resultados muestran que los shocks en precios de commodities son muy relevantes para explicar la variabilidad en EMBI y GDP, acordando con la primer hipótesis planteada.

El inciso 3 extiende el modelo *benchmark* incorporando consumo, inversión y tipo de cambio real. Se encuentra que un shock de 1 % en términos de intercambio reproduce los efectos del *benchmark* sobre GDP y EMBI casi sin cambios, confirmando su robustez. Por otro lado, el shock no genera efectos significativos sobre consumo ni inversión en ningún horizonte, pese a que ambas variables ganan peso creciente en la descomposición de varianza (hasta 27 % y 22 %, respectivamente). El TCR se aprecia significativamente en el impacto, pero el efecto se disipa rápido y pierde peso en la varianza de largo plazo.

El inciso 4 incorpora variables internacionales del ciclo financiero global como controles, aislando el componente exógeno de shocks sobre términos de intercambio. Controlando por estos factores, un shock positivo sobre términos de intercambio continúa generando un aumento del PIB y una reducción del riesgo soberano, aunque ambos efectos son considerablemente menores y menos significativos que en el *benchmark*. La descomposición de la varianza confirma estos resultados, mostrando que shocks de términos de intercambio explican apenas el 3,4 % y el 0,2 % de la variabilidad de largo plazo del producto y prima de riesgo respectivamente. En contraste, el shock de política monetaria estadounidense, seguido por el shock financiero internacional (EBP), pasan a explicar la mayor parte de estas fluctuaciones. Esto muestra que, tras controlar por el ciclo financiero global, el shock de precios de commodities pierde relevancia en cuanto a su impacto sobre el producto y la prima de riesgo, lo cual le da fuerza a la hipótesis alternativa de que los precios de commodities son un mecanismo de propagación del ciclo y no el causante de fluctuaciones en la prima de riesgo.

El inciso 5 evalúa la robustez del inciso 4 ante tres variantes: Agregar el componente informativo de shocks de política monetaria estadounidense, reemplazar EBP por un índice de incertidumbre y usar otra medida de términos de intercambio. En la primera, el componente informativo emerge como un determinante relevante de GDP y EMBI. En la segunda, la política monetaria estadounidense gana aún más protagonismo, sin alterar las conclusiones generales. En la tercera, gana relevancia el rol propio de los commodities sobre su propia varianza, aunque las respuestas de GDP y EMBI al shock dejan de ser significativas. En conjunto, las tres variantes confirman las conclusiones del inciso 4.

En el inciso 6, se extiende la muestra hasta 2023 y se encuentra que los resultados anteriores son robustos. Las funciones impulso-respuesta preservan el signo y la interpretación de los efectos, observándose solo cambios moderados en su magnitud y velocidad de convergencia.

Datos y variables

A continuación se detallarán las variables a trabajar y la fuente de las que se obtuvieron, posteriormente se presentará una tabla que describe la base final:

- Emerging Markets Bond Index de JP Morgan¹ para Sudáfrica.
- Índice de precios de commodities exportados con pesos variables e índice de precios de commodities importados con pesos variables para Sudáfrica. Los mismos fueron obtenidos por el sitio de estadísticas del FMI².
- Datos de cuentas nacionales: Consumo privado, inversión y GDP reales de Sudáfrica. Obtenidos por el sitio de estadísticas del FMI.
- Tipo de cambio real multilateral. Obtenido por el sitio de estadísticas del FMI.
- Shocks de política monetaria: Se extrayeron las variables *MPS* y *MPS_ORTH* de la serie de Bauer & Swanson³.
- CPI de Estados Unidos: El índice de precios al consumidor desestacionalizado fue obtenido por la FED de St. Louis⁴. El dato faltante correspondiente a octubre de 2025 fue reemplazado interpolando según lo sugerido por la FED de Cleveland⁵.
- Shocks de oferta de petróleo: Se obtuvieron los datos calculados por Baumeister & Hamilton⁶.
- Índice de actividad global: Se trabajó con el índice propuesto por Lutz Killian⁷.
- Excess Bond Premium: Se trabajó con esta medida de flight to safety global publicada por la Board of Governors de la FED⁸.
- Índice de incertidumbre financiera: Se trabajó con la incertidumbre a un trimestre del índice de Ludvigson⁹.
- Broad Dollar Index: Se trabajó con dos series nominales mensuales, TWEXBMTH¹⁰ discontinuada en 2019, calculada con una canasta de bienes y TWEXBGSMTH¹¹ publicada a partir de 2006, la cual pondera bienes y servicios.

Se trabajó una base de datos de elaboración propia cuyo detalle se encuentra expresado en el Cuadro 1, donde se muestra el nombre de la variable, qué representa y observaciones sobre su construcción.

¹Los datos nos fueron dados por los profesores de la materia

²<https://data.imf.org/en/Data-Explorer>

³<https://www.frbsf.org/research-and-insights/data-and-indicators/monetary-policy-surprises/>

⁴<https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL>

⁵<https://www.clevelandfed.org/indicators-and-data/median-cpi>

⁶<https://sites.google.com/site/cjsbaumeister/datasets?authuser=0>

⁷<https://www.dallasfed.org/research/igrea>

⁸<https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/updating-the-recession-risk-and-the-excess-bond-premium-20161006.html>

⁹<https://www.sydneyludvigson.com/macro-and-financial-uncertainty-indexes>

¹⁰<https://fred.stlouisfed.org/series/TWEXBMTH>

¹¹<https://fred.stlouisfed.org/series/TWEXBGSMTH>

Variable	Descripción	Observaciones
EMBI	Emerging Markets Bond Index	Se tomó el promedio trimestral de los datos correspondientes a días hábiles
RealXTOT	Términos de exportación sobre CPI de USA	Una vez calculados los datos mensuales, se promediaron por trimestre y luego se tomó la transformación $\ln * 100$.
XOverMTOT	Términos de exportación sobre términos de importación	Una vez calculados los datos mensuales, se promediaron por trimestre y luego se tomó la transformación $\ln * 100$.
GDP	Producto Bruto Interno real	Los datos publicados son trimestrales. Al dato se le tomó la transformación $\ln * 100$.
Investment	Formación bruta de capital fijo real	Los datos publicados son trimestrales. Al dato se le tomó la transformación $\ln * 100$.
Consumption	Consumo privado real	Los datos publicados son trimestrales. Al dato se le tomó la transformación $\ln * 100$.
REER	Tipo de cambio real multilateral	Los datos publicados son trimestrales. Al dato se le tomó la transformación $\ln * 100$.
MPS_ORTH	Shocks monetarios "filtrados" de información disponible para preveer el shock	Se tomó el promedio trimestral de valores mensuales.
MPS_INFO	MPS-MPS_ORTH. Es la parte del shock monetario "predecible" por <i>fundamentals</i> .	Se tomaron promedios trimestrales de valores mensuales.
oil_supply_shocks	Shocks de oferta de petróleo.	Se tomaron promedios trimestrales de valores mensuales.
ActGlob	Índice de actividad global	Se tomaron los promedios trimestrales de los datos mensuales. El índice se encuentra en desvíos porcentuales.
Incertidumbre	Índice de incertidumbre financiera a tres meses.	Se tomó el promedio trimestral de datos mensuales.
EBP	Excess Bond Premium	Se tomaron los promedios trimestrales de datos mensuales
BDI	Broad Dollar Index	Se empalmó ambas series en enero de 2006 dejando sin modificaciones la serie vigente y utilizando la variación de la discontinuada para extenderla hacia atrás.

Cuadro 1: Variables trabajadas

A partir de este momento y hasta el inciso 5 inclusive, se trabajará con la base de datos desde el primer trimestre del año 2000 hasta el último trimestre del 2019. En el inciso 6, la muestra se extenderá para incluir datos hasta el primer trimestre de 2023.

Inciso 1

En la Figura 1 puede verse la gráfica de nuestra variable de precios de exportaciones de commodities sudfricanos en términos reales y el riesgo soberano de Sudáfrica en un gráfico de dos ejes verticales. Si bien no

puede hablarse de que las variables estén cointegradas sin una prueba formal de ello¹², la visualización de ambas series sugiere una correlación negativa entre ambas variables. Períodos con bajos niveles de precios de commodities como las observaciones entre 2000 y 2003 coinciden con períodos de elevado riesgo soberano, al igual que períodos con precios altos de commodities como los años entre 2005 y 2008 o entre 2010 y 2012 coinciden con baja prima de riesgo. A su vez, picos puntuales como los observables entre 2008 y 2009 o en torno al año 2016 refuerzan la visualización de esta correlación. Esta correlación negativa no permite afirmar cuál de las hipótesis planteadas es correcta, pues podría indicar tanto que los términos de intercambio guían a la prima de riesgo en una dirección contraria como la hipótesis de Dreschel & Tenreyro afirma o que existe alguna/s variables (asociadas al ciclo financiero global) que guían a ambas al mismo tiempo.

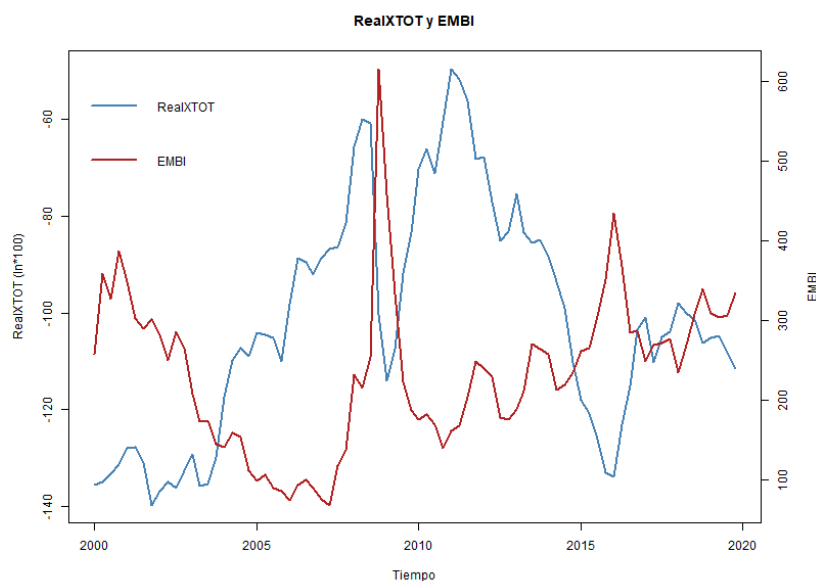


Figura 1: Términos de intercambio y riesgo soberano

En la Figura 2 se observa nuestra variable de precios de commodities en un gráfico de 2 ejes con el producto bruto interno real de Sudáfrica. En esta figura se observa una clara tendencia creciente en ambas variables entre el año 2000 y el 2008, en torno a este año con la crisis financiera global, ambas variables experimentan una caída la cual fue más pronunciada en los términos de intercambio que en el producto. Hacia el año 2010 ambas variables vuelven a su tendencia creciente hacia el año 2012 aproximadamente. Hasta este entonces, se observa una correlación positiva bastante marcada entre ambas variables, la cual deja de verse en torno a este año donde se da una caída en los términos de intercambio que no fue acompañada de caídas en el producto.

¹²Si bien podrían estimarse relaciones de cointegración entre las variables que serán clasificadas como $I(1)$, esto no se hará dado que el objetivo del trabajo es estimar modelos VAR los cuales son válidos solo para transformaciones estacionarias de las variables y no un VECM.

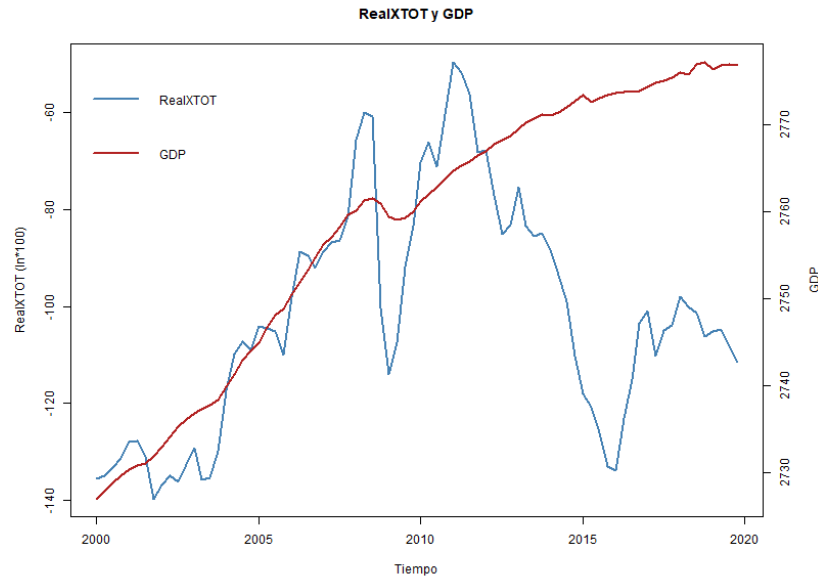


Figura 2: Términos de intercambio y producto

En la Figura 3 se observa en un gráfico similar a los anteriores el índice de precios de commodities y el consumo real de Sudáfrica. Este gráfico es considerablemente parecido a la Figura 2.

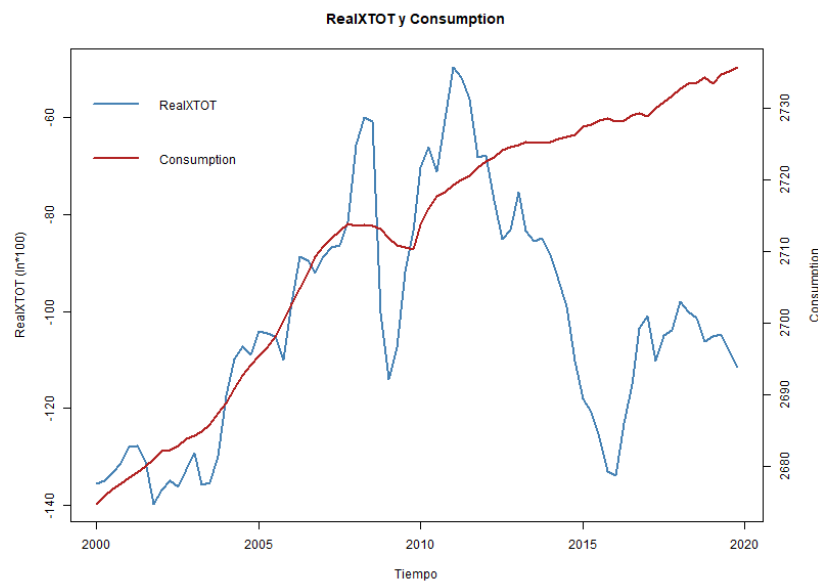


Figura 3: Términos de intercambio y consumo

En la Figura 4 se muestran el índice de precios de commodities exportados junto a la inversión real. Esta figura también es similar a las dos previamente analizadas, con la diferencia de que la inversión presenta un patrón considerablemente más volátil alrededor de su tendencia que el consumo y el producto.

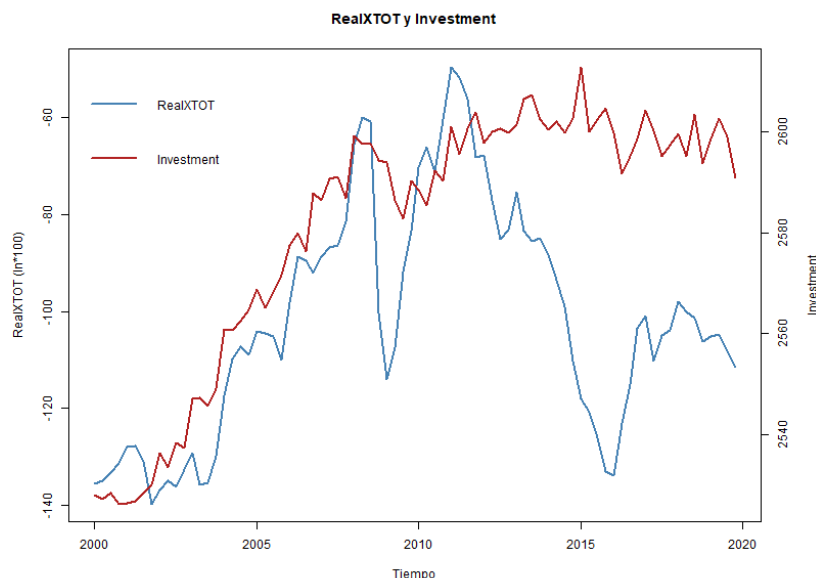


Figura 4: Términos de intercambio e inversión

En la Figura 5 se observa el índice de precios de commodities y el tipo de cambio real multilateral de Sudáfrica. A lo largo de la muestra ambas variables parecen estar correlacionadas de manera positiva, lo cual se hace aún más evidente a partir de los períodos previos a la crisis financiera de 2008 donde (nuevamente, sin poder afirmarlo en ausencia de un test adicional) las variables parecen estar cointegradas. Esto podría explicarse por alguna tercera variable (o más) que guía a ambas variables al mismo tiempo, lo cual podría inclinarse a sugerir que el ciclo financiero global guía a determinadas variables como es en este caso el precio de los commodities y el valor real del Rand sudafricano.

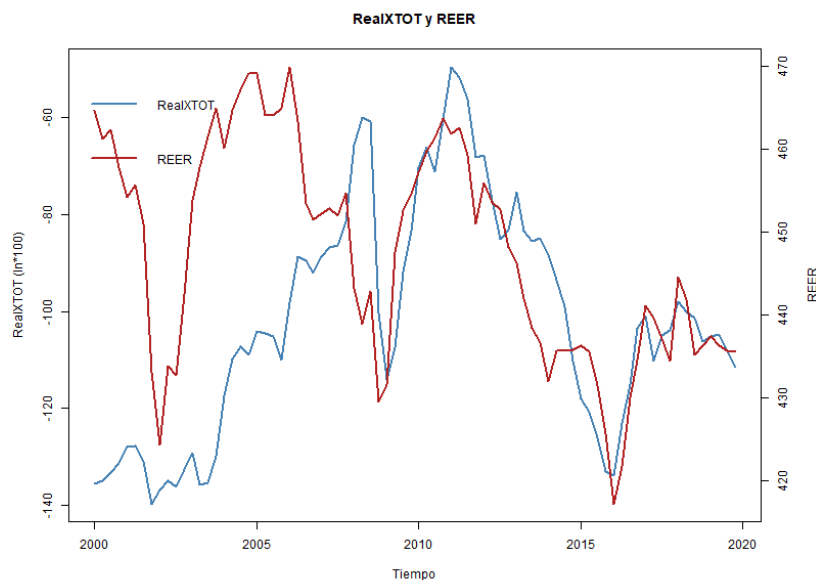


Figura 5: Términos de intercambio y tipo de cambio real multilateral

En la Figura 6 se muestra junto al índice de precios de commodities la parte de los shocks de política monetaria de Estados Unidos que podría explicarse por *fundamentals*. Si bien los shocks de política monetaria parecen ser mucho más “ruidosos” que las variables analizadas previamente, pueden verse algunos shocks coincidentes entre ambas series como un shock negativo marcado en ambas en torno al 2002 y comportamientos en direcciones similares entre la pre-crisis financiera de 2008 y el año 2011, al igual que un shock negativo

tras la recuperación de los precios de commodities hacia el 2017 y otro al final de la muestra. Dado que la variable MPS_INFO contiene información sobre la economía estadounidense y el mercado financiero global, este gráfico también podría inclinarse en apoyo a la hipótesis alternativa del ciclo financiero global correlacionado con precios de commodities.

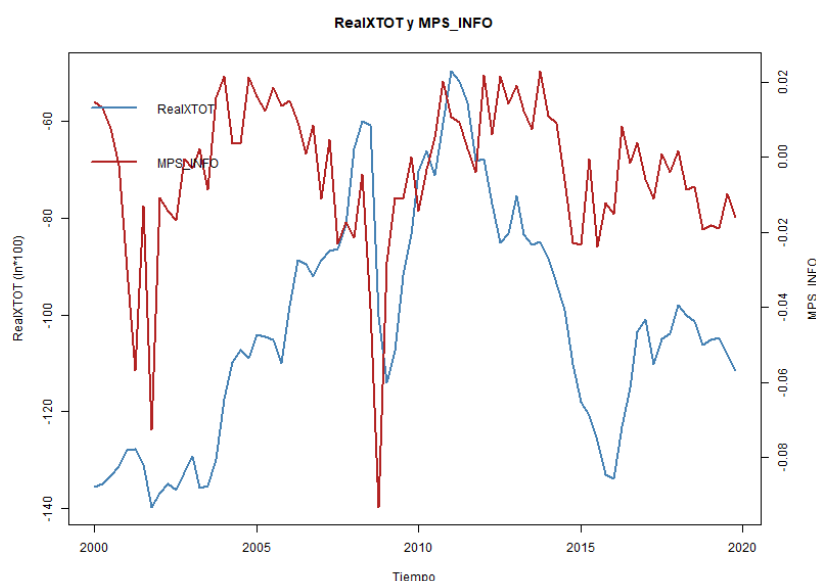


Figura 6: Términos de intercambio y MPS_INFO

En la Figura 7 puede verse un gráfico similar al anterior pero con la parte exógena de los shocks de política monetaria en vez de la “predecible”. Este gráfico no muestra ningún patrón claro entre shocks de política monetaria y precios de commodities, lo cual sugiere que la correlación analizada en Figura 6 no es una correlación entre precios de commodities y shocks de política monetaria de Estados Unidos per se, sino una correlación entre *fundamentals* y precios de commodities.

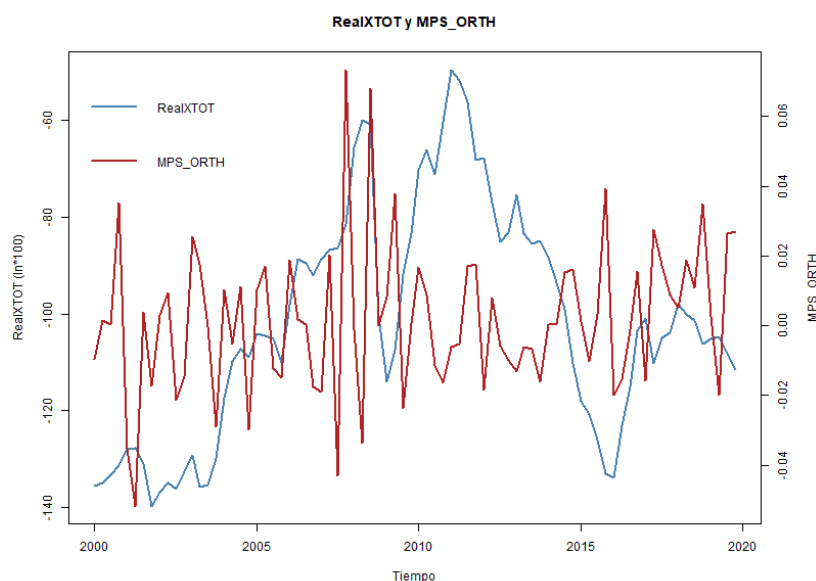


Figura 7: Términos de intercambio y MPS_ORTH

En la Figura 8 se muestra el índice de commodities y los shocks de oferta de petróleo. Nuevamente estamos frente a una variable “ruidosa” al tratarse de un shock, pero pueden observarse picos coincidentes en

direcciones opuestas en algunos períodos como entre 2002 y 2003 y en algunos casos como en torno al 2009 pareciera que shocks positivos de oferta de petróleo anticipan una caída en los términos de intercambio, algo que también se repite en torno al 2015. Nuevamente, pareciera haber una correlación entre *fundamentals* del ciclo financiero global y los términos de intercambio.

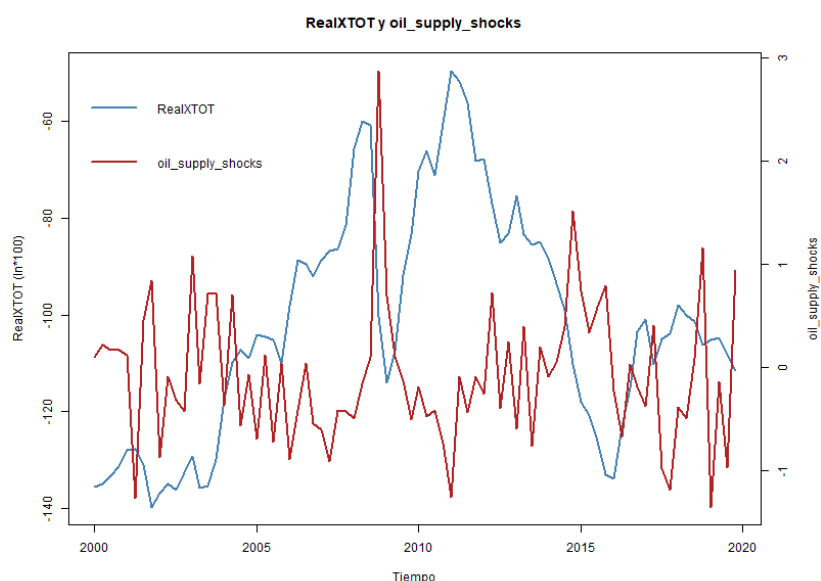


Figura 8: Términos de intercambio y shocks de oferta de petróleo

En la Figura 9 se muestra el índice de precios de commodities y el índice de actividad global a utilizar. Nuevamente sin poder hablar de cointegración, la visualización de las series sugiere que se mueven en direcciones similares durante toda la muestra, sugiriendo que podrían estarse viendo afectadas por shocks similares y/o compartir una tendencia estocástica común.

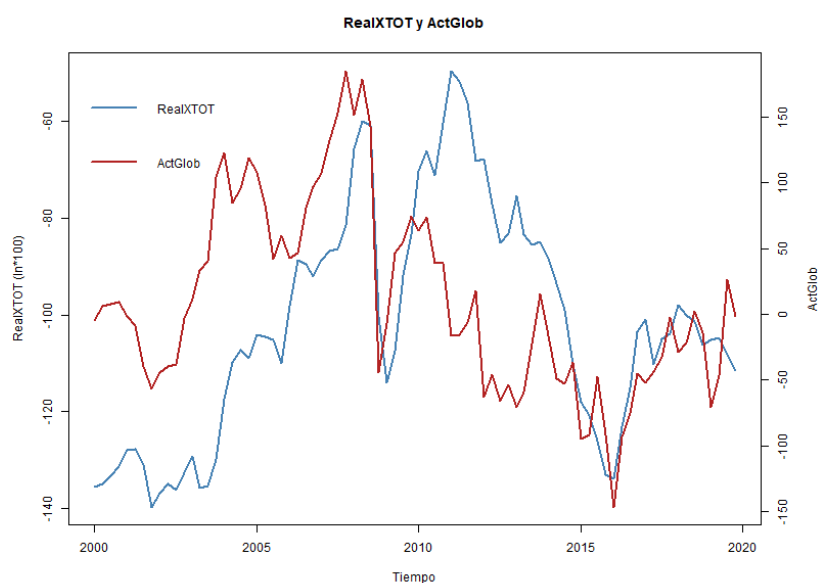


Figura 9: Términos de intercambio y actividad global

En la Figura 10 se muestra el índice de commodities y el Broad Dollar Index, valor del dólar contra una canasta de monedas de socios comerciales de Estados Unidos. Este gráfico sugiere una correlación negativa entre ambas variables, particularmente con períodos altos de BDI asociados a períodos de bajos términos de

intercambio como entre el año 2000 y el 2004 o en shocks previos a la crisis de 2008, al igual que post crisis, entre 2010 y 2014 donde términos de intercambio altos estuvieron acompañados de un BDI bajo. A partir de 2015 la relación vuelve a cruzarse y un BDI alto fue asociado a términos de intercambio bajos.

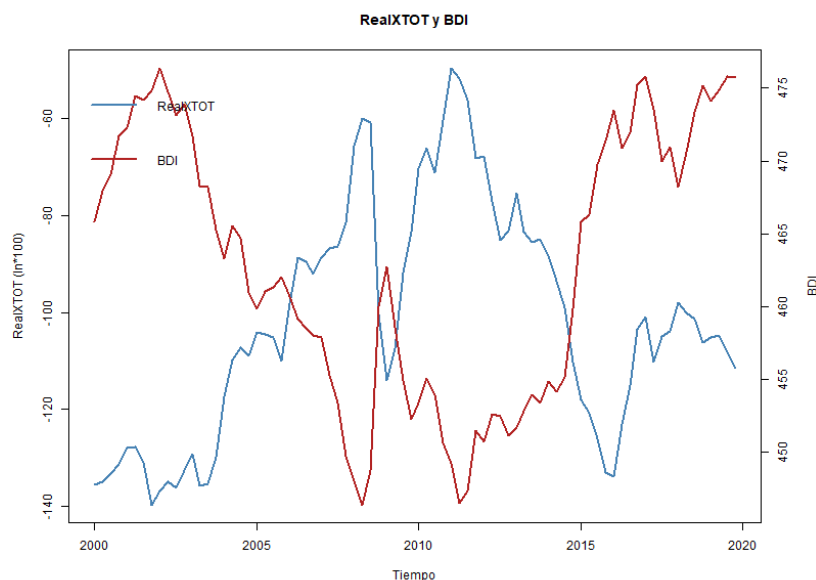


Figura 10: Términos de intercambio y Broad Dollar Index

En la Figura 11 puede verse el índice de precios de commodities junto al excess bond premium, el cual mide la diferencia de rendimiento entre bonos corporativos y su verdadero riesgo de no ser pagados. Este gráfico muestra una correlación negativa entre estas variables. En períodos previos al boom de commodities el exceso de prima tenía valores altos mientras que los commodities estaban bajos. En torno al año 2004 con el boom de commodities, se observa una caída en el exceso de prima, el cual se recupera abruptamente hacia la crisis financiera global, coincidiendo con una gran caída en los términos de intercambio. Una vez pasada la crisis, vuelve a observarse valores altos de commodities junto a valores bajos del exceso de prima. Ambas series coinciden en un pico en el año 2016, los commodities con una caída y el exceso de prima con una suba. Pasado el pico, nuevamente se ve un valor medio/elevado de precios de commodities con un valor bajo en el exceso de prima. Nuevamente, este gráfico sugiere que el precio de los commodities podría no ser el causante de las mejoras o empeoramientos en la actividad económica sino un mecanismo de transmisión del ciclo financiero global a las economías emergentes.

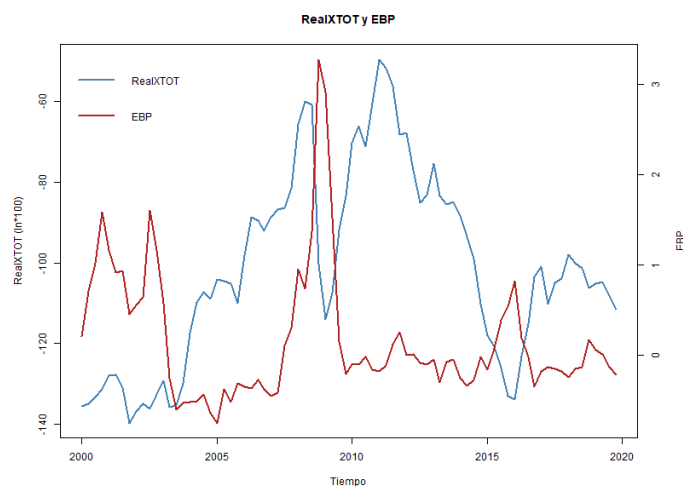


Figura 11: Términos de intercambio y Excess Bond Premium

En la Figura 12 puede verse el índice de incertidumbre financiera junto a la variable de índice de precios de commodities. En este caso y de manera muy similar a la Figura 1, pareciera haber una correlación negativa entre los términos de intercambio sudafricanos y la incertidumbre financiera global.

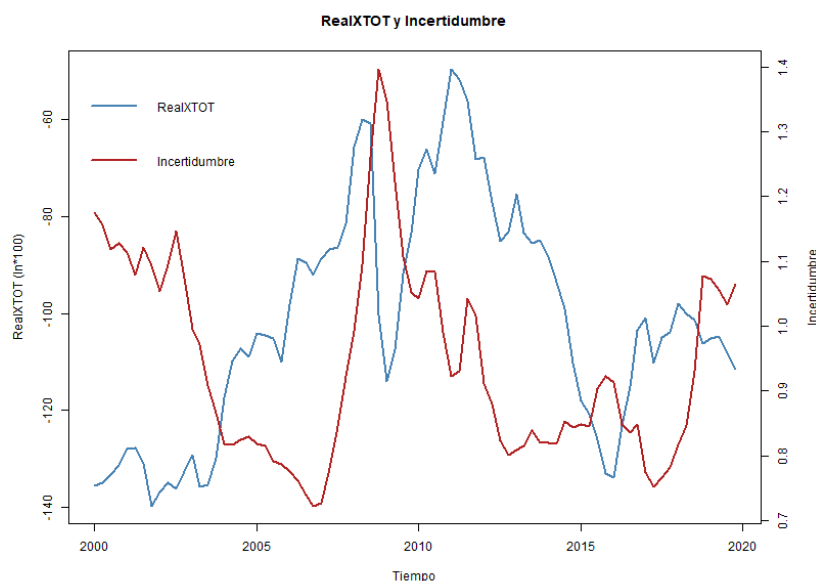


Figura 12: Términos de intercambio e incertidumbre financiera global

Por último, se incorpora de manera adicional la Figura 13, la cual muestra el índice de incertidumbre financiera y el riesgo soberano de Sudáfrica. Este gráfico fue incluido debido a la similitud entre las figuras 1 y 12 y buscando explorar si existe relación entre las dos variables mencionadas. El gráfico presenta una correlación bastante marcada entre ambas variables que podría sugerir cierta verdad en la hipótesis alternativa de que el ciclo financiero global lidera el apetito global por el riesgo y que los términos de intercambio actúan como un mecanismo de transmisión de ello y no una causa de los movimientos del riesgo.

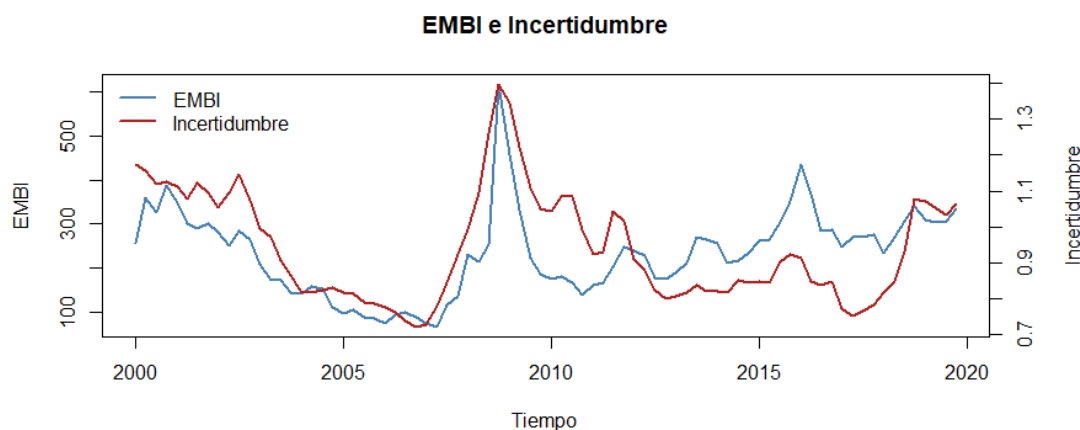


Figura 13: Riesgo soberano e incertidumbre financiera global

A continuación, se analizará qué series deben ser incluidas en niveles y cuáles en diferencias. El test a utilizar para probar la presencia o no de una raíz unitaria es el test de Dickey-Fuller aumentado con selección de rezagos por criterio de Akaike (AIC). En este caso, la selección de rezagos por Akaike tiende a seleccionar un mayor número de rezagos, lo cual vuelve al test menos potente que otras selecciones como el criterio de Schwarz que podría elegir un número chico de rezagos. Esto implica por un lado una mayor dificultad para

rechazar la hipótesis nula (menor potencia) y por otro permite evitar problemas de autocorrelación en los errores que invalidarían el test.

El Cuadro 2 muestra el resultado del test para las series en niveles para una especificación sin constante ni tendencia, una con constante y otra con constante y tendencia.

Variable	Sin constante ni tendencia (τ_1)	Con constante (τ_2)	Con constante y tendencia (τ_3)
EMBI	-1,093	-2,949**	-3,251*
RealXTOT	-0,732	-2,418	-2,266
XOverMTOT	-2,761***	-2,966**	-2,994
GDP	3,206	-2,668*	-0,436
Investment	1,907	-2,367	-0,697
Consumption	3,000	-1,774	-1,329
REER	-0,471	-2,433	-2,941
MPS_ORTH	-7,902***	-7,961***	-8,548***
MPS_INFO	-3,171***	-3,312**	-3,300*
oil_supply_shocks	-4,742***	-4,780***	-4,741***
ActGlob	-2,290**	-2,300	-2,672
Incertidumbre	-0,498	-3,068**	-2,956
BDI	0,186	-1,462	-1,438
EBP	-3,901***	-3,947***	-4,034**

Valores críticos al 5 %: $\tau_1 = -1,95$; $\tau_2 = -2,89$; $\tau_3 = -3,45$.

***, ** y * indican rechazo de la hipótesis nula de raíz unitaria al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Rezagos seleccionados por criterio AIC.

Cuadro 2: Tests ADF de raíz unitaria en niveles

¹³Los resultados sugieren que los shocks, tal como se esperaría, se comportan como un ruido blanco, es decir que tienen retorno a su media la cual es cero. A su vez, si bien su gráfica muestra mayor persistencia que las demás variables “shock” la actividad global también parece comportarse como una variable estacionaria en niveles sin constante ni tendencia, lo cual es esperable al ser una medida en desvíos respecto a una tendencia. Por otro lado, variables como la incertidumbre financiera global y el riesgo soberano sudafricano se comportan como variables estacionarias en niveles con una constante, lo cual es esperable, particularmente para el EMBI, ciertos shocks podrían alejar la variable de su valor “estacionario”, pero no es extraño que en una muestra de 20 años el riesgo soberano de un país oscile alrededor de un mismo valor. Por otro lado, la medida alternativa de términos de intercambio a utilizar en el inciso 5.c muestra un comportamiento estacionario sin constante, lo cual es esperable puesto que surge de multiplicar por 100 el logaritmo natural de un cociente de términos de exportación e importación, valor que podría esperarse cercano a cero (dado que el cociente podría rondar en torno a 1). Por último, si bien hay evidencia para rechazar la presencia de raíz unitaria a un 10 % de significatividad para el producto real con constante, esto no es consistente con la visualización gráfica de la misma ni con el estándar esperado para esta variable. Para las demás variables no se rechaza la presencia de raíz unitaria en la prueba en niveles.

El Cuadro 3 muestra las mismas pruebas de raíz unitaria realizadas previamente pero en este caso aplicadas sobre las primeras diferencias de las variables. En este caso todas las primeras diferencias rechazan la presencia

¹³Si bien se comentó que esta última variable podría ser $I(0)$, se incluirá en primeras diferencias en el VAR para trabajar de manera consistente con los incisos anteriores

de raíz unitaria sin constante ni tendencia a un 1 % de significatividad exceptuando el producto y el consumo que lo hacen a un 5 %.

Variable	Sin constante ni tendencia (τ_1)	Con constante (τ_2)	Con constante y tendencia (τ_3)
Δ EMBI	-6,810***	-6,764***	-6,773***
Δ RealXTOT	-6,238***	-6,205***	-6,265***
Δ XOverMTOT	-7,598***	-7,552***	-7,502***
Δ GDP	-2,374**	-3,532***	-4,345***
Δ Investment	-7,269***	-7,754***	-8,520***
Δ Consumption	-2,193**	-3,152**	-3,373*
Δ REER	-6,189***	-6,179***	-6,140***
Δ MPS_ORTH	-14,285***	-14,194***	-14,101***
Δ MPS_INFO	-8,342***	-8,293***	-8,237***
Δ oil_supply_shocks	-9,327***	-9,263***	-9,200***
Δ ActGlob	-7,994***	-7,940***	-7,891***
Δ Incertidumbre	-5,808***	-5,767***	-5,828***
Δ BDI	-6,135***	-6,101***	-6,273***
Δ EBP	-6,592***	-6,493***	-6,451***

Valores críticos al 5 %: $\tau_1 = -1,95$; $\tau_2 = -2,89$; $\tau_3 = -3,45$.

***, ** y * indican rechazo de la hipótesis nula de raíz unitaria al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Rezagos seleccionados por criterio AIC.

Cuadro 3: Tests ADF de raíz unitaria en primeras diferencias

Considerando el análisis previo y los resultados expuestos en los cuadros 2 y 3 se tomó la decisión sobre cómo se incluirán las variables en el análisis posterior, decisiones que pueden verse en el Cuadro 4.

Variable	Orden de integración
EMBI	I(0)
RealXTOT	I(1)
XOverMTOT	I(0)
GDP	I(1)
Investment	I(1)
Consumption	I(1)
REER	I(1)
MPS_ORTH	I(0)
MPS_INFO	I(0)
oil_supply_shocks	I(0)
ActGlob	I(0)
Incertidumbre	I(0)
BDI	I(1)
EBP	I(0)

Cuadro 4: Clasificación de las variables según su orden de integración

Inciso 2

a. En el Cuadro 5 se muestra la selección de rezagos para el modelo *benchmark* a estimar. El mismo fue estimado tratando a la variable de precios de commodities como estrictamente exógena, es decir, se fijó que los coeficientes de los rezagos de las demás variables no afectan en esta.

Los tres criterios considerados son el criterio de Akaike (AIC), el criterio de Hannan Quinn (HQ) y el criterio de Schwarz (SC). En este caso, los tres criterios coinciden en que un rezago es la elección óptima para el VAR en forma reducida.

Criterio	1	2	3	4	5
AIC	10,09187*	10,23355	10,33988	10,30374	10,46299
HQ	10,24395*	10,49969	10,72008	10,79799	11,07130
SC	10,47429*	10,90280	11,29594	11,54662	11,99269

* indica el número de rezagos óptimo según cada criterio.

Cuadro 5: Selección de rezagos del VAR

El modelo óptimo es un VAR(1) expresado en la Ecuación (1)

$$Y_t = \Pi + \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t ; \text{ donde: } Y_t = \begin{pmatrix} EMBI_t \\ \Delta GDP_t \\ \Delta RealXTOT_t \end{pmatrix} \quad (1)$$

Donde los coeficientes previamente mencionados fueron fijados en cero para reflejar la exogeneidad del precio de commodities.

Una vez estimado el VAR en forma reducida, procedemos a realizar la verificación de los supuestos necesarios para continuar. El primero será la verificación de que los autovalores de la matriz *companion* tienen módulo menor a uno. Posteriormente, se procederá con tests de autocorrelación serial, heterocedasticidad, normalidad del error y estabilidad de los coeficientes.

En el Cuadro 6 pueden verse los autovalores de la matriz *companion* del VAR reducido estimado. En este caso, las 3 raíces son menores a uno en módulo, por lo que el VAR es estacionario.

Raíz	1	2	3
Valor	0,8221	0,3590	0,1716

Cuadro 6: Autovalores de la matriz companion

En el Cuadro 7 pueden verse los *p-values* de los test de Portmanteau y Breusch-Godfrey para autocorrelación serial en los residuos. Los tests se realizan bajo la hipótesis nula de no autocorrelación en los residuos y testean autocorrelación para todos los rezagos planteados de manera conjunta. Realizamos ambas pruebas para distintos horizontes para mayor robustez. El Cuadro muestra que la hipótesis nula de no autocorrelación en los residuos no se rechaza a ningún nivel de significancia usual, este resultado es robusto a distintas especificaciones en ambos tests.

h	2	5	8
Portmanteau (p-valor)	0,7125	0,2398	0,5001
Breusch-Godfrey (p-valor)	0,6019	0,3027	0,3080

Cuadro 7: Tests de autocorrelación serial de los residuos del VAR

En el Cuadro 8 se muestran los *p-values* del test ARCH de heterocedasticidad. El test se realiza bajo la hipótesis nula de no heterocedasticidad. En este caso nuevamente se prueban distintos horizontes temporales y no se rechaza la hipótesis nula a ningún nivel de significancia usual, sugiriendo homocedasticidad.

h	2	5	8
ARCH (p-valor)	0,8199	0,1722	0,3668

Cuadro 8: Test ARCH de heterocedasticidad condicional en los residuos del VAR

Las figuras 14 y 15 muestran los gráficos de las pruebas CUSUM y REC-CUSUM de estabilidad de los coeficientes estimados respectivamente. La figura 15 sugiere que los coeficientes son estables dentro de la muestra en la que fueron estimados, en esta prueba, los únicos coeficientes que se acercan a las bandas de confianza son los de la ecuación de GDP sobre el final de la muestra, pero nunca llegan a superarlas. La prueba CUSUM, como puede verse en la figura 14 muestra estabilidad en los coeficientes de las ecuaciones de términos de intercambio y EMBI, pero la suma acumulada de residuos supera la banda de confianza para la ecuación de GDP. Esto podría sugerir un quiebre estructural previo a la crisis financiera global, dado que la prueba rechaza estabilidad de los coeficientes entre 2005Q3 y 2008Q4¹⁴. Esto podría asociarse al comportamiento del ciclo de commodities acompañado de un rápido crecimiento en el producto, una vez que la crisis estalla, el comportamiento de las variables retorna a su comportamiento habitual.

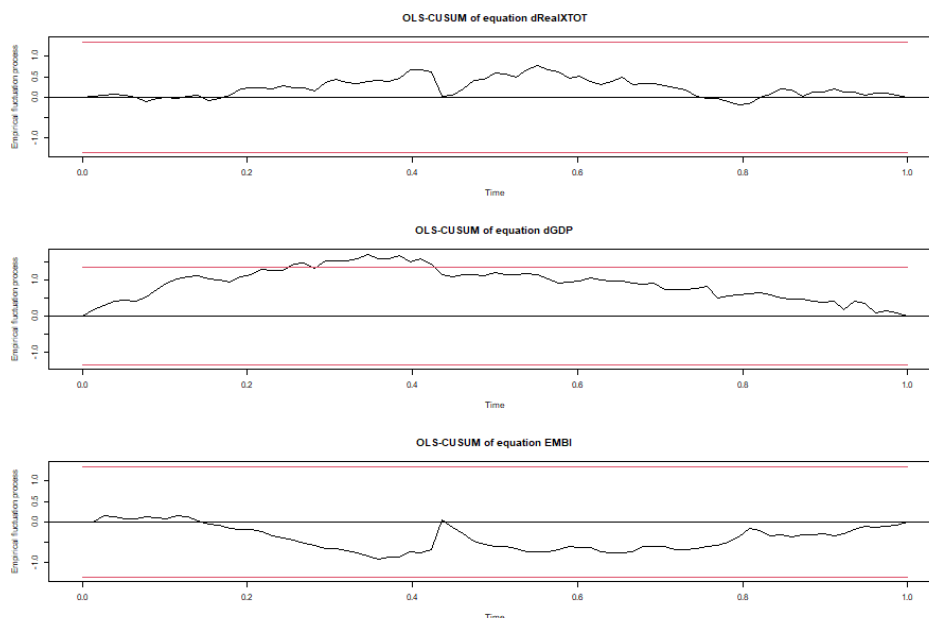


Figura 14: Prueba CUSUM de estabilidad de coeficientes

¹⁴El gráfico incluido en el paquete `strucchange` muestra en el eje horizontal el tiempo relativo de la muestra entre 0 y 1. En este caso, como la muestra se encuentra entre 2000Q1 y 2019Q4, se posee 80 observaciones, de estas 80 se pierde una al tomar diferencias en las variables $I(1)$ y una más al estimar un VAR de orden 1, por lo que se trabaja con 78 observaciones efectivas. El período de inestabilidad comienza en el tiempo 0,256 relativo de la muestra y finaliza en el 0,423, lo cual corresponde a 2005Q3 y 2008Q4 respectivamente

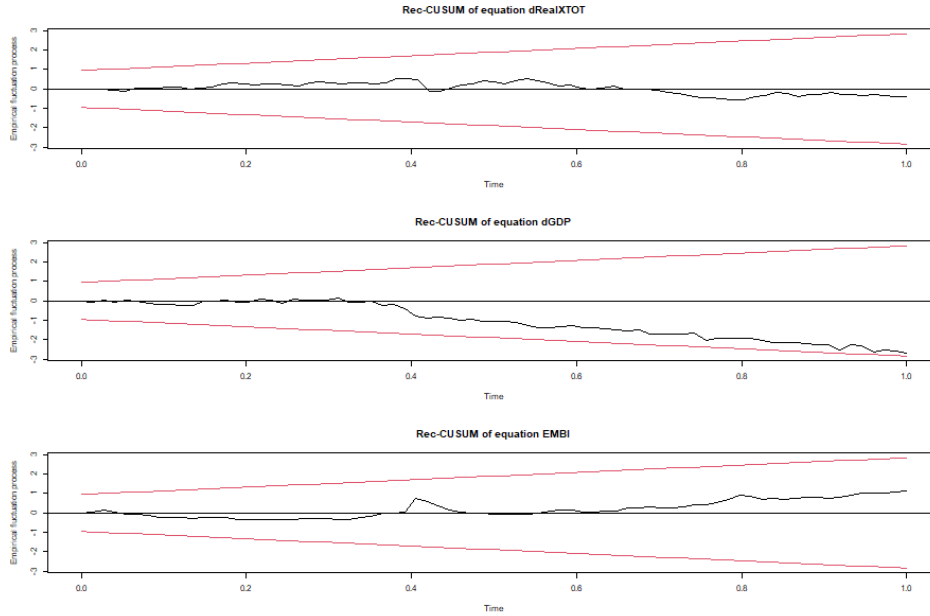


Figura 15: Prueba REC-CUSUM de estabilidad de coeficientes

Por último, el Cuadro 9 muestra las pruebas de normalidad de Jarque-Bera, asimetría y curtosis. Las pruebas se realizan bajo la hipótesis nula de normalidad de los errores y en los tres casos se rechaza contundentemente la misma. Esto no afecta a los coeficientes estimados por mínimos cuadrados ordinarios, pero podría afectar sobre la inferencia realizada sobre ellos.

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque-Bera	331,93	6	$< 2,2e-16$
Skewness	58,864	3	$1,249e-12$
Kurtosis	273,06	3	$< 2,2e-16$

Cuadro 9: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR

A modo de conclusión, la verificación de supuestos muestra que el modelo estimado está bien especificado en cuanto a homocedasticidad y no autocorrelación serial. Además, el modelo presenta evidencia leve de inestabilidad de los parámetros que debe ser tenida en cuenta para analizar los períodos pre-crisis financiera global de 2008. Por otro lado, el error ε_t no parece tener distribución normal, sin embargo, esto no es un problema dado que la inferencia sobre las funciones de impulso-respuesta a presentar en los siguientes incisos no será realizada con resultados de teoría asintótica sino mediante bootstrap, el cual es robusto a cualquier distribución posible de ε_t siempre y cuando sean independientes e idénticamente distribuidos en el tiempo. Por último, el bootstrap es confiable en este contexto al tener verificados los supuestos de no autocorrelación y homocedasticidad que permiten afirmar la independencia e idéntica distribución del error.

b. Una vez estimado el modelo, imponemos un orden recursivo de corto plazo para el comportamiento de las variables. Esto es, para poder encontrar las estimaciones de los parámetros estructurales del modelo VAR, imponemos cierta estructura de corto plazo, en particular, que el shock sobre el precio de los commodities no se ve afectado por shocks en el riesgo soberano ni el producto de Sudáfrica, lo cual es consistente con que ésta es una economía pequeña en términos de comercio internacional. El orden recursivo requiere imponer o bien que shocks estructurales sobre el producto no impactan en el riesgo soberano o que shocks estructurales en el riesgo no impactan en el producto, este orden sería difícil de imponer y poco creíble. Sin embargo, dado que nuestro fin es analizar cómo se propagan en estas variables los shocks estructurales del precio de

commodities, no es relevante el orden recursivo que impongamos entre dichas dos variables sino únicamente que el shock estructural de los precios de commodities no esté influido por otros shocks.

Tras computar las estimaciones de los parámetros estructurales, podemos calcular las funciones de impulso-respuesta asociadas a la forma $VMA(\infty)$ del modelo, las cuales muestran cómo se propagan a través de las distintas variables los shocks estructurales del modelo. De nuevo, nos centramos en cómo se propagan sobre GDP y riesgo soberano los shocks a precios de los commodities. Para poder realizar inferencia sobre nuestras estimaciones, utilizamos un método bootstrap que computa los residuos de nuestras estimaciones y toma una muestra con reemplazo de ellos para construir series con nuestras estimaciones como parámetros. Posteriormente, se estima un modelo $VAR(1)$ con los datos generados y se computan las funciones de impulso-respuesta. Este procedimiento se repite 2000 veces para computar bandas de confianza sobre dichas funciones.

Simulamos un shock de una unidad a RealXTOT, esto es equivalente a un aumento de 1 % en el índice de precios de commodities en términos reales. Las figuras 16 y 17 muestran las respuestas de las variables en diferencias y en niveles ante dicho shock y bandas de confianza computadas con bootstrap a un 90 % y 95 % de confianza. En la figura 16 no se incluye la variable EMBI por ser estacionaria en niveles, por lo que no nos interesa ver el comportamiento de sus diferencias ante shocks, en el caso de RealXTOT y GDP computamos el impacto del shock en las primeras diferencias por ser las transformaciones estacionarias de estas variables, esta figura confirma gráficamente que los shocks en las primeras diferencias desaparecen en el tiempo. En el caso de los términos de intercambio, el shock sobre su primera diferencia deja de ser significativo en el tercer trimestre mientras que la estimación puntual indica que lo hace tras un año. Por otro lado, el shock a los términos de intercambio genera en el mismo trimestre un aumento de 0,015 % aproximadamente en la primer diferencia del producto según la estimación puntual, aumento que es significativo a un 10 % de significatividad mas no al 5 %. Además, el shock sobre la primer diferencia se transmite al siguiente trimestre generando un aumento mayor de 0,03 % en la primer diferencia, aumento significativo al 5 %. El shock sobre esta primer diferencia pierde significatividad en el cuarto trimestre si evaluamos a un 5 %, si lo hacemos al 10 % lo hace hacia el quinto trimestre. La estimación puntual indica un shock más persistente sobre la primer diferencia superando los 12 trimestres con signo positivo, pero no de manera significativa.

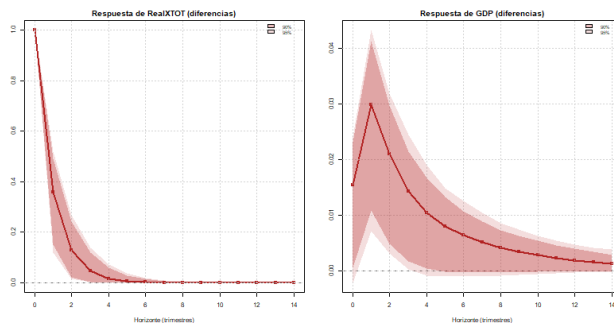


Figura 16: Respuesta de variables en diferencias ante un shock en los términos de intercambio

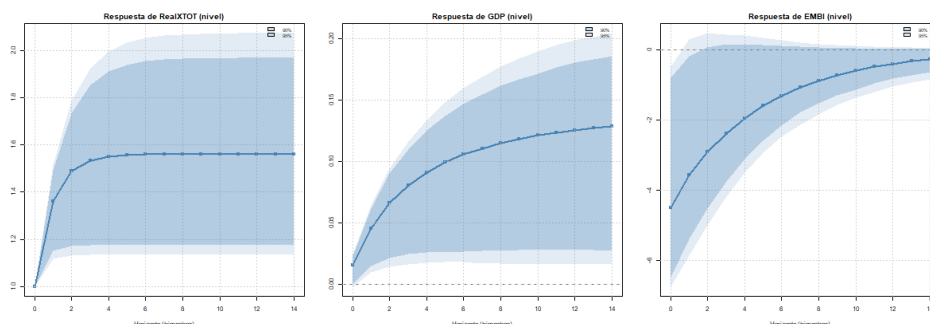


Figura 17: Respuesta de variables en niveles ante un shock en los términos de intercambio

La figura 17 muestra el impacto del shock mencionado sobre los niveles de las tres variables de nuestro modelo *benchmark*. Aquí puede verse que el shock de 1 % sobre el precio real de los commodities genera un aumento de aproximadamente 1,4 % en el nivel de dicha variable tras un trimestre y en torno al 1,5 % en el segundo trimestre. El nivel de precios de los commodities exportados tendría para un tercer trimestre después del shock un aumento del 1,55 % y a partir de ahí el shock dejará de propagarse. El impacto de este shock sobre el GDP se propaga a lo largo del tiempo, el aumento en el nivel del producto tras el shock será de aproximadamente 0,04 % tras un trimestre, efecto significativo al 5 %. Tras un año del shock en el precio de commodities, el producto será 0,085 % mayor de lo que hubiera sido sin el shock. A lo largo de los trimestres el shock se acumulará hasta lograr un aumento aproximado del 0,14 % tras 3 años donde el impacto del shock empezará a estabilizarse. La última variable por analizar es el EMBI de Sudáfrica tras el shock, la cual analizamos únicamente en niveles por ser estacionaria, en este caso, el shock de 1 % al precio de los commodities muestra en nuestra estimación puntual una caída de aproximadamente 4,5 puntos básicos en el riesgo soberano, es decir, una prima de riesgo menor en 0,045 %, este impacto es significativo al 5 %. Tras un trimestre el impacto del shock sobre la prima de riesgo comienza a diluirse, dejando ésta en 3,75 puntos básicos menos de lo que estaba previo al shock, efecto significativo al 10 %. Tras dos trimestres el impacto deja de ser significativo al 10 % con una estimación puntual de 3 puntos básicos menor. La estimación puntual muestra un efecto más persistente pero no significativo.

c. Se realizó un análisis de descomposición de varianza del error de pronóstico para identificar qué proporción de las fluctuaciones en cada variable viene explicada por shocks estructurales en commodities. En el Cuadro 10 puede verse el resumen de este análisis¹⁵. Lo primero que puede verse es que en casi cualquier horizonte temporal, aproximadamente el 35 % de la variabilidad del EMBI se explica por shocks en commodities exportables, mientras que la variabilidad de la primera diferencia del producto comienza siendo explicada solo en un 7 % por shocks en precios de commodities en el instante en que ocurre el mismo, pero a medida que transcurren los trimestres una mayor proporción de la varianza puede ser explicada por el mismo, particularmente un 24,9 % un trimestre después del shock, un 29,6 % tras medio año y hacia dos años de ocurrido el shock la proporción explicable por éste se estabiliza en torno al 31,6 %. Por otro lado, la proporción del producto en niveles que puede ser explicada por shocks comienza de la misma manera en el período del shock pero a medida que transcurren los trimestres el impacto acumulado del shock genera una mayor proporción de varianza explicada por shocks en precios de commodities, explicando un tercio de la variabilidad del producto tras un semestre del shock y 43,3 % tras un año y medio. Hacia 3 años después de ocurrido el shock, la variabilidad explicada es en torno al 45 %.

¹⁵La construcción de la descomposición de varianza para EMBI y la primera diferencia del GDP surge de manera directa de la función `fevd` del paquete `vars` con las variables como se incluyeron en el VAR. Mientras tanto, la construcción para la descomposición de la varianza del GDP en niveles fue realizada de manera manual utilizando las funciones de respuesta al impulso acumuladas que fueron calculadas en el inciso 2.b.

Horizonte	0	1	2	4	6	8	10	12	14
EMBI	36,1 %	35,6 %	35,3 %	35,1 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %
ΔGDP	7,5 %	24,9 %	29,6 %	31,3 %	31,5 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %
GDP	7,5 %	23,1 %	32,5 %	40,6 %	43,3 %	44,3 %	44,8 %	45,0 %	45,0 %

Cuadro 10: Descomposición de varianza del error de pronóstico

El resto de la variabilidad de las variables está explicada por los demás shocks estructurales correspondientes a la economía doméstica, los cuales, como se comentó previamente, no son identificables por separado. Por último, como era de esperar, la descomposición de varianza muestra que el 100 % de la volatilidad del precio de commodities está explicada por shocks estructurales propios, esto es natural de la forma en que se especificó el orden recursivo de las variables donde el precio de commodities no está influido por shocks específicos a otras variables del modelo. La Figura 18 representa de manera gráfica los resultados expuestos previamente, a la hora de observarla debe tenerse en cuenta que la parte relevante de la descomposición para la variabilidad del error de pronóstico de GDP y EMBI es la proporción que corresponde a shocks en precios de commodities, pues el orden recursivo entre estas dos variables es arbitrario y no afecta a nuestros fines.

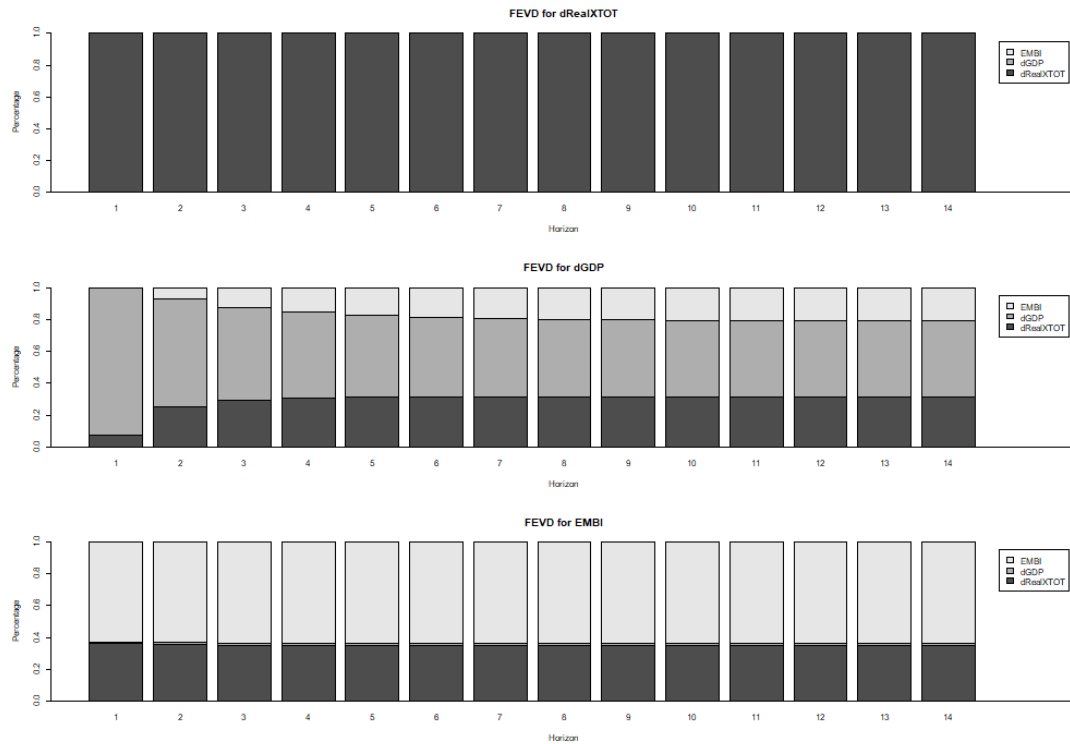


Figura 18: Descomposición de varianza del error de pronóstico

Inciso 3

a). El presente inciso extiende el modelo *benchmark* para incluir consumo, inversión y tipo de cambio reales. Al igual que en el inciso anterior, se utilizan los criterios de Akaike, Hannan Quinn y Schwarz para evaluar la cantidad óptima de rezagos. A continuación se observan los resultados de cada criterio:

Criterio	1	2	3	4	5	6	7	8
AIC	15,21645	15,31433	15,20206	15,49959	15,54155	15,07132	14,90128	14,29453*
HQ	15,74873*	16,30283	16,64681	17,40057	17,89876	17,88477	18,17096	18,02044
SC	16,55494*	17,80009	18,83510	20,27990	21,46913	22,14618	23,12341	23,66393

* indica el número de rezagos óptimo según cada criterio.

Cuadro 11: Selección de rezagos del VAR extendido

Si bien los criterios de HQ y SC coinciden en el número de rezagos óptimos a elegir, no se observa lo mismo con el AIC. Los dos primeros indican que 1 rezago es óptimo, mientras que el AIC propone 8 (podrían ser más). Esto ocurre porque tanto HQ como SC otorgan una mayor penalización al número de parámetros. Con 6 variables y 78 observaciones, ir a 8 rezagos implica estimar una gran cantidad de parámetros por ecuación (48 coeficientes de rezagos + constante) con pocos grados de libertad, lo cual es poco creíble en términos de eficiencia y probablemente se incurre en overfitting. Consecuentemente, se procede acorde a lo propuesto por HQ y SC.

La expresión 1 tras la selección de rezagos y agregando las nuevas variables pasa a ser:

$$Y_t = \Pi + \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t ; \text{ donde: } Y_t = \begin{pmatrix} EMBI_t \\ \Delta GDP_t \\ \Delta RealXTOT_t \\ \Delta Consumo_t \\ \Delta Inversion_t \\ \Delta TCR_t \end{pmatrix} \quad (2)$$

Donde la variable de precios de commodities fue tratada como estrictamente exógena, es decir, no es afectada por rezagos de las demás variables.

Una vez estimada la forma reducida de este VAR extendido, se realiza un chequeo de raíces para verificar estacionariedad. La matriz *companion* observada a continuación denota los autovalores del modelo. Se observa que el módulo de las raíces es menor a 1 para todos los autovalores, lo que implica que las variables tomadas en consideración son estacionarias.

Raíz	1	2	3	4	5	6
Valor	0,8268	0,3900	0,3590	0,2889	0,2889	0,0324

Cuadro 12: Autovalores de la matriz companion (modelo extendido)

El Cuadro 13 presenta los *p-values* de los test de Portmanteau y Breusch-Godfrey para autocorrelación serial en los residuos del modelo extendido. Al igual que en el inciso anterior, realizamos ambas pruebas para distintos horizontes para mayor robustez. No obstante, a diferencia del modelo *benchmark* original, se rechaza la hipótesis nula para ambos tests en el caso de 5 rezagos. Esto implica que no se puede descartar la presencia de autocorrelación en los rezagos de dicho periodo.

Rezagos	Portmanteau	Breusch–Godfrey
2	0.1186	0.1933
5	0.0112	0.0110
8	0.2121	0.0996

Cuadro 13: Tests de autocorrelación serial del VAR ampliado (p-valores).

Agregar más rezagos en las variables del modelo podría corregir la autocorrelación en algunos casos, en este caso, el Cuadro 14 muestra los resultados de ambos tests de autocorrelación estimando el VAR con 2 rezagos. La autocorrelación detectada persiste, e incluso aumenta para ambos test y en todos los horizontes evaluados, por lo que se proseguirá con el modelo con un rezago como se mencionó previamente¹⁶.

Rezagos	Portmanteau	Breusch–Godfrey
2	0.0000	0.0212
5	0.0178	0.099
8	0.2027	0.0137

Cuadro 14: Tests de autocorrelación serial del VAR ampliado con dos rezagos (p-valores).

Posteriormente, se realiza un Test ARCH multivariado del modelo extendido. El test se realiza bajo la hipótesis nula de no heterocedasticidad. En este caso nuevamente se prueban distintos horizontes temporales y no se rechaza la hipótesis nula a ningún nivel de significancia usual, sugiriendo homocedasticidad igual que en el modelo *benchmark* original. Cabe mencionar que el hecho de que el test tome un valor de 1 para el horizonte de 5 y 8 probablemente ocurre porque tiene muchos grados de libertad para las cantidad de observaciones que se están tratando.

Rezagos	ARCH multivariado
2	0.2306
5	1.0000
8	1.0000

Cuadro 15: Test ARCH multivariado del VAR ampliado (p-valores).

Las figuras 19 y 20 muestran los gráficos de las pruebas CUSUM y REC-CUSUM de estabilidad de los coeficientes estimados. La figura 20 sugiere que los coeficientes son estables dentro de la muestra en la que fueron estimados, salvo el coeficiente del GDP entre el 0.2 y el 0.5 del tiempo evaluado en la muestra. Tal como se menciona en el modelo *benchmark* original, es probable que dicha inestabilidad sea producto del boom de commodities ocurrido a principio de los años 2000, para luego volver a valores normales tras la crisis financiera global. Al realizar el test de estabilidad, se observa que el coeficiente sale de la banda de confianza entre el Q3 de 2004 y el Q3 de 2008, por lo que se mantiene la hipótesis planteada en el inciso anterior.

¹⁶La posible autocorrelación residual puede afectar la validez de las bandas de confianza obtenidas mediante bootstrap clásico, dado que este procedimiento supone innovaciones independientes. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela.

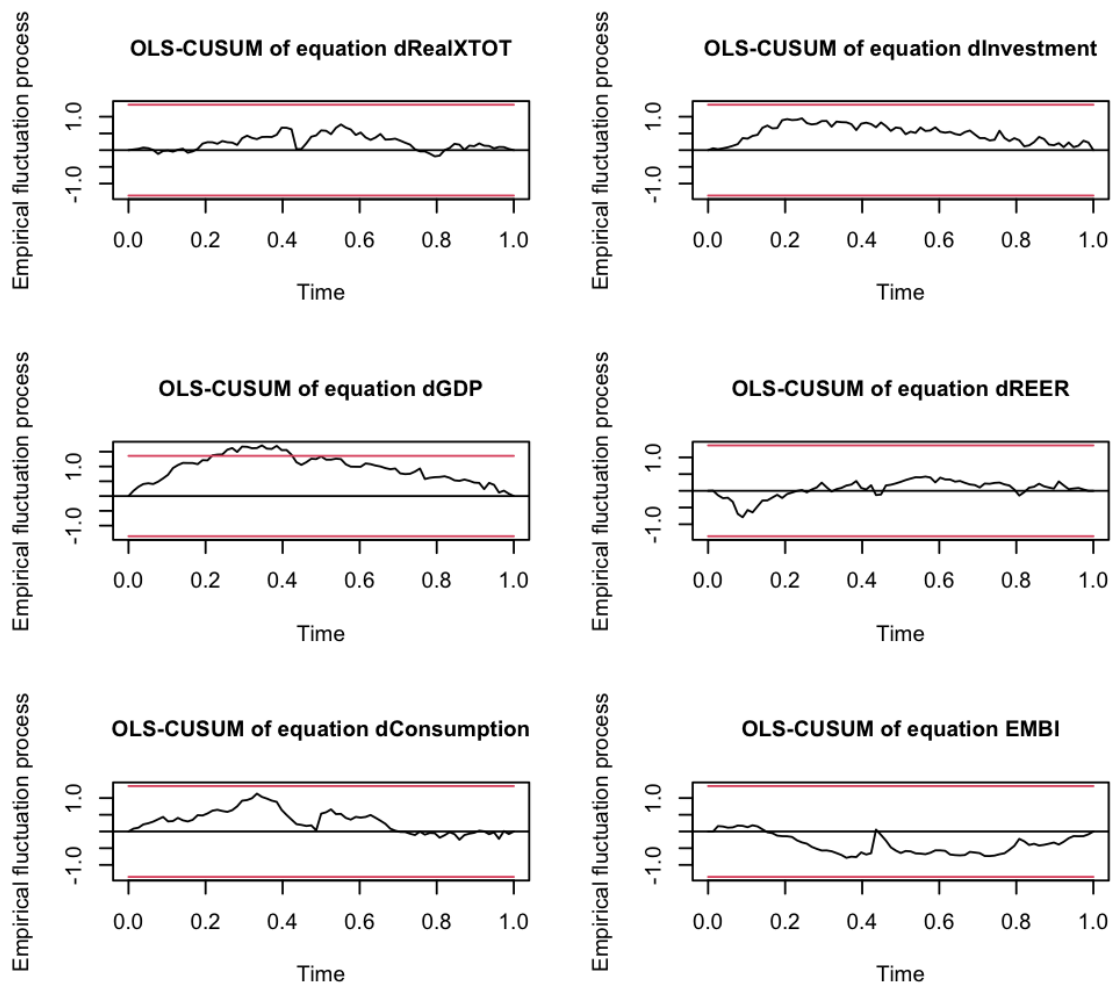


Figura 19: Prueba CUSUM de estabilidad de coeficientes (VAR extendido)

La Figura 20, que muestra los resultados de la prueba REC-CUSUM, no denota inestabilidad para ninguno de los coeficientes. Considerando que dicha prueba penaliza quiebres puntuales en la estabilidad de los coeficientes, que no exista inestabilidad implica que no hubo cambios abruptos para ninguno de los coeficientes durante el periodo observado.

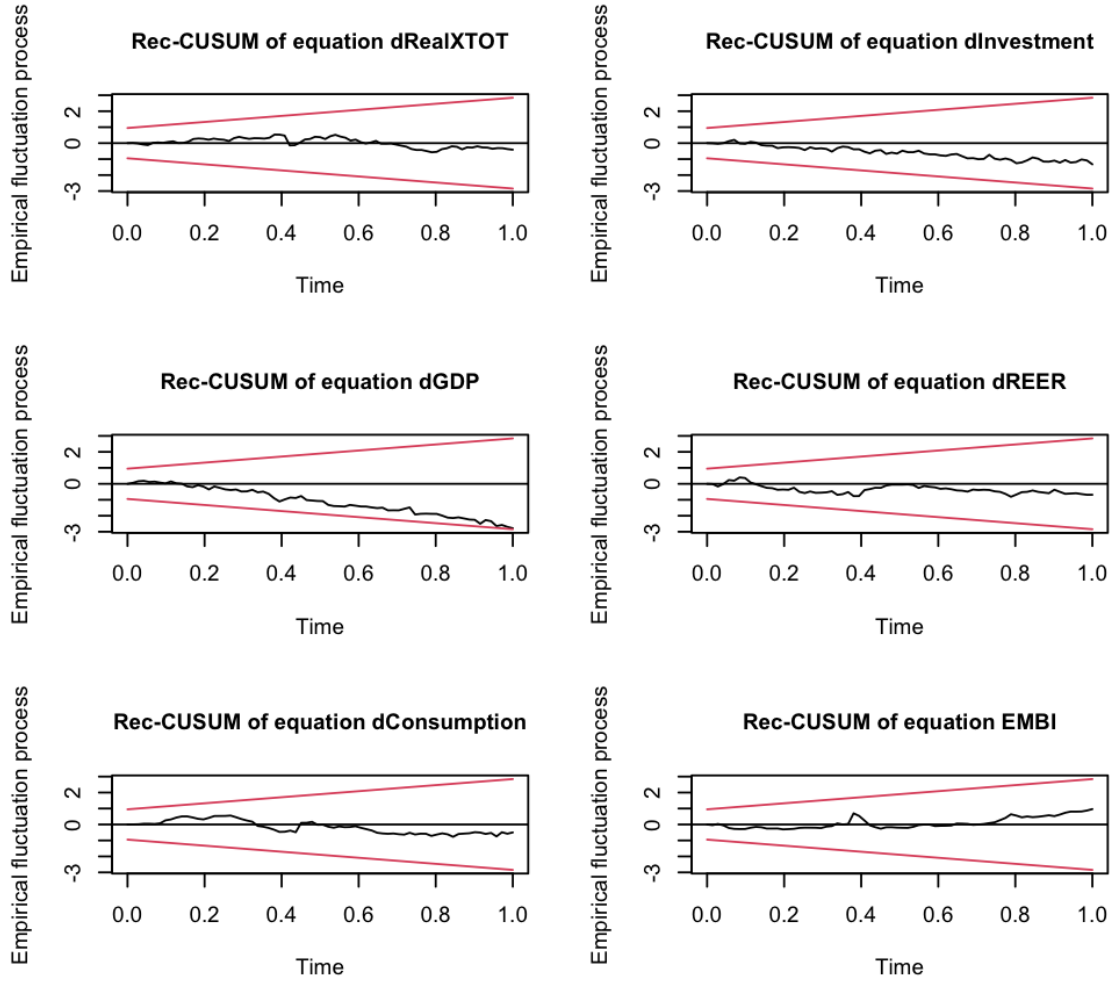


Figura 20: Prueba REC-CUSUM de estabilidad de coeficientes (VAR extendido)

Por último, el Cuadro 16 muestra las pruebas de normalidad de Jarque-Bera, Asimetría y Curtosis. Nuevamente, las pruebas se realizan bajo la hipótesis nula de normalidad de los errores y en los tres casos se rechaza contundentemente la misma. No obstante, esto no invalida el análisis de funciones impulso-respuesta, especialmente si trabajamos con bootstrap.

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque-Bera multivariado	393.83	12	$< 2,2 \times 10^{-16}$
Skewness	64.848	6	$4,634 \times 10^{-12}$
Kurtosis	328.98	6	$< 2,2 \times 10^{-16}$

Cuadro 16: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR ampliado.

En conjunto, los resultados de los tests de diagnóstico indican que el VAR extendido constituye una especificación adecuada para el análisis posterior. El modelo satisface la condición de estabilidad, ya que todos los autovalores de la matriz companion se encuentran dentro del círculo unitario, y no se encuentra evidencia de heterocedasticidad condicional mediante el test ARCH multivariado. Si bien los tests de autocorrelación serial sugieren cierta persistencia en los residuos para algunos horizontes, este resultado persiste aun al modificar la cantidad de rezagos, por lo que se mantiene la especificación seleccionada por los criterios de información. Asimismo, las pruebas de estabilidad de coeficientes muestran únicamente evidencia limitada de una posible inestabilidad en la ecuación del PIB durante el boom de commodities de mediados de los

2000, mientras que el test REC-CUSUM no detecta quiebres abruptos. Finalmente, aunque se rechaza la hipótesis de normalidad de los residuos, este resultado no invalida el análisis de funciones impulso-respuesta ni de descomposición de varianza cuando la inferencia se realiza mediante bootstrap. En consecuencia, el modelo se considera suficientemente robusto para evaluar si la incorporación del consumo, la inversión y el tipo de cambio real modifica los efectos estimados de los shocks de commodities sobre el EMBI y el PIB.

b). Imitando lo realizado en el punto **2.b)**. En este caso, el shock sobre el precio de los commodities no se verá afectado contemporáneamente por ningún shock que pondere a las variables locales. Vale decir, shocks sobre el riesgo soberano, producto, consumo, inversión y tipo de cambio real sudafricano, tal como debería ocurrir en una economía pequeña y abierta. Para el inciso actual, va a ser relevante únicamente que el shock estructural sobre los precios de commodities no sea influido por otros shocks. Para el análisis puntual no es de interés el orden recursivo de las demás variables. Tras computar las estimaciones de los parámetros estructurales, podemos calcular nuevamente las funciones de impulso-respuesta asociadas a la forma $VMA(\infty)$ del modelo. Nos centramos en cómo se propagan sobre GDP, riesgo soberano, consumo, inversión y tipo de cambio real los shocks a precios de los commodities. Se realiza el mismo ejercicio que en el inciso previo, con seis y no tres variables. Vale decir, se utiliza un método bootstrap para construir series con nuestras estimaciones como parámetros. Posteriormente, se estima un modelo $VAR(1)$ con los datos generados y se computan las funciones de impulso-respuesta. Este procedimiento se repite 2000 veces para computar bandas de confianza sobre dichas funciones.

Nuevamente, simulamos un shock de una unidad a RealXTOT, esto es equivalente a un aumento de 1 % en el índice de precios de commodities en términos reales. Las figuras 21 y 22 muestran las respuestas de las variables en diferencias y en niveles ante dicho shock y bandas de confianza computadas con bootstrap a un 90 % y 95 % de confianza. Para RealXTOT se observa que el shock se disipa gradualmente hasta converger a su valor de estado estacionario en diferencias 4 trimestres después. Lo mismo ocurre con el GDP, aunque este tiene un salto incluso después del shock y muestra más persistencia en el tiempo, volviendo al valor de estado estacionario 14 trimestres más tarde. No obstante, pierde significancia al 90 % en el cuarto trimestre. El shock no presenta evidencia robusta sobre su significancia en consumo e inversión, ya que en todo momento sus bandas de confianza incluyen al 0. Por último, el tipo de cambio real presenta una fuerte respuesta en diferencias al momento del shock. No obstante, este se disipa en el trimestre posterior, por lo que no presenta evidencia de persistencia.

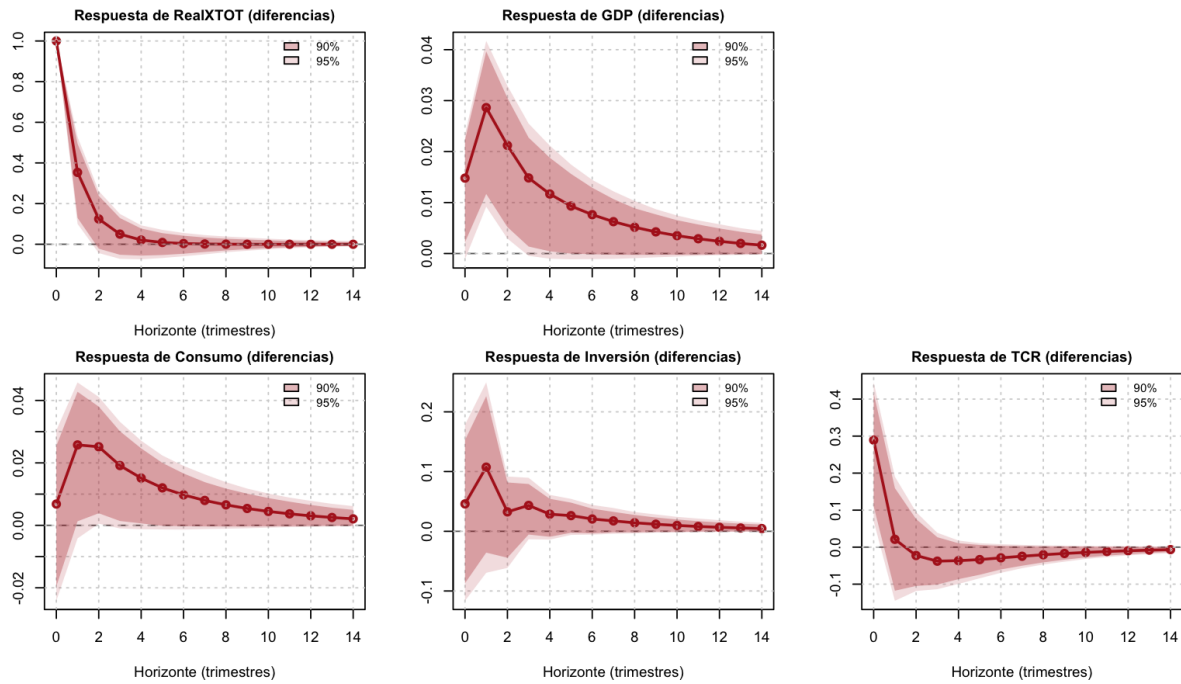


Figura 21: Respuesta de variables en diferencias ante un shock en los términos de intercambio (Modelo extendido)

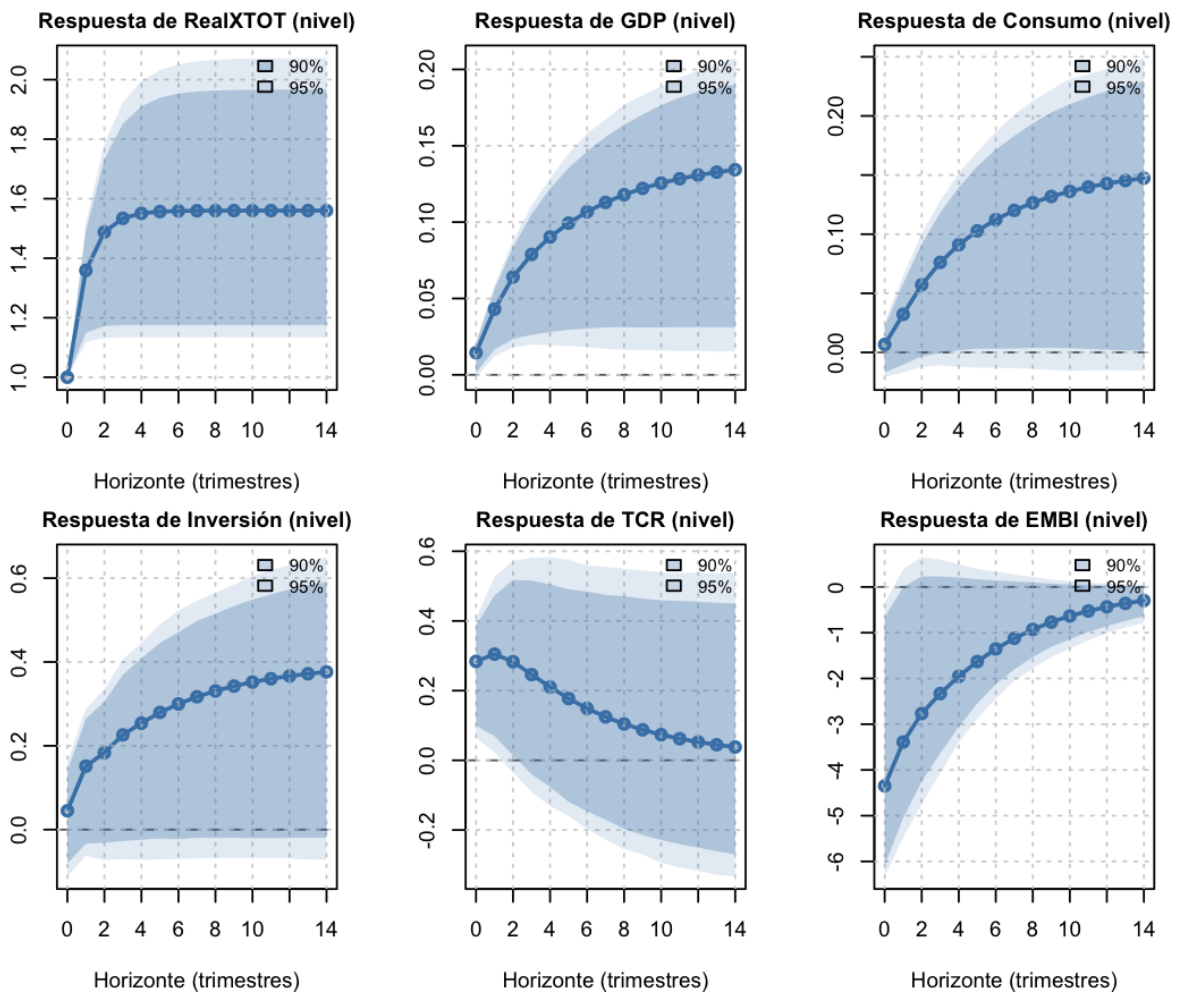


Figura 22: Respuesta de variables en niveles ante un shock en los términos de intercambio (Modelo extendido)

La Figura 22 muestra la respuesta de las variables en niveles luego del shock de 1 % sobre el precio real de los commodities. El impacto sobre dicha variable es idéntico al modelo *benchmark* inicial, aumenta aproximadamente un 1,4 % tras un trimestre y en torno al 1,5 % en el segundo trimestre. A partir del 4 trimestre queda en torno a un aumento del 1,55 % y deja de propagarse. El impacto sobre el GDP se propaga paulatinamente a lo largo del tiempo. Aunque la respuesta es decreciente en el tiempo, a 14 trimestres sigue siendo positiva y gira en torno a una subida del 0,15 %. El consumo y la inversión tienen trayectorias similares pero no significativas para ningún periodo, por lo que no se puede asegurar que el shock sobre los commodities tenga efectos en el nivel de dichas variables. El tipo de cambio real presenta un leve aumento de 0.01 % en los 2 primeros trimestres, efecto que se disipa posteriormente. Finalmente, similar al modelo inicial, se observa una caída de 4,3 puntos básicos en el riesgo soberano apenas se produce el shock. No obstante, tras dos trimestres el impacto deja de ser significativo para ambas bandas de confianza.

c). El Cuadro 17 muestra la descomposición de la varianza tanto en niveles como en diferencias de las respectivas variables. El EMBI, medido únicamente en niveles, presenta una varianza del 34,5 % al momento del shock que se sitúa al rededor del 33 % para horizontes posteriores. Es decir, el shock a los commodities explica aproximadamente un tercio de la variación en el riesgo soberano, valor levemente menor al que se observaba en el modelo original (35 %). La variabilidad de la primera diferencia del producto comienza en un 7,5 % al momento del shock, llegando a explicar un 31,8 % de la misma 14 trimestres después. Este resultado se sitúa levemente por encima de lo encontrado con el modelo *benchmark* original. En niveles, comienza en un valor idéntico para terminar explicando un 46 % de la variabilidad luego de 14 trimestres, por encima del 45 % del modelo original. El consumo presenta una variabilidad del 0,7 % tanto en niveles como en diferencias al momento en el que se produce el shock. No obstante, en el primero el shock termina explicando un 27 % de la variabilidad luego de 14 trimestres, mientras que en la segunda solo un 19 %. En el caso de la inversión, la distinción es mucho mayor. Si bien la variabilidad del nivel de inversión y su primera diferencia se ven explicadas en un 0,6 % al momento del shock, luego de 14 trimestres sube a un 22,4 % en niveles y únicamente a un 4,1 % en diferencias. En estas dos variables se produce el impacto más paulatino del shock a lo largo del tiempo. No obstante, cabe recordar que, como se señaló en el inciso b), las respuestas de consumo e inversión no resultan estadísticamente significativas en ningún horizonte, por lo que esta ganancia de participación en la varianza debe interpretarse con cautela y no como evidencia concluyente de un efecto del shock de commodities sobre dichas variables. Por último, el TCR y su primera diferencia muestran una fuerte variación respecto al shock de los commodities. No obstante, a diferencia de las otras variables, la varianza explicada es constante a lo largo del tiempo para diferencias y decreciente en niveles. La variabilidad no explicada se remite a los demás shocks estructurales de las variables domésticas, los cuales, como se comentó previamente, no son identificables por separado. Por último, como se menciona en el modelo inicial, la variabilidad en el precio de los commodities se explica únicamente por el propio shock, ya que establecimos un orden recursivo en que esta variable es exógena a todas las demás.

Horizonte	0	1	2	4	6	8	10	12	14
EMBI	34,5 %	33,3 %	32,9 %	32,8 %	32,9 %	32,9 %	32,9 %	32,9 %	32,9 %
ΔGDP	7,5 %	25,1 %	30,0 %	31,5 %	31,7 %	31,8 %	31,8 %	31,8 %	31,8 %
GDP	7,5 %	24,5 %	35,3 %	43,4 %	45,5 %	46,0 %	46,1 %	46,1 %	46,0 %
$\Delta Consumo$	0,7 %	8,3 %	13,6 %	17,1 %	18,1 %	18,5 %	18,7 %	18,8 %	18,8 %
$Consumo$	0,7 %	5,4 %	10,7 %	17,8 %	21,6 %	23,8 %	25,1 %	26,0 %	26,6 %
$\Delta Inversion$	0,6 %	3,0 %	3,2 %	3,7 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,1 %
$Inversion$	0,6 %	4,8 %	7,4 %	12,5 %	16,0 %	18,4 %	20,2 %	21,4 %	22,4 %
ΔTCR	16,4 %	15,5 %	15,4 %	15,6 %	15,7 %	15,8 %	15,9 %	15,9 %	15,9 %
TCR	16,4 %	14,6 %	13,4 %	11,3 %	9,4 %	7,9 %	6,7 %	5,8 %	5,1 %

Cuadro 17: Descomposición de varianza del error de pronóstico (modelo extendido)

La Figura 23 muestra los resultados expuestos previamente de manera gráfica. Cabe destacar que solo se debe observar el efecto del precio de los commodities sobre cada variable. La variabilidad no explicada por el shock de commodities corresponde a los demás shocks estructurales de las variables domésticas, los cuales, como se mencionó anteriormente, no son identificables por separado

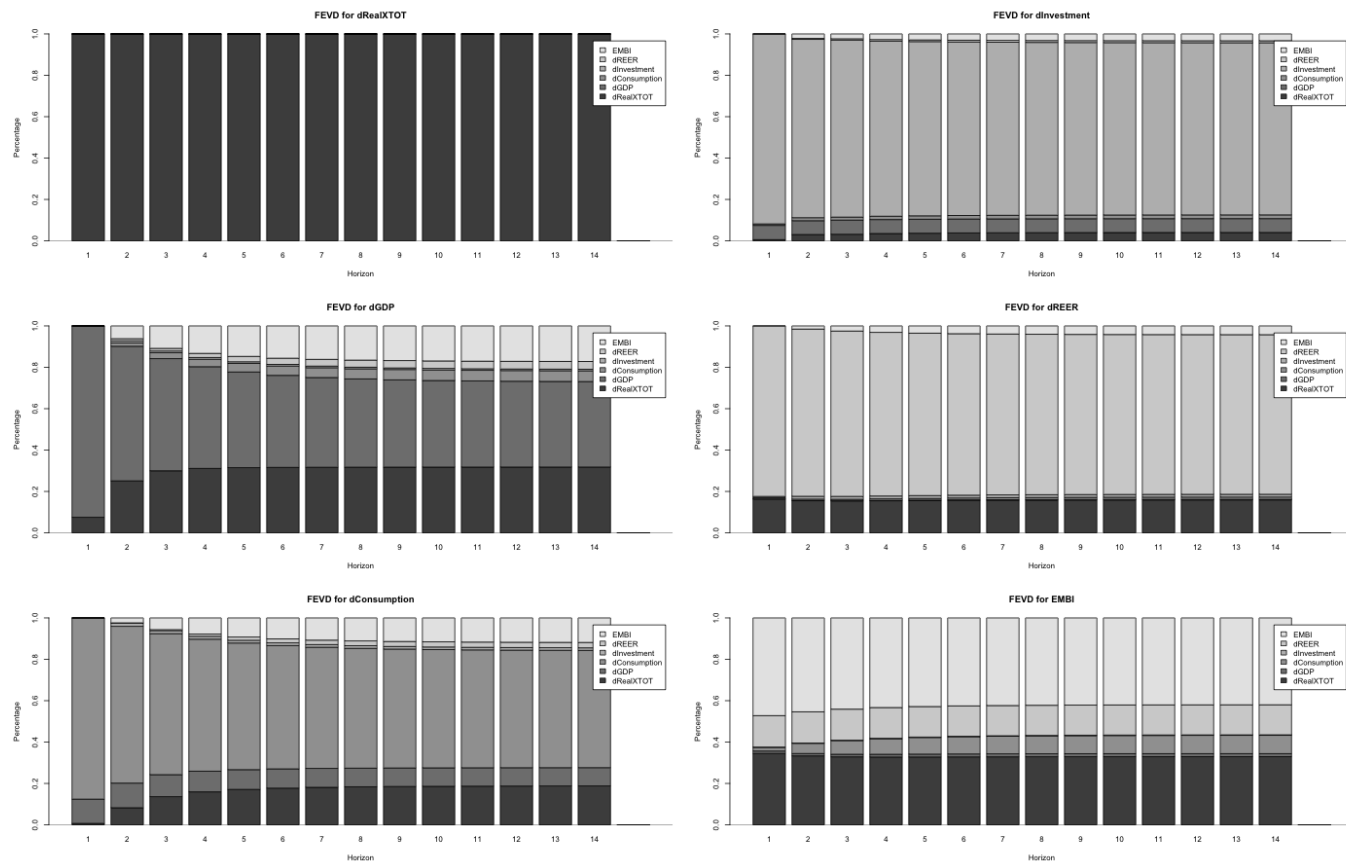


Figura 23: Descomposición de varianza del error de pronóstico

Inciso 4

Introducción.

Con el objetivo de aislar el componente estrictamente exógeno del shock sobre los precios de commodities, se amplía el modelo *benchmark* incorporando el bloque de variables internacionales propuesto.

En particular, se incorporan las variables internacionales en el mismo orden indicado por la consigna: el shock de oferta de petróleo (*oil_supply_shocks*), el shock monetario estadounidense (*MPS_ORTH*), el *Excess Bond Premium* (*EBP*), el índice de actividad global (*ActGlob*) y el *Broad Dollar Index* (*BDI*). Siguiendo la consigna, estas variables se consideran estrictamente exógenas respecto del bloque doméstico, integrado por los términos de intercambio (*RealXTOT*), el PIB (*GDP*) y el EMBI (*EMBI*), es decir, no se ven afectadas por rezagos de las demás variables.

Los resultados de la selección de rezagos se presentan en el Cuadro 18. Se consideran los criterios de Akaike (AIC), Hannan-Quinn (HQ) y Schwarz (SC), restringiendo la búsqueda hasta cinco rezagos dada la dimensión del sistema.¹⁷

Criterio	1	2	3	4	5
AIC	6,4423*	6.9525	7.4903	7.7181	7.1209
HQ	7,3366*	8.6417	9.9744	10.9971	11.1948
SC	8,6841*	11.1870	13.7175	15.9380	17.3335

* indica el número de rezagos seleccionado por cada criterio.

Cuadro 18: Selección de rezagos del VAR ampliado

Los tres criterios de información coinciden en seleccionar un único rezago como especificación óptima del VAR reducido, al igual que en el modelo *benchmark*.

La expresión 1 ahora quedará como:

$$Y_t = \Pi + \Phi Y_{t-1} + \varepsilon_t ; \text{ donde: } Y_t = \begin{pmatrix} oil_supply_shocks_t \\ MPS_ORTH_t \\ EBP_t \\ ActGlob_t \\ \Delta BDI_t \\ \Delta RealXTOT_t \\ \Delta GDP_t \\ EMBI_t \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Debido a que algunas de las variables presentan raíz unitaria, el VAR se estima utilizando las transformaciones estacionarias correspondientes. Al igual que en el modelo *benchmark*, previo al análisis estructural resulta necesario verificar que la especificación dinámica sea adecuada y que los supuestos del VAR reducido se encuentren razonablemente satisfechos.

Como primer diagnóstico, se verifica la estabilidad dinámica del VAR mediante los autovalores de la matriz

¹⁷No se evaluaron especificaciones con un mayor número de rezagos debido a que la cantidad de parámetros a estimar crece rápidamente en un VAR de ocho variables, reduciendo considerablemente los grados de libertad y aumentando el riesgo de sobreparametrización y pérdida de precisión en las estimaciones.

companion. El Cuadro 19 presenta los módulos de las raíces características del sistema. En todos los casos, las raíces poseen módulo inferior a uno, garantizando la estabilidad del VAR y la existencia de su representación $VMA(\infty)$, necesaria para el análisis de funciones impulso-respuesta y descomposición de varianza.

Raíz	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	0.8926	0.7764	0.7249	0.3279	0.3279	0.2814	0.1522	0.0799

Cuadro 19: Autovalores de la matriz companion del VAR ampliado

Por otro lado, las Figuras 24 y 25 presentan las pruebas OLS-CUSUM y REC-CUSUM para evaluar la estabilidad temporal de los coeficientes. La Figura 24 muestra un comportamiento similar al observado en los incisos anteriores. En particular, el coeficiente asociado al PIB presenta indicios de inestabilidad aproximadamente entre el 0.2 y 0.5 de la muestra. En cambio, tanto las variables ya analizadas previamente como las incorporadas en esta especificación exhiben coeficientes estables a lo largo del período de estimación.

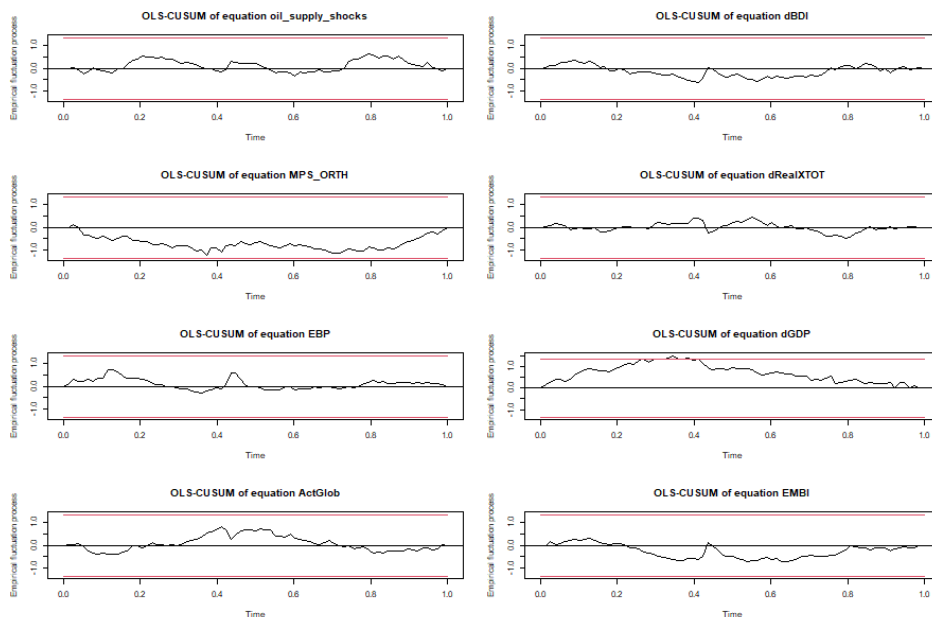


Figura 24: Prueba CUSUM de estabilidad de coeficientes del VAR ampliado

La Figura 25 muestra que, en todas las ecuaciones, los estadísticos Rec-CUSUM permanecen dentro de las bandas de confianza al 95 %, por lo que no se rechaza la hipótesis de estabilidad de los coeficientes. Si bien las ecuaciones del PIB, el EMBI y el EBP presentan leves desviaciones hacia el final de la muestra, ninguna supera los límites críticos, respaldando la estabilidad del VAR estimado.

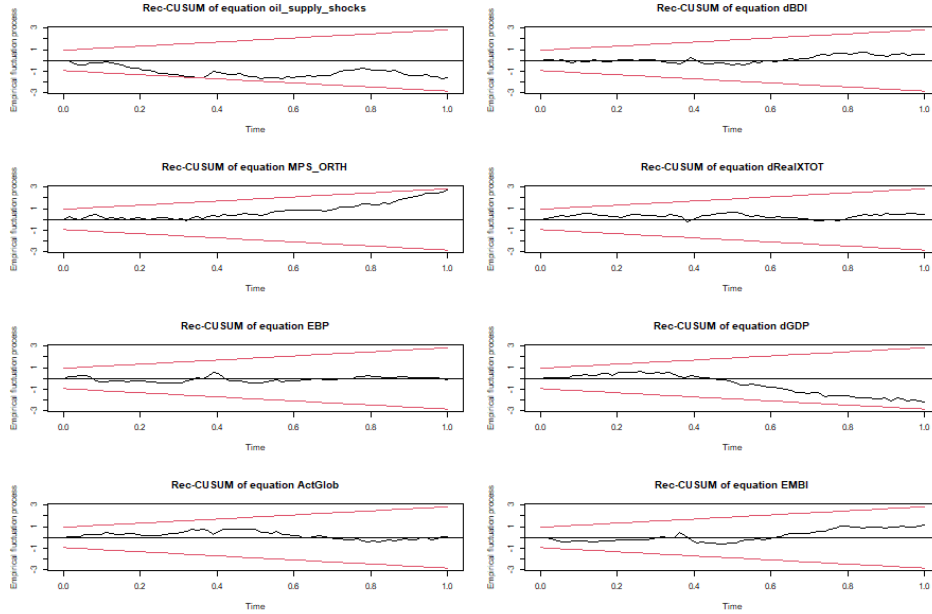


Figura 25: Prueba REC-CUSUM de estabilidad de coeficientes del VAR ampliado

El Cuadro 20 resume los resultados de las pruebas de Portmanteau y Breusch–Godfrey para distintos horizontes. Ambos contrastes evalúan la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial conjunta en los residuos del VAR.

h	2	4	6
Portmanteau	0.0180	0.2089	0.1454
Breusch–Godfrey	0.1149	0.1713	0.0480

Cuadro 20: Pruebas de autocorrelación serial del VAR ampliado (p-valores)

Los resultados ofrecen evidencia mixta sobre la presencia de autocorrelación serial. La prueba de Portmanteau rechaza la hipótesis nula únicamente para $h = 2$, mientras que la de Breusch–Godfrey solo lo hace, de forma marginal, para $h = 6$.¹⁸ Asimismo, como puede verse en Cuadro 21 la estimación de un VAR(2) como ejercicio de robustez no elimina los indicios de autocorrelación.

h	2	4	6
Portmanteau	0.0028	0.0621	0.0681
Breusch–Godfrey	0.0759	0.4514	0.0476

Cuadro 21: Pruebas de autocorrelación serial del VAR ampliado (p-valores)

El Cuadro 22 presenta los resultados del test ARCH para distintos horizontes temporales. En todos los casos la hipótesis nula de homocedasticidad condicional no puede rechazarse a niveles de significancia convencionales, lo que constituye evidencia favorable respecto a la ausencia de efectos ARCH en los residuos del modelo.

h	2	4	8
ARCH (p-valor)	0.2893	1.0000	1.0000

Cuadro 22: Test ARCH de heterocedasticidad condicional en los residuos del VAR ampliado

¹⁸La posible autocorrelación residual puede afectar la validez de las bandas de confianza obtenidas mediante bootstrap clásico, dado que este procedimiento supone innovaciones independientes. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela.

Finalmente, el Cuadro 23 presenta las pruebas multivariadas de Jarque–Bera, asimetría y curtosis. La hipótesis nula de normalidad es rechazada, por lo que los residuos no siguen una distribución normal. No obstante, esto no compromete la consistencia de los estimadores ni la validez del análisis posterior, ya que la inferencia sobre las funciones impulso-respuesta y la descomposición de varianza se realiza mediante procedimientos bootstrap, los cuales no requieren el supuesto de normalidad.

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque–Bera	56.022	16	$2,413 \times 10^{-6}$
Skewness	15.817	8	0.04508
Kurtosis	40.205	8	$2,934 \times 10^{-6}$

Cuadro 23: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR ampliado

En conjunto, los diagnósticos realizados indican que el VAR ampliado constituye una especificación adecuada para el análisis estructural. El modelo resulta estable, no presenta evidencia de heterocedasticidad condicional, aunque se observan algunos indicios de autocorrelación residual y se rechaza la normalidad de los residuos.

a. Una vez definida la especificación del VAR ampliado, el shock estructural sobre los términos de intercambio se identifica mediante un esquema recursivo de Cholesky, teniendo en cuenta el bloque de variables internacionales. Bajo el supuesto de que Sudáfrica es una economía pequeña y abierta, estas variables se consideran contemporáneamente exógenas respecto del bloque doméstico.

Las funciones impulso-respuesta se estiman siguiendo el mismo procedimiento que en el modelo *benchmark*. El shock sobre los términos de intercambio se reescala para representar un incremento permanente del 1 % y la inferencia se realiza mediante un bootstrap con 2000 réplicas, de las cuales 1937 resultan estables.

Las Figuras 26 y 27 presentan las respuestas dinámicas de las variables del sistema ante un shock positivo del 1 % en los términos de intercambio, una vez controlado el efecto de los principales factores internacionales.

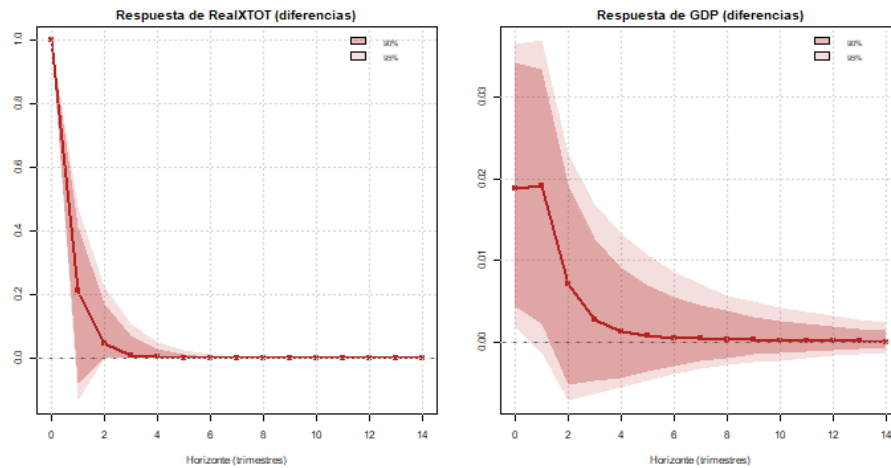


Figura 26: Funciones de impulso-respuesta en diferencias ante un shock positivo del 1 % en los términos de intercambio. Las bandas sombreadas corresponden a intervalos de confianza bootstrap al 90 % y 95 %.

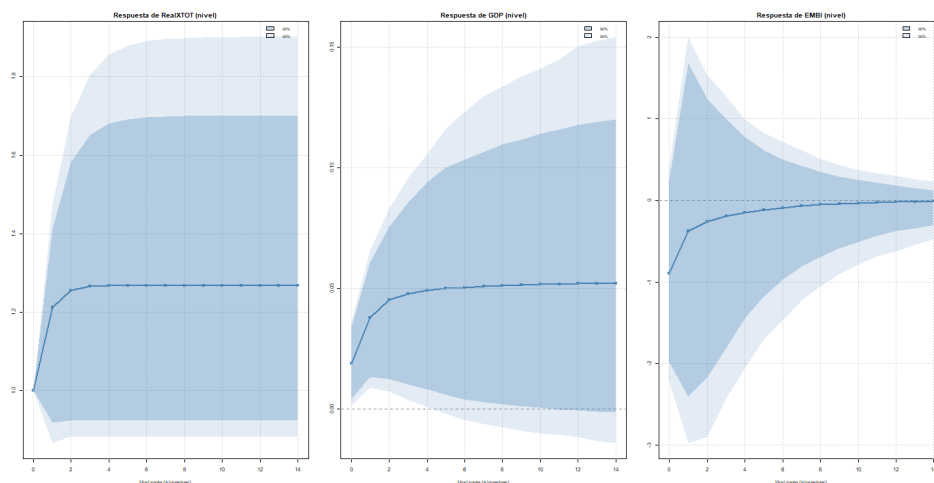


Figura 27: Funciones de impulso–respuesta en niveles ante un shock positivo del 1 % en los términos de intercambio. Para las variables incorporadas en primeras diferencias se presentan las respuestas acumuladas. Las bandas sombreadas corresponden a intervalos de confianza bootstrap al 90 % y 95 %.

La incorporación de las variables internacionales modifica principalmente la magnitud y dinámica de las respuestas, aunque no altera su signo de las respuestas puntuales. Comparando las Figuras 16 y 26, se observan dos diferencias principales. En primer lugar, la respuesta de los términos de intercambio converge más rápidamente hacia cero en el modelo ampliado, indicando que el efecto del shock se disipa en menos períodos una vez controlados los factores internacionales. En particular, las bandas de confianza incluyen el cero a partir del segundo trimestre, sugiriendo que el efecto deja de ser estadísticamente significativo desde ese horizonte y hasta puede tomar valores negativos. En segundo lugar, la respuesta puntual del PIB continúa siendo positiva, aunque la dinámica temporal cambia: el impacto se concentra en los primeros trimestres y pierde persistencia respecto del modelo *benchmark*. Asimismo, a partir del segundo trimestre las bandas de confianza incluyen valores negativos, lo que refleja una mayor incertidumbre sobre el signo de la respuesta en horizontes posteriores.

La comparación entre las Figuras 17 y 27 muestra que el efecto en niveles del shock sobre los términos de intercambio también se reduce. Mientras que en el modelo *benchmark* la respuesta acumulada alcanzaba aproximadamente 1,58, en el modelo ampliado se estabiliza alrededor de 1,25. De manera similar, la respuesta acumulada del PIB disminuye de aproximadamente 0,13 a 0,05, mientras que la caída máxima del EMBI pasa de alrededor de 4,2 puntos básicos a menos de 1 punto.

Podemos concluir que controlar explícitamente por los principales shocks internacionales no modifica la dirección de las respuestas, pero reduce su magnitud. Si bien las respuestas puntuales mantienen el mismo signo que en el modelo *benchmark*, las bandas de confianza se amplían, lo que reduce la evidencia de significatividad estadística de estos efectos. Debe destacarse que el tamaño de las bandas de confianza puede estar influido por los pocos grados de libertad restantes al incluir una gran cantidad de parámetros a estimar en una muestra relativamente corta.

b. A continuación se analizan las funciones impulso–respuesta de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI frente a los distintos shocks globales incorporados en el VAR ampliado. En términos generales, los resultados muestran dos patrones claramente diferenciados: mientras que los shocks de oferta petrolera, política monetaria estadounidense, condiciones financieras internacionales y fortalecimiento del dólar generan un deterioro de los términos de intercambio acompañado por una contracción de la actividad económica y un aumento del riesgo soberano, el shock de actividad económica global produce la dinámica opuesta.

La Figura 28 muestra que un shock de oferta petrolera genera una disminución persistente de los términos de intercambio y del PIB, acompañada por un aumento transitorio del EMBI. En consecuencia, el shock reproduce el mecanismo observado en el modelo *benchmark*, aunque en sentido opuesto.

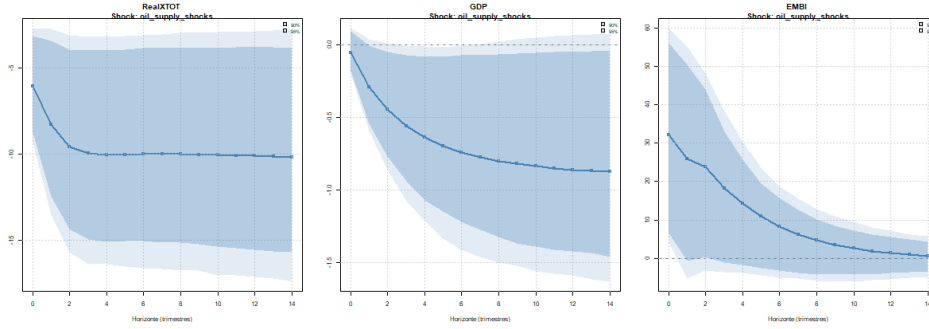


Figura 28: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock de oferta de petróleo.

La Figura 29 presenta una dinámica cualitativamente similar. Sin embargo, el aumento del EMBI resulta considerablemente más intenso que el observado frente al shock de oferta petrolera, reflejando que un endurecimiento de la política monetaria estadounidense afecta principalmente las condiciones financieras internacionales y eleva el costo de financiamiento de las economías emergentes.

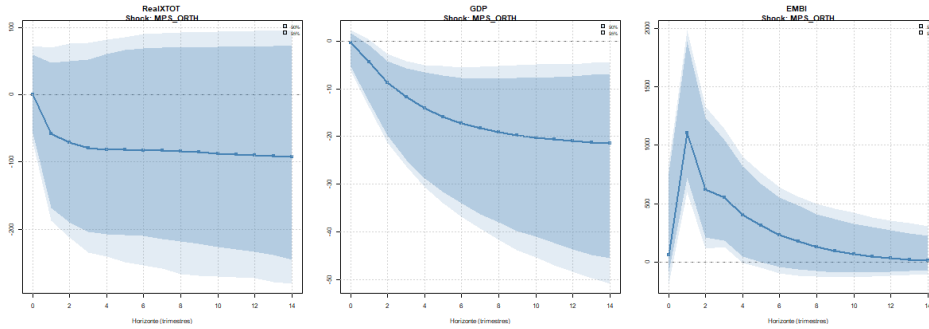


Figura 29: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock contractivo de política monetaria estadounidense.

La Figura 30 muestra nuevamente una caída de los términos de intercambio y del PIB junto con un incremento del EMBI. En este caso, la respuesta del riesgo soberano es la más pronunciada entre todos los shocks considerados, evidenciando que las perturbaciones financieras internacionales constituyen uno de los principales determinantes de las condiciones de financiamiento externo de Sudáfrica.

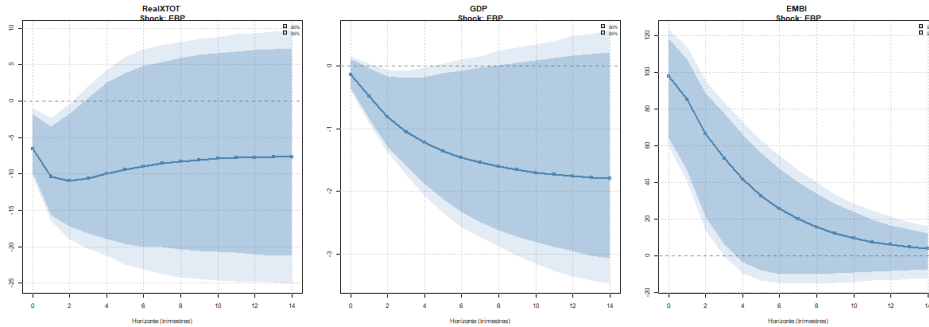


Figura 30: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock en las condiciones financieras internacionales (EBP).

La Figura 31 reproduce el mismo patrón general. Un fortalecimiento del dólar reduce los términos de in-

tercambio y el nivel de actividad, mientras que el EMBI aumenta de forma transitoria. No obstante, este incremento es menor que el generado por los shocks de política monetaria estadounidense y del EBP, lo que sugiere que el principal canal de transmisión opera a través del deterioro de los precios relativos de exportación más que mediante un aumento directo de las tensiones financieras.

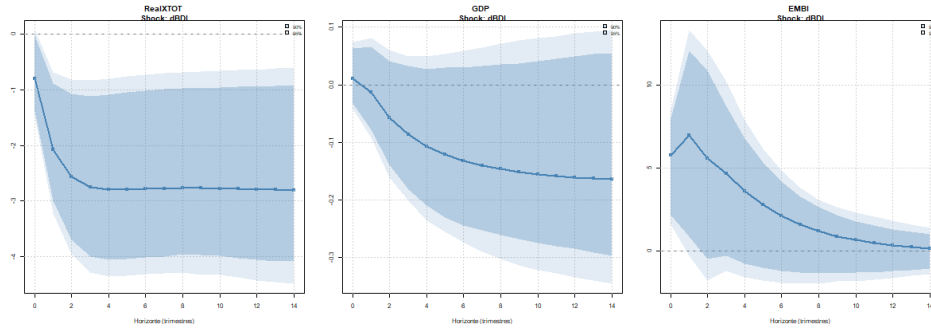


Figura 31: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock de fortalecimiento del dólar estadounidense.

A diferencia de los shocks anteriores, la Figura 32 muestra que un shock positivo de actividad económica global genera un aumento persistente de los términos de intercambio y del PIB, consistente con una mayor demanda mundial por materias primas y una mejora del desempeño económico sudafricano. El EMBI registra una leve disminución durante los primeros periodos, aunque las bandas de confianza incluyen al cero durante gran parte del horizonte de análisis, por lo que este efecto no resulta estadísticamente significativo. Este es el único shock que reproduce el mismo mecanismo observado en el modelo *benchmark*, al combinar una mejora de los términos de intercambio con un aumento de la actividad y una reducción del riesgo soberano.

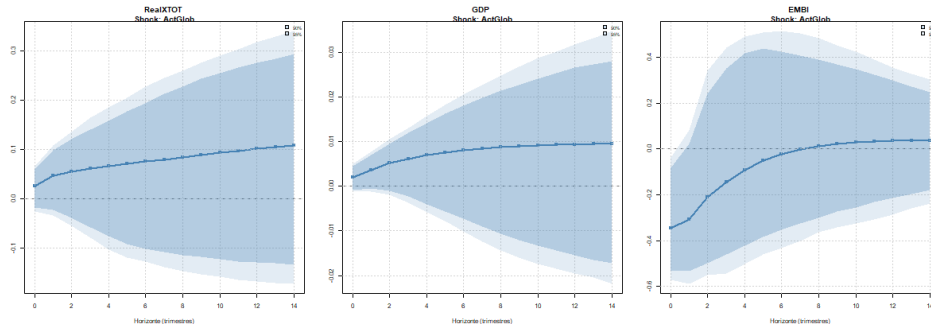


Figura 32: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock positivo de actividad económica global.

En conjunto, los resultados muestran que las respuestas de la economía sudafricana dependen tanto de la naturaleza del shock internacional como del canal mediante el cual este se transmite. En este sentido, los resultados sugieren que parte de la dinámica atribuida al shock de términos de intercambio en el modelo *benchmark* podría estar reflejando también la incidencia de otras perturbaciones globales no modeladas explícitamente. Al incorporarlas en el VAR ampliado, es posible distinguir con mayor claridad sus efectos individuales. Los shocks de oferta petrolera, política monetaria estadounidense, condiciones financieras internacionales y fortalecimiento del dólar producen un deterioro de los términos de intercambio, una contracción del PIB y un aumento del riesgo soberano, mientras que un shock positivo de actividad económica global genera la dinámica opuesta.

Cabe destacar que en términos de magnitud, los shocks de política monetaria estadounidense (*MPS_ORTH*) y de condiciones financieras internacionales (EBP) generan las respuestas más intensas, particularmente sobre

el EMBI, aunque también producen fuertes caídas de los términos de intercambio y del PIB. En contraste, los shocks de oferta petrolera y de fortalecimiento del dólar exhiben respuestas cualitativamente similares, pero de menor magnitud.

c). El Cuadro 24 y las Figuras 33 y 34 presentan la descomposición de la varianza del error de pronóstico para el precio de los commodities, el PIB y el EMBI.¹⁹

Cuadro 24: Descomposición de la varianza del error de pronóstico (%)

Shock	RealXTOT				GDP				EMBI			
	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$
Oferta de petróleo	29.5	27.8	28.1	28.0	0.7	10.6	11.1	11.2	16.0	9.0	8.9	8.9
Política monetaria (EE.UU.)	0.0	10.5	12.1	13.5	0.2	32.2	40.1	43.6	0.4	46.2	46.4	46.3
Shock financiero (EBP)	11.6	11.4	9.4	7.7	1.6	12.6	14.3	15.1	50.2	27.6	27.6	27.7
Actividad global	1.2	2.2	2.9	4.2	2.0	3.0	2.9	2.9	4.0	2.0	1.8	1.9
BDI	4.0	14.3	15.5	15.8	0.2	1.8	2.5	2.8	3.9	3.6	3.6	3.6
Commodities	53.8	33.8	32.0	30.8	5.6	6.0	4.3	3.4	0.8	0.2	0.2	0.2
Otro shock 1 (PBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	89.7	28.9	18.3	13.9	0.2	0.2	0.2	0.2
Otro shock 2 (EMBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.5	7.2	24.5	11.4	11.2	11.2

En primer lugar, la variabilidad del nivel de los términos de intercambio (*RealXTOT*) continúa siendo explicada principalmente por su propio shock en el corto plazo, representando un 53,8% de la varianza contemporánea. Sin embargo, a medida que aumenta el horizonte de pronóstico, su importancia disminuye hasta estabilizarse en torno al 31 %, mientras que ganan participación los shocks de oferta de petróleo (28 %), monetario (13,5 %) y del Broad Dollar Index (15,8 %). Esto sugiere que una parte importante de la dinámica de los precios de los commodities refleja la incidencia de otros factores internacionales.

En el caso del PIB, los resultados muestran un cambio aún más marcado respecto al modelo *benchmark*. Mientras que el shock de commodities explicaba cerca del 45% de la variabilidad del nivel del producto en el modelo original, en el VAR ampliado su contribución se reduce progresivamente hasta representar únicamente un 3,4% luego de 14 trimestres. Esto implica que, el principal determinante de la varianza del error de pronóstico del nivel del PIB pasa a ser el shock monetario internacional, que explica aproximadamente el 43,6% de la variabilidad de largo plazo, seguido por el shock financiero (15,1%) y el shock de oferta de petróleo (11,2%).

Finalmente, la descomposición de la varianza del EMBI muestra que el riesgo soberano también se encuentra dominado por shocks financieros globales. A horizontes largos, el shock monetario explica aproximadamente el 46,3% de la varianza del error de pronóstico, mientras que el shock financiero aporta cerca del 27,7%. Por el contrario, el shock de commodities explica apenas un 0,2% de dicha varianza, indicando que, una vez controladas las condiciones financieras internacionales, los movimientos en los precios de los commodities tienen un papel prácticamente nulo para explicar las fluctuaciones del riesgo soberano.

En conjunto, estos resultados indican que una parte importante de la relación observada entre precios de commodities, actividad económica y riesgo soberano en el modelo *benchmark* respondía a shocks globales omitidos. En particular, las condiciones monetarias y financieras internacionales aparecen como los principales determinantes de la variabilidad del nivel del PIB y del EMBI, mientras que el shock de commodities conserva

¹⁹Las Figuras 33 y 34 presentan la descomposición de la varianza estándar obtenida mediante la función `fevd` del paquete `vars`, utilizando las variables tal como fueron incluidas en el VAR. En cambio, el Cuadro 24 reporta una descomposición construida a partir de las funciones impulso-respuesta acumuladas, por lo que para *RealXTOT*, *BDI* y *GDP* las contribuciones se interpretan sobre sus niveles. Para el *EMBI*, ambas descomposiciones coinciden al tratarse de una variable incorporada en niveles.

un papel relevante únicamente para explicar la dinámica de los propios términos de intercambio.

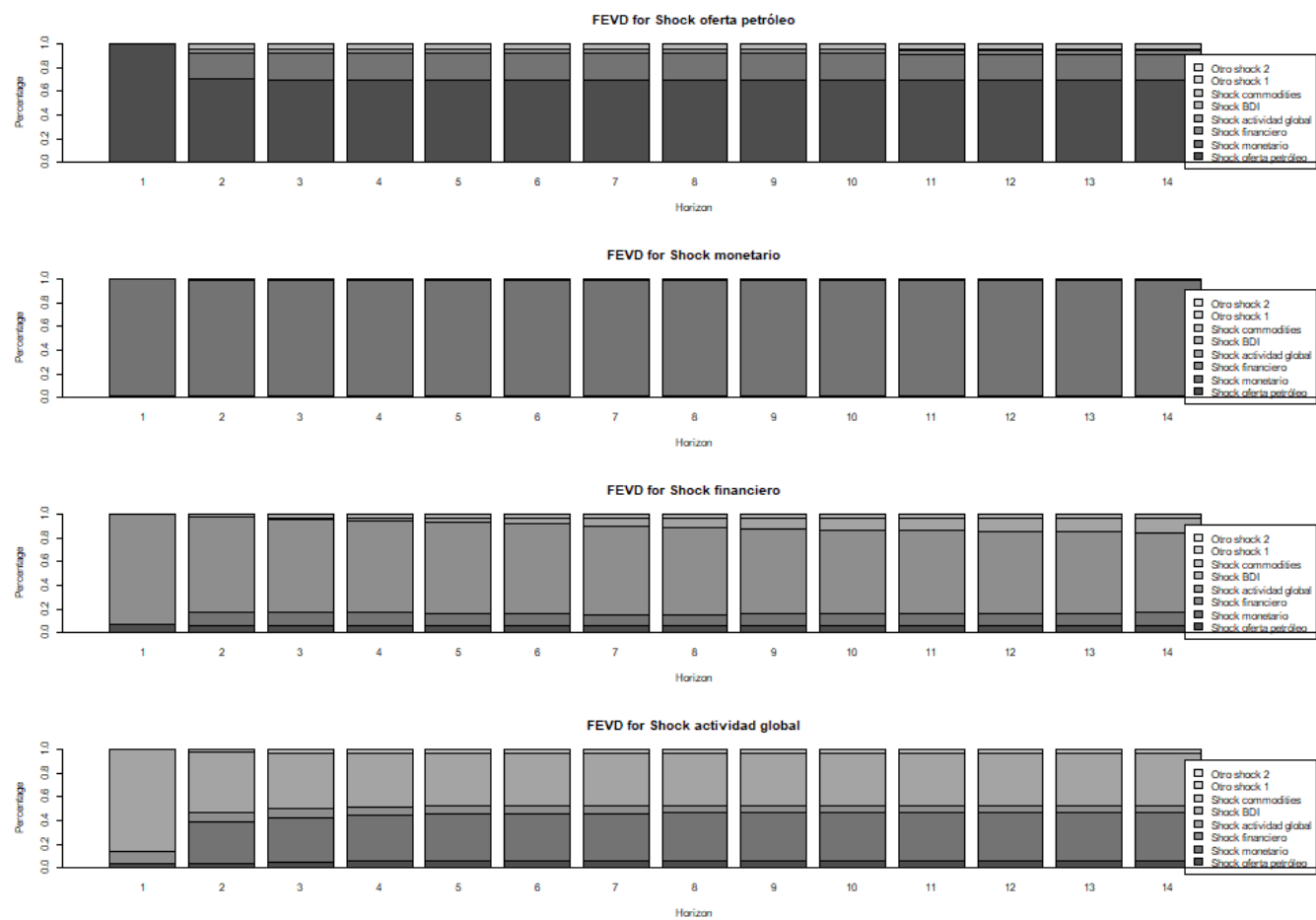


Figura 33: Descomposición de la varianza del error de pronóstico para los shocks de oferta de petróleo, política monetaria estadounidense, condiciones financieras internacionales y actividad económica global.

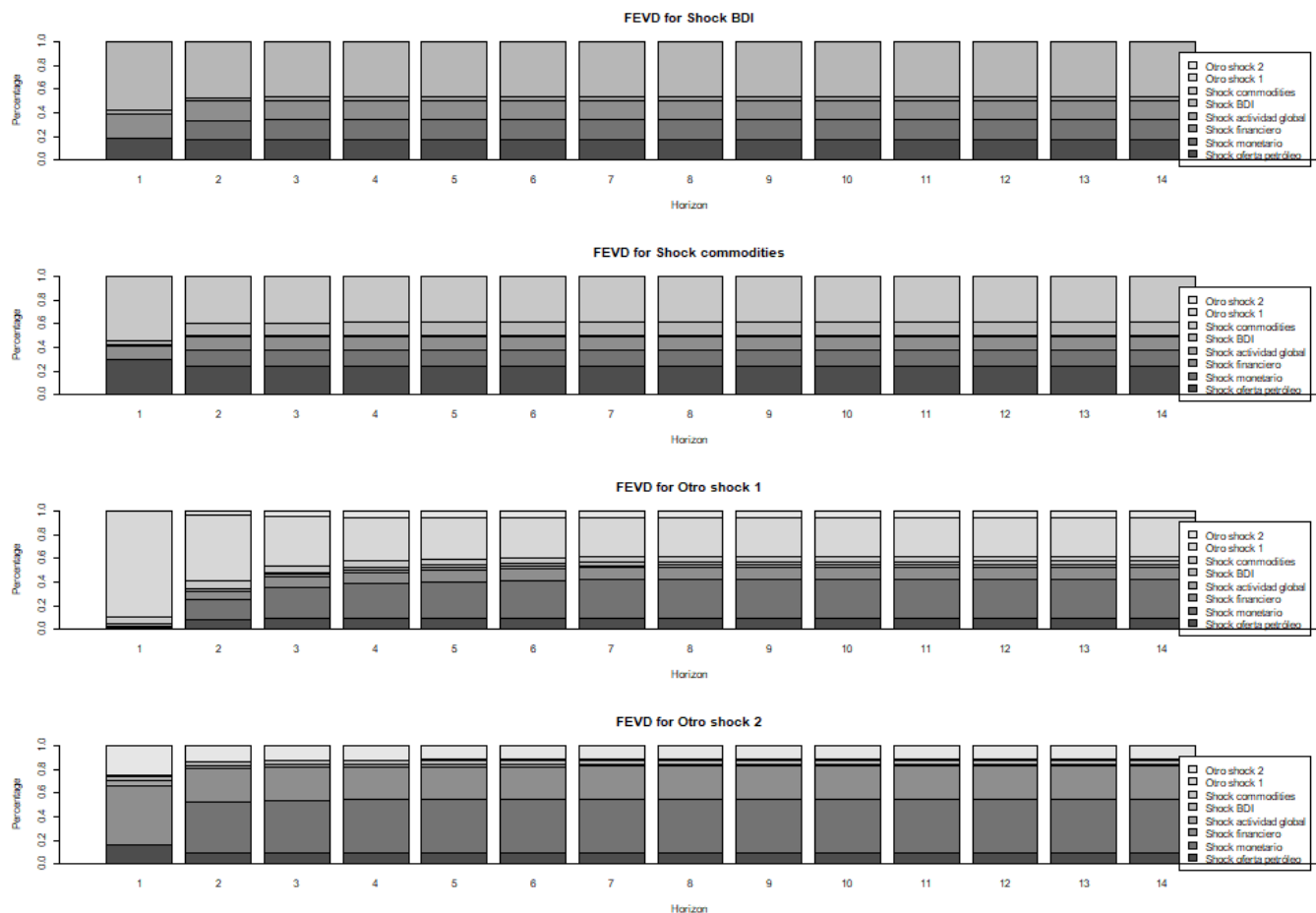


Figura 34: Descomposición de la varianza del error de pronóstico para los shocks del Broad Dollar Index (BDI), commodities y shocks domésticos.

d). En el modelo *benchmark*, un shock positivo sobre los términos de intercambio genera un aumento persistente del PIB, una reducción del EMBI y explica una proporción importante de la variabilidad de ambas variables. Considerados de manera aislada, estos resultados serían consistentes con la hipótesis de que los precios de los commodities constituyen una fuente relevante de fluctuaciones macroeconómicas para Sudáfrica.

Sin embargo, al incorporar explícitamente los principales shocks internacionales, tanto las funciones impulso-respuesta como la descomposición de varianza muestran que una parte importante de esos efectos era compartida con otras perturbaciones globales. En particular, las respuestas del PIB y del EMBI frente a un shock de términos de intercambio mantienen el mismo signo en términos puntuales, pero su magnitud disminuye considerablemente y las bandas de confianza se amplían, sobre estos efectos. Al mismo tiempo, los shocks de política monetaria estadounidense y de condiciones financieras internacionales pasan a explicar la mayor parte de la variabilidad de estas variables.

En consecuencia, el modelo *benchmark* sobreestimaba el papel de los términos de intercambio al atribuirles efectos que, en realidad, reflejaban parcialmente la incidencia de shocks internacionales omitidos. No obstante, los resultados siguen indicando que los shocks de términos de intercambio desempeñan un papel relevante para la economía sudafricana, aunque de menor magnitud y con menor evidencia estadística sobre sus efectos.

Inciso 5

a). El presente inciso agrega la variable *MPSINFO* entre *EBP* y el índice de actividad global. Este es el componente del efecto informativo de la política monetaria estadounidense, que captura la información sobre el estado de la economía que revela la Fed al anunciar sus decisiones, a diferencia del shock de política monetaria "puro". Al estar ubicado entre las dos variables mencionadas, se respeta el mismo orden recursivo y la misma restricción de exogeneidad estricta del bloque internacional respecto al modelo del inciso anterior.

Criterio	1	2	3	4	5
AIC	-2,4023	-2,1697	-1,6074	-1,9068	-3,1043*
HQ	-1,2844*	-0,0458	1,5226	2,2292	2,0378
SC	0,4000*	3,1545	6,2389	8,4615	9,7860

* indica el número de rezagos óptimo según cada criterio.

Cuadro 25: Selección de rezagos del VAR ampliado (inciso 5.a)

El cuadro anterior muestra los criterios de selección para el modelo estimado en cuestión. Al igual que en incisos anteriores, se pondera principalmente lo establecido por HQ y SC, eligiendo un único rezago. El Anexo I presenta el resto de pruebas de estabilidad y verificación de supuestos. A modo de resumen, el modelo sigue siendo estacionario, no se rechaza homocedasticidad, y persiste evidencia de autocorrelación en los errores²⁰, algo más marcada que en incisos anteriores, posiblemente reflejo de la menor cantidad de grados de libertad disponibles al ampliar el sistema a nueve variables, aunque no se rechaza de forma uniforme en todos los horizontes y tests. Todos los coeficientes son estables a lo largo del horizonte temporal y se rechaza, igual que en todos los incisos, la normalidad de los residuos.

Las Figuras 35 y 36 muestran las respuestas de las variables locales frente a un shock del 1 % en los términos de intercambio, en diferencias y niveles respectivamente. En diferencias el gráfico de la izquierda muestra la respuesta de la propia variable, que pierde significancia luego del primer trimestre. Por otro lado, el efecto en diferencias sobre el GDP es de un 0,02 %, y se disipa luego del primer trimestre. Este resultado es idéntico a lo observado en el inciso 4.

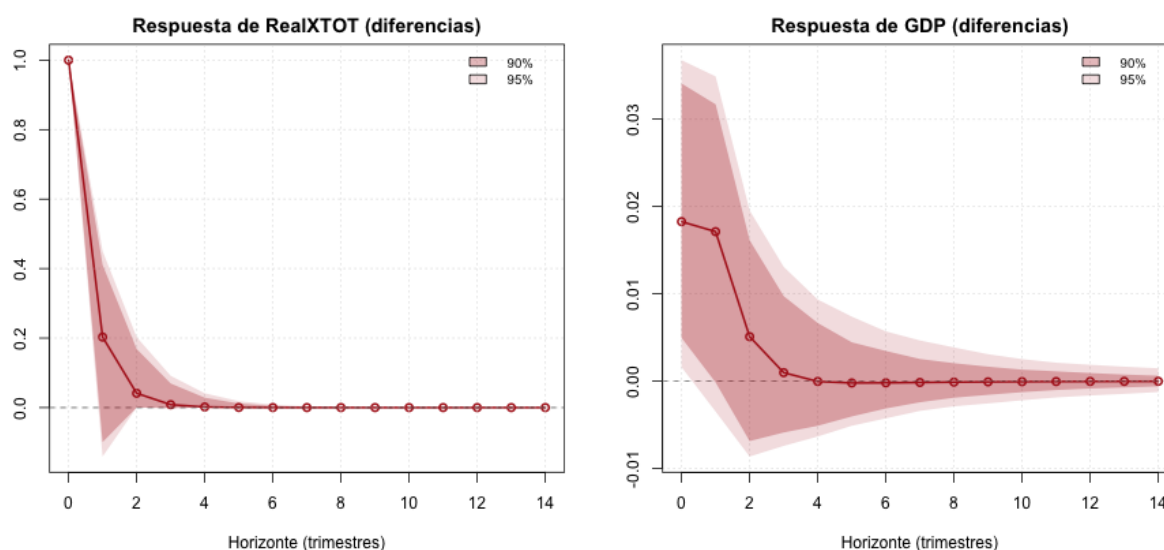


Figura 35: Respuesta de variables en diferencias ante un shock en los términos de intercambio (5.a)

²⁰La posible autocorrelación residual puede afectar la validez de las bandas de confianza obtenidas mediante bootstrap clásico, dado que este procedimiento supone innovaciones independientes. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela.

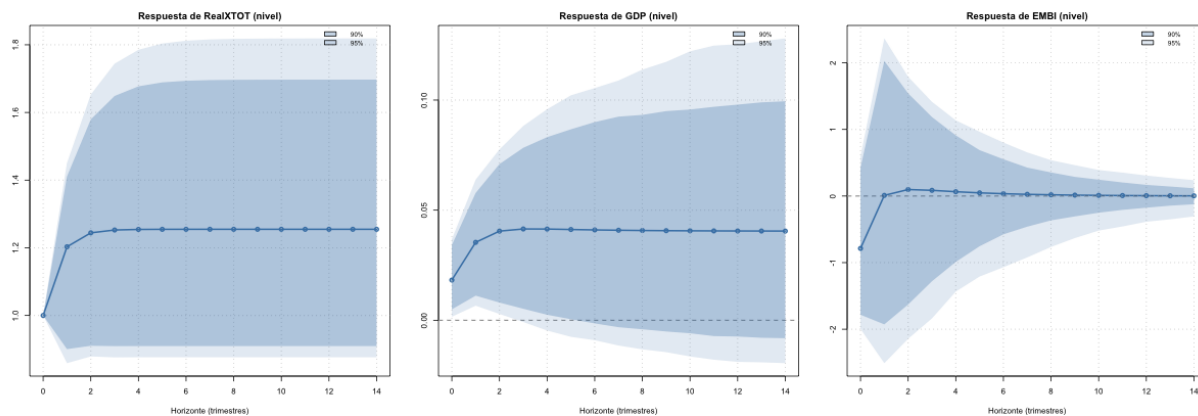


Figura 36: Respuesta de variables en niveles ante un shock en los términos de intercambio (5.a)

Por su parte, el gráfico en niveles muestra un efecto positivo y significativo en los términos de intercambio, que se estaciona en 1.2 y permanece constante para los horizontes posteriores. Esto es idéntico a lo reportado en el inciso anterior. El efecto sobre el GDP es significativo hasta el trimestre 6, donde se estaciona en torno a 0.04. Este efecto se diluye respecto al inciso 4, donde el shock perdura durante más periodos y tiene un coeficiente levemente mayor. Por último, al igual que en el inciso anterior, la respuesta del EMBI frente al shock es no significativa para todos los periodos.

Las Figuras que van de la 37 a la 42 muestran las respuestas en niveles de las variables locales frente a los distintos shocks de variables internacionales. El shock a la oferta de petróleo presentado en la figura 37 no presenta ninguna diferencia en la respuesta de las variables respecto al modelo sin *MPSINFO*. Lo mismo ocurre con el shock contractivo de la política monetaria estadounidense (Figura 38) y las condiciones financieras internacionales (Figura 39). La Figura 40, por otro lado, muestra la respuesta de las variables domésticas frente al shock en la variable internacional agregada (*MPSINFO*). Un shock de información de política monetaria genera un aumento transitorio de los términos de intercambio y una reducción transitoria del EMBI. El efecto sobre los términos de intercambio y el riesgo país es significativo hasta aproximadamente 1 trimestre al 95 % (3 trimestres al 90 %). En cambio, no se observa un efecto estadísticamente significativo sobre el nivel del PIB durante el horizonte analizado. Por último, las Figuras 41 y 42 siguen el patrón de las demás y no presentan cambios significativos respecto al inciso 4.

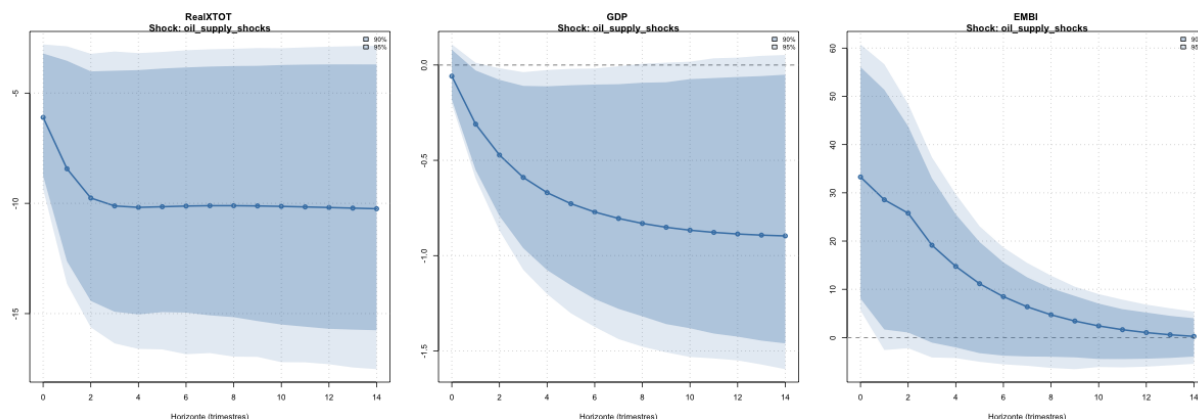


Figura 37: Respuesta de variables en niveles ante un shock en la oferta de petróleo (5.a)

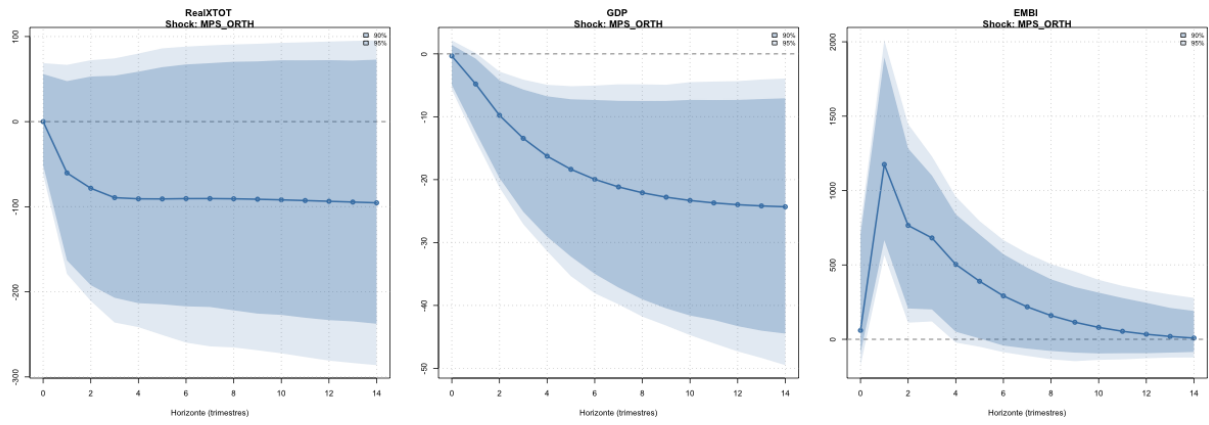


Figura 38: Respuesta de variables en niveles ante un shock contractivo de la política monetaria estadounidense (5.a)

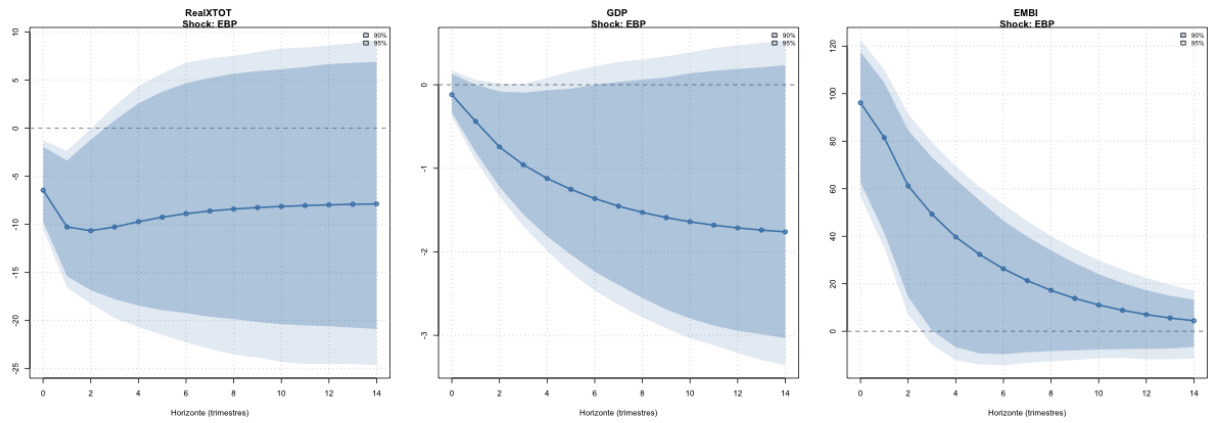


Figura 39: Respuesta de variables en niveles ante un shock en las condiciones financieras internacionales (5.a)

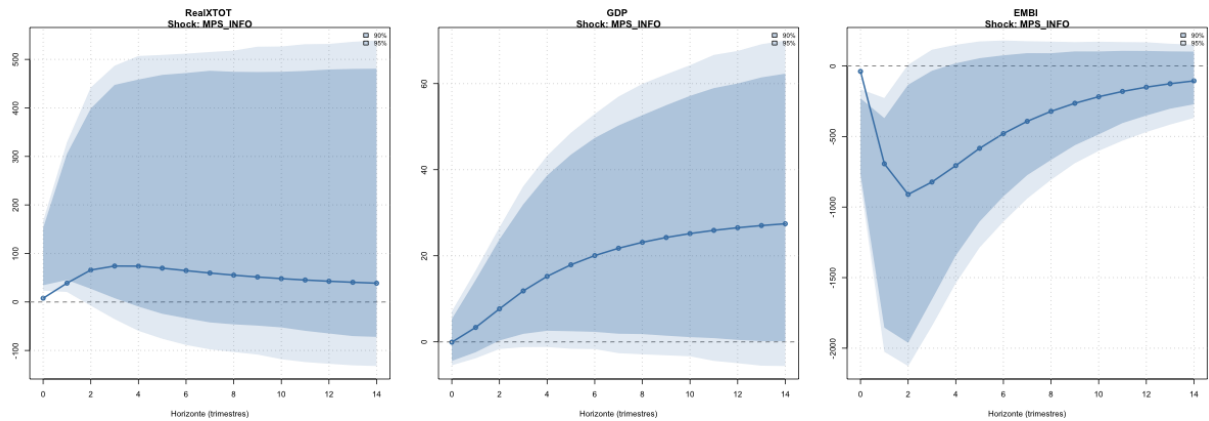


Figura 40: Respuesta de variables en niveles ante un shock en el componente informativo de las sorpresas de política monetaria (5.a)

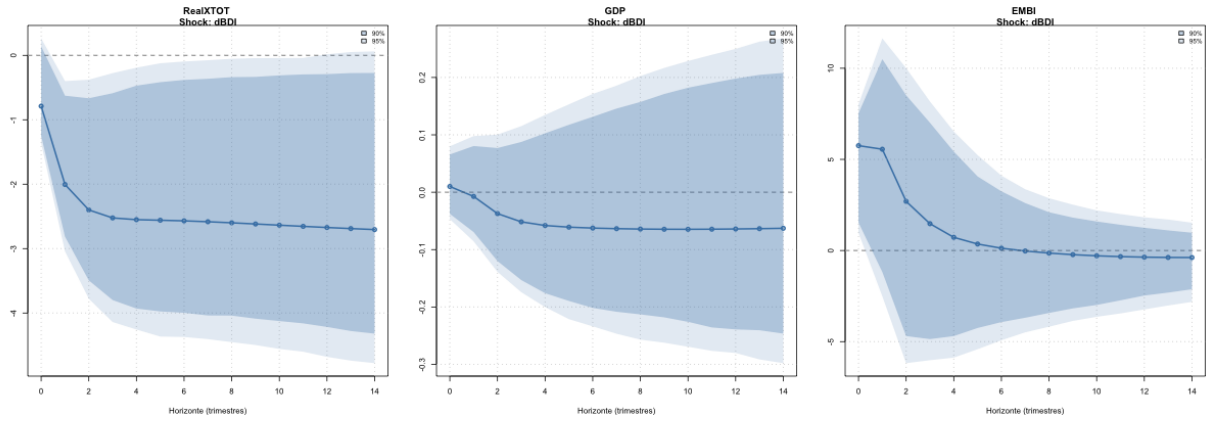


Figura 41: Respuesta de variables en niveles ante un un shock de fortalecimiento de dólar estadounidense (5.a)

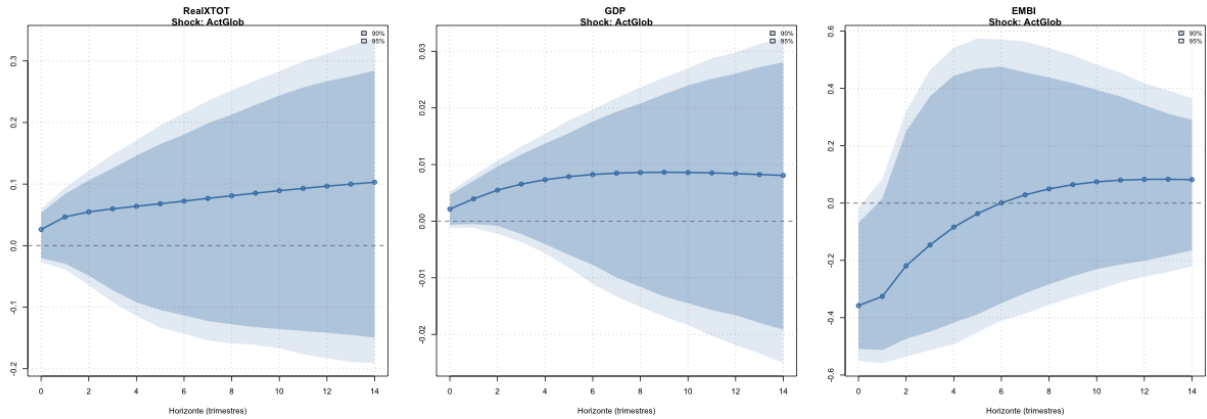


Figura 42: Respuesta de variables en niveles ante un un shock positivo de actividad económica global (5.a)

El Cuadro 26 muestra la descomposición de la varianza del presente inciso. La incorporación del shock de información de política monetaria modifica principalmente la atribución de la varianza entre los distintos shocks externos, principalmente porque separa las sorpresas de política monetaria en un componente monetario puro y otro asociado al contenido informativo de los anuncios de la FED. Para los términos de intercambio, los resultados cambian poco, la mayor parte de la varianza continúa siendo explicada por los propios shocks de commodities y por los shocks de oferta de petróleo, mientras que la nueva variable aporta una fracción relativamente reducida (alrededor de 5–7%). Por otro lado, para el PIB y el EMBI la descomposición se modifica sustancialmente. En el caso del PIB, *MPSORTH* y *MPSINFO* explican conjuntamente cerca del 70% de la varianza del error de pronóstico en el largo plazo, mostrando que una parte sustancial de lo que anteriormente se atribuía a shocks monetarios puros corresponde en realidad al componente informativo de los anuncios de política monetaria. De forma similar, para el EMBI la participación del shock financiero (EBP) disminuye considerablemente, siendo reemplazada en gran medida por *MPSINFO*, que pasa a convertirse en uno de los principales determinantes del riesgo soberano sudafricano. Si bien la incorporación de *MPSINFO* modifica la descomposición de la varianza, cabe aclarar que estos cambios no se reflejan con la misma intensidad en las funciones impulso-respuesta. Esto puede deberse a que varias respuestas no resultan estadísticamente significativas y a que el modelo presenta limitaciones, como evidencia de autocorrelación residual, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela.

Cuadro 26: Descomposición de la varianza del error de pronóstico 5.a (%)

Shock	RealXTOT				GDP				EMBI			
	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$
Oferta de petróleo	30.2	27.2	27.4	27.6	0.8	9.1	8.3	7.6	17.8	6.6	6.1	6.0
Política monetaria (EE.UU.)	0.0	11.4	13.0	14.1	0.2	30.3	34.0	34.4	0.4	37.1	35.3	34.6
Shock financiero (EBP)	10.8	9.7	8.2	7.1	1.1	7.6	7.9	8.3	47.3	15.7	14.8	14.7
Información de política monetaria	0.3	6.7	6.5	5.1	0.0	21.6	30.1	34.9	0.1	31.2	35.5	36.6
Actividad global	1.2	1.9	2.6	3.7	2.3	2.5	2.1	1.7	4.4	1.4	1.2	1.3
BDI	3.8	11.7	12.6	13.4	0.2	0.5	0.4	0.3	4.0	1.2	1.0	1.0
Commodities	53.7	31.3	29.7	29.0	5.3	3.6	2.0	1.4	0.7	0.1	0.1	0.1
Otro shock 1 (PBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	90.1	21.7	11.9	8.4	0.2	0.1	0.1	0.1
Otro shock 2 (EMBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.2	3.1	25.1	6.6	5.8	5.7

b). En el presente inciso se vuelve a la situación inicial del modelo extendido de la parte 4, con la diferencia de que se reemplaza el EBP por el índice de incertidumbre financiera de Ludvigson. El cuadro posterior denota la cantidad de rezagos elegidos para el modelo.

Criterio	1	2	3	4	5
AIC	2,9233*	3,0892	3,3982	3,5735	3,0816
HQ	3,8176*	4,7784	5,8823	6,8525	7,1556
SC	5,1651*	7,3237	9,6254	11,7934	13,2942

* indica el número de rezagos óptimo según cada criterio.

Cuadro 27: Selección de rezagos del VAR ampliado (inciso 5.b)

A diferencia de los modelos anteriores, en este caso los tres criterios coinciden en la cantidad de rezagos. Teniendo esto en cuenta, se continúa trabajando con un solo rezago. El Anexo II presenta el resto de pruebas de estabilidad. A modo de resumen, el modelo sigue siendo estacionario, no se rechaza homocedasticidad, y persiste evidencia de autocorrelación en los residuos²¹, de magnitud similar a la encontrada en el Anexo II, con rechazo en la mayoría de los horizontes y tests considerados. Los coeficientes se mantienen estables a lo largo de todo el horizonte muestral, a excepción del GDP en CUSUM, que presenta un momento de inestabilidad a principios de los 2000, similar al boom de commodities antes discutido. A diferencia de todos los modelos estimados anteriormente, en este caso no se rechaza la normalidad multivariada de los residuos (Jarque-Bera y Kurtosis), aunque sí se rechaza débilmente al considerar únicamente la asimetría (Skewness). Este resultado sugiere que la sustitución del EBP por el índice de incertidumbre financiera de Ludvigson genera residuos con una distribución más cercana a la normal, a diferencia de lo hallado en el resto de las especificaciones del trabajo.

Las Figuras 43 y 44 muestran las respuestas de las variables domésticas en diferencias y niveles a un shock positivo del 1 % en los términos de intercambio. Dicho shock, al igual que en el inciso 4, presenta persistencia de un único trimestre en la misma variable. El efecto en diferencias sobre el GDP no varía del caso inicial. La respuesta en niveles también resulta muy similar a lo reportado en el inciso 4. El efecto sobre el tipo de cambio real persiste para todo el horizonte temporal y se estaciona en el 1,2 %. El efecto sobre el PIB termina siendo un poco menor, se sitúa finalmente en torno al 0,06 igual que en el caso anterior pero tiene una curva menos pronunciada. Adicionalmente, dicho efecto es significativo para los 8 primeros trimestres. El EMBI, al igual que en lo reportado anteriormente, no presenta cambios significativos respecto a movimientos en el tipo de cambio real.

²¹La posible autocorrelación residual puede afectar la validez de las bandas de confianza obtenidas mediante bootstrap clásico, dado que este procedimiento supone innovaciones independientes. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela.

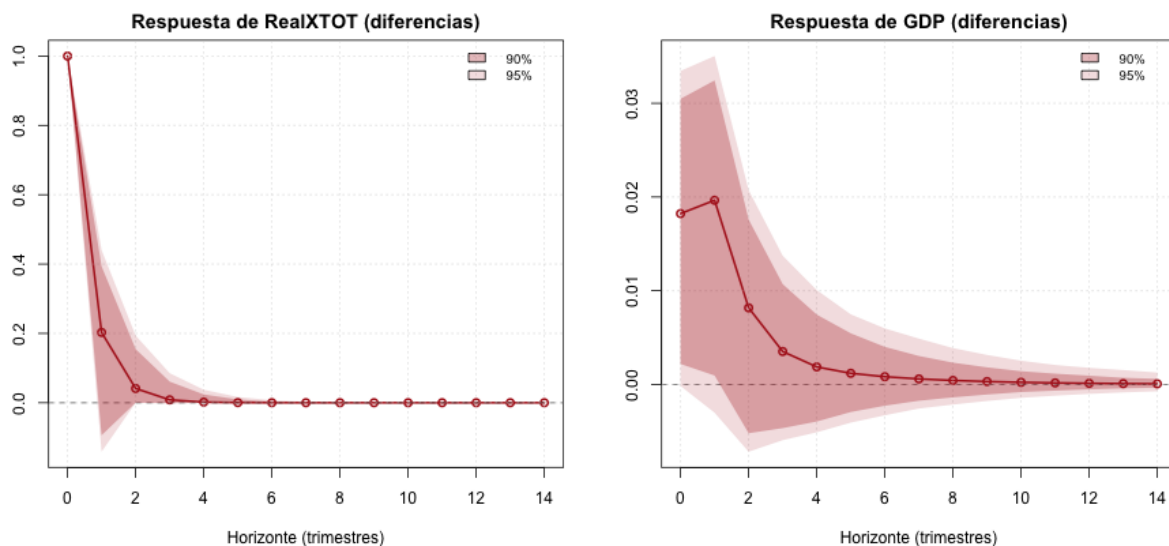


Figura 43: Respuesta de variables en diferencias ante un shock en los términos de intercambio (5.b)

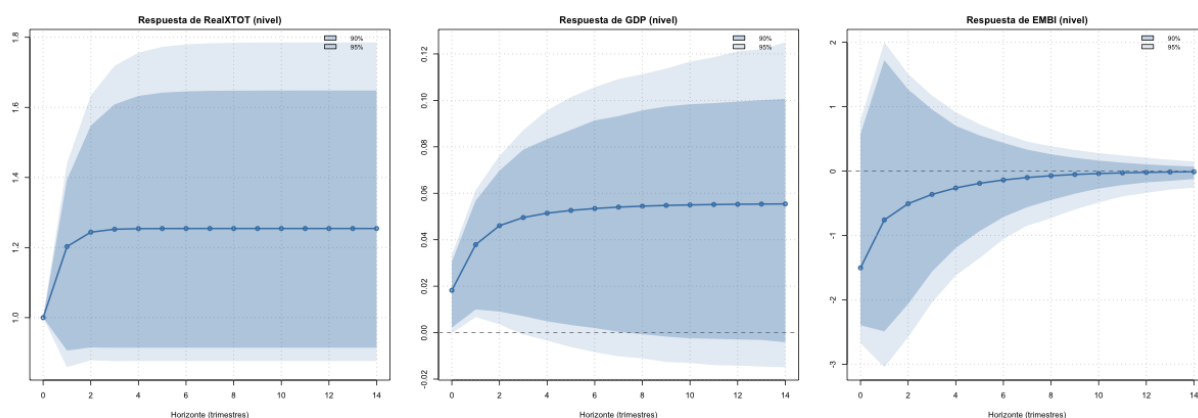


Figura 44: Respuesta de variables en niveles ante un shock en los términos de intercambio (5.b)

De las figuras 45 a la 49 se observan los distintos shocks a las variables internacionales y su efecto sobre las variables locales. Los efectos sobre los shocks de las Figuras 45 y 46 no presentan cambios sustantivos respecto al caso original. Por otro lado, en la Figura 47, donde se reemplaza el Índice de Ludvigson, se denotan cambios. El efecto del shock sobre el tipo de cambio real es significativo al 90 % durante los primeros 5 trimestres, lo cual muestra un efecto más prolongado al observado al observado con EBP (3 trimestres). Adicionalmente, en el modelo original el efecto en EBP sobre el tipo de cambio real permanecía cercano a -10 %, mientras que aquí se observa un efecto negativo levemente mayor en torno a -15 % sobre la variable local. El efecto sobre el PIB parece ser más duradero (12 trimestres contra 6) y se sitúa en valores levemente más negativos (2 puntos porcentuales). a medida que avanzan los trimestres, aunque el impacto inicial es idéntico. Por último, el EMBI presenta un efecto significativo y positivo los 4 primeros trimestres situado en 180 puntos base. Si bien la significancia temporal es similar, con EBP el shock se sitúa en 100 puntos base. La Figura 48 presenta cambios únicamente en la respuesta del EMBI. El efecto sube de 5 a 10 puntos base, aunque la significancia en horizontes es similar. Por último, para el shock en actividad global no existe significancia en el efecto de las dos primeras variables locales. Si lo hace en el EMBI, que presenta un efecto de -0.6 puntos base, similar al caso original.

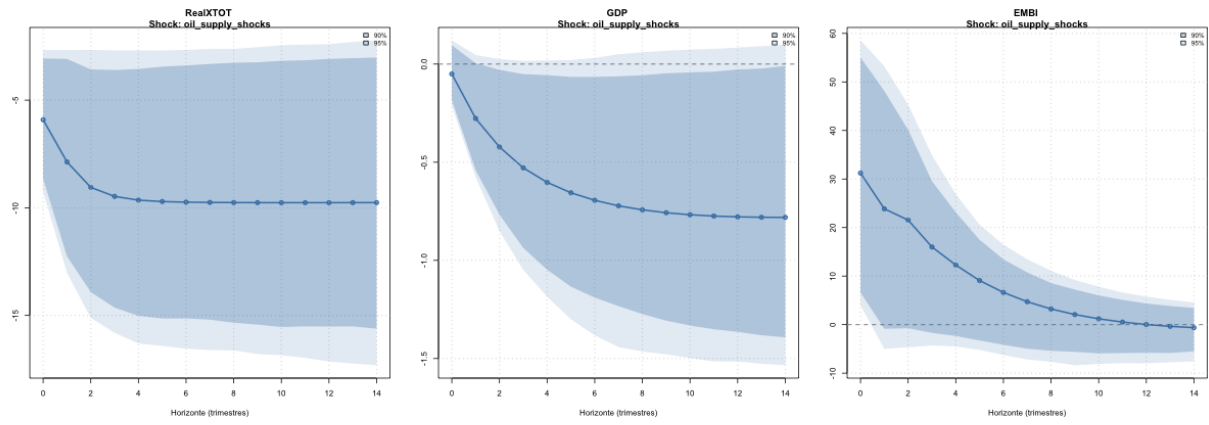


Figura 45: Respuesta de variables en niveles ante un shock en la oferta de petróleo (5.b)

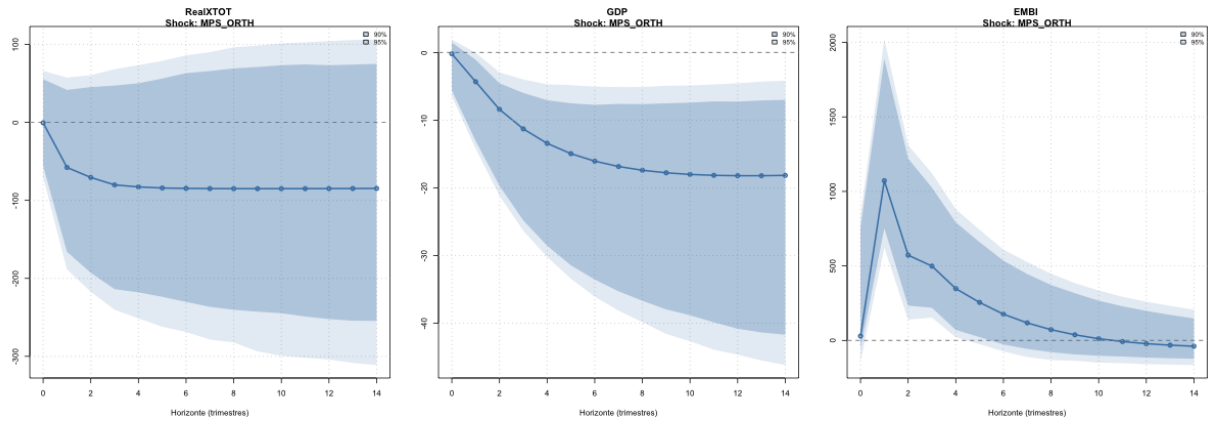


Figura 46: Respuesta de variables en niveles ante un shock contractivo de la política monetaria estadounidense (5.b)

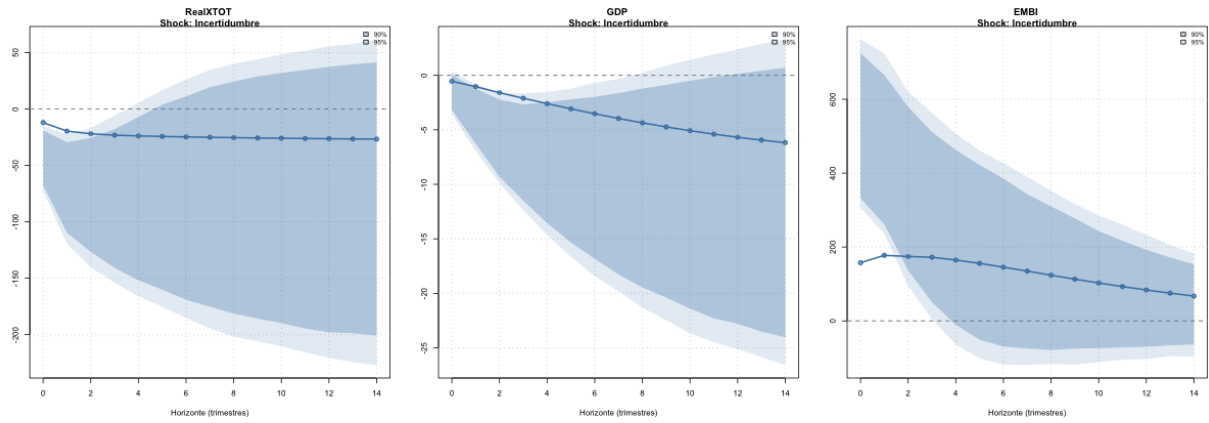


Figura 47: Respuesta de variables en niveles ante un shock en el índice de incertidumbre financiera de Ludvigson (5.b)

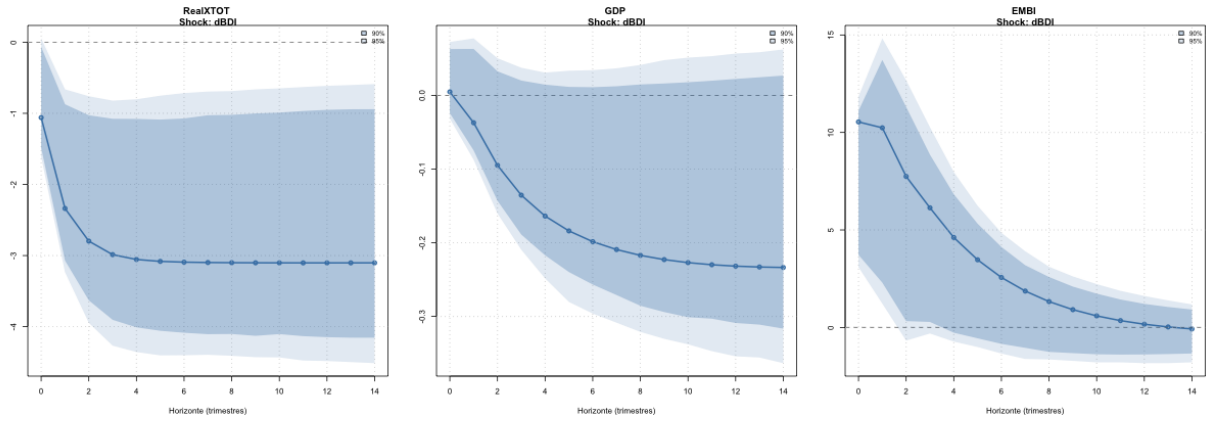


Figura 48: Respuesta de variables en niveles ante un un shock de fortalecimiento de dólar estadounidense (5.b)

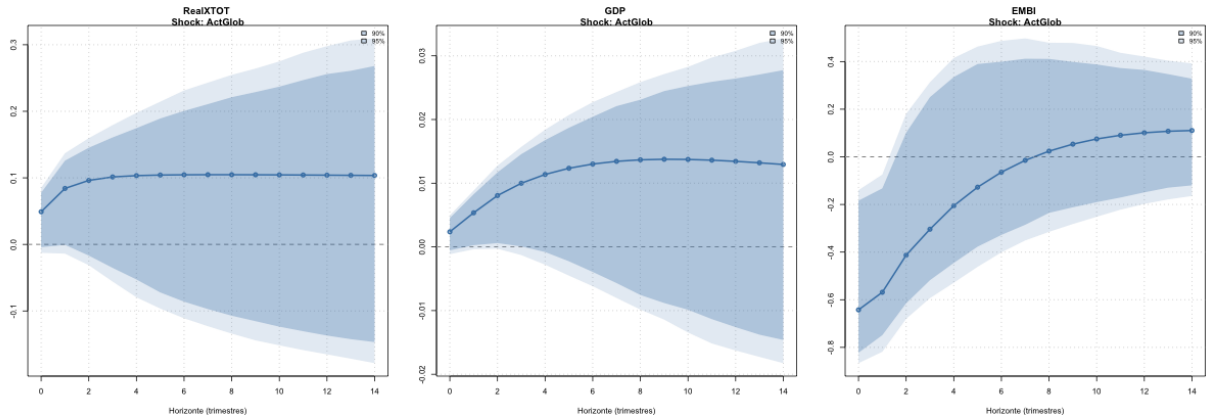


Figura 49: Respuesta de variables en niveles ante un un shock positivo de actividad económica global (5.b)

El Cuadro 28 muestra que reemplazar el EBP por el índice de incertidumbre financiera de Ludvigson modifica la importancia relativa de los distintos shocks, aunque sin alterar las conclusiones generales del modelo. Para el tipo de cambio real, los shocks de commodities y de oferta de petróleo continúan siendo las principales fuentes de variación, aunque aumenta la participación de los shocks de política monetaria y del BDI, mientras que el índice de incertidumbre explica una proporción reducida de la varianza (alrededor de 3 % en el largo plazo). En el caso del PIB, el shock de política monetaria estadounidense incrementa significativamente su importancia, pasando de explicar aproximadamente el 44 % de la varianza en el horizonte de largo plazo a cerca del 58 %, mientras que la contribución del índice de incertidumbre permanece acotada (5.7 %). Finalmente, para el EMBI también se observa un mayor protagonismo de la política monetaria, cuya participación aumenta desde 46.3 % hasta 60.8 %, mientras que el índice de incertidumbre explica alrededor del 11 % de la varianza, una proporción inferior a la atribuida previamente al EBP (27.7 %). Este último resultado resulta llamativo, dado que la respuesta puntual del EMBI ante un shock de incertidumbre es de mayor magnitud que la observada ante un shock de EBP (180 puntos base frente a 100), aunque ambas resultan significativas en horizontes similares. Esto sugiere que, si bien el índice de Ludvigson genera un impacto puntual más pronunciado sobre el riesgo soberano, su menor participación en la descomposición de varianza responde a una volatilidad propia del shock más acotada en relación con las demás fuentes del sistema. En conjunto, estos resultados indican que el índice de Ludvigson captura un componente distinto del estrés financiero internacional, con una contribución a la varianza menor a la del EBP pese a un impacto puntual mayor, reforzando el papel predominante de los shocks de política monetaria estadounidense en la explicación de la dinámica del PIB y del riesgo soberano sudafricano.

Cuadro 28: Descomposición de la varianza del error de pronóstico 5.b (%)

Shock	RealXTOT				GDP				EMBI			
	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$
Oferta de petróleo	28.4	22.1	21.7	21.6	0.6	7.1	7.1	7.0	15.4	5.3	5.2	5.1
Política monetaria (EE.UU.)	0.0	20.8	23.3	24.2	0.1	49.2	56.6	58.2	0.2	63.8	62.2	60.8
Incertidumbre (Ludvigson)	2.5	2.7	2.8	3.0	1.4	2.5	3.6	5.7	8.1	6.5	9.3	11.1
Actividad global	4.7	5.8	5.9	5.9	3.1	6.2	6.0	5.4	15.7	5.5	5.1	5.3
BDI	8.4	18.4	19.2	19.5	0.1	4.0	5.0	5.3	16.2	6.8	6.6	6.5
Commodities	56.0	30.1	27.1	25.9	5.3	4.9	3.5	2.9	2.5	0.5	0.5	0.5
Otro shock 1 (PBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	89.3	21.8	13.2	10.1	0.3	0.1	0.1	0.1
Otro shock 2 (EMBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.1	5.4	41.6	11.5	11.0	10.7

c). El último test de robustez presentado en este inciso requiere deflactar el índice de precios de *commodities* exportados con el índice de *commodities* importados en vez del índice de precios al consumidor de Estados Unidos. El cuadro a continuación presenta la elección de rezagos:

Criterio	1	2	3	4	5
AIC	6,6231*	7,0242	7,3349	7,6180	6,9230
HQ	7,5174*	8,7134	9,8190	10,8970	10,9970
SC	8,8649*	11,2587	13,5621	15,8379	17,1357

* indica el número de rezagos óptimo según cada criterio.

Cuadro 29: Selección de rezagos del VAR ampliado (inciso 5.c)

Los criterios de información AIC, HQ y SC seleccionan de manera unánime un VAR con un rezago, por lo que se adopta dicha especificación. El análisis de supuestos se explicita en Anexo III. En resumen, las raíces de la matriz companion muestra que todos los autovalores presentan módulo inferior a uno, verificando la condición de estabilidad dinámica del sistema. En cuanto a los diagnósticos de los residuos, el test Portmanteau detecta evidencia de autocorrelación serial, mientras que el test de Breusch–Godfrey no rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación para ninguno de los rezagos considerados, sugiriendo que este resultado no es robusto²². Por su parte, el test ARCH multivariado no encuentra evidencia de heterocedasticidad condicional. Finalmente, el test de Jarque–Bera rechaza la hipótesis de normalidad conjunta de los residuos, resultado explicado principalmente por un exceso de curtosis, ya que el componente de asimetría no resulta estadísticamente significativo al 5 %. En conjunto, el modelo satisface las condiciones de estabilidad y homocedasticidad, aunque la normalidad de los residuos no se verifica completamente al igual que en los incisos anteriores.

Las figuras 50 y 51 presentan las respuestas de las variables domésticas frente a un shock en los términos de intercambio. No se observan cambios en la persistencia del shock sobre la propia variable respecto al modelo inicial. Por otro lado, a diferencia del modelo inicial, la respuesta del GDP sobre el shock es no significativa para todos los periodos. La respuesta del tipo de cambio en niveles resulta distinta. Si bien el impacto proveniente del shock de 1 % es el mismo, en el primer caso la magnitud del shock aumenta y se establece en 1,2 %. El GDP y el EMBI en niveles no presentan respuestas significativas al shock.

²²La posible autocorrelación residual puede afectar la validez de las bandas de confianza obtenidas mediante bootstrap clásico, dado que este procedimiento supone innovaciones independientes. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela.

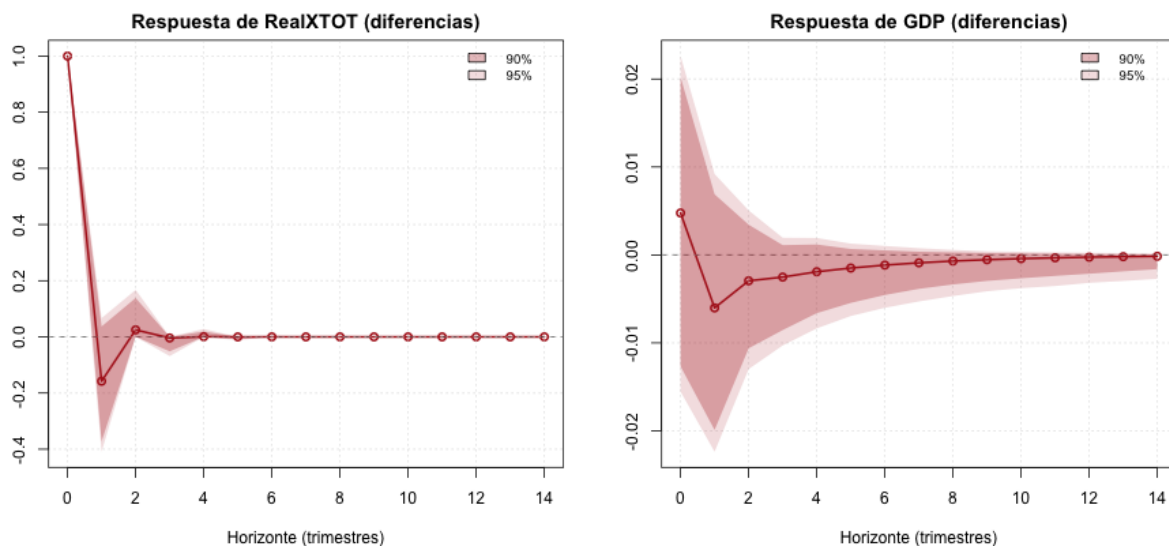


Figura 50: Respuesta de variables en diferencias ante un shock en los términos de intercambio (5.c)

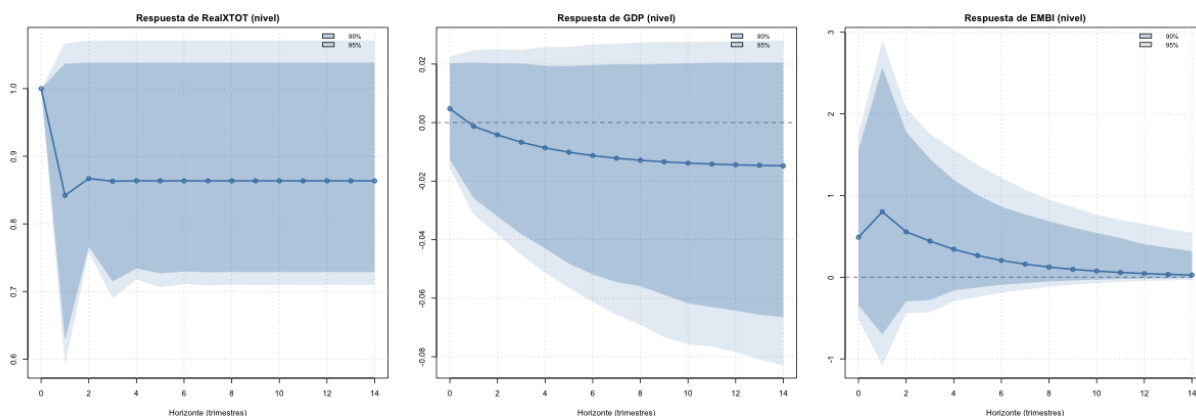


Figura 51: Respuesta de variables en niveles ante un shock en los términos de intercambio (5.c)

Al igual que los incisos anteriores, las Figuras 52 a la 56 presentan las respuestas en niveles de las variables sudafricanas domésticas a diversos shocks en las variables internacionales. La respuesta a un shock en la oferta de petróleo sobre los términos de intercambio²³ es positiva (en torno a 7%) mientras que en el caso inicial y los demás ejercicios de robustez era negativa, esto se debe a la definición misma de la variable, donde previamente se deflataba por un índice de precios estadounidenses y ahora por un índice de precios de commodities importados, dado que Sudáfrica es importadora de petróleo, un aumento en la oferta del mismo generará una caída en los precios de importables para Sudáfrica. La respuesta del GDP deja de ser significativa al momento del impacto, y lo mismo ocurre con el EMBI. El efecto de un shock en la tasa de interés de Estados Unidos no es significativo para ninguna de las tres variables al momento del impacto. La Figura 54, que muestra las IRF de un shock a las EBP, no es significativo para los términos de intercambio y el GDP. No obstante, produce una subida de 100 puntos base en el EMBI que se diluye tras 4 trimestres. Esta respuesta es idéntica al escenario inicial. La Figura 55 tampoco presenta efectos significativos sobre los términos de intercambio y el GDP. El efecto sobre el EMBI es de 6 puntos base y se diluye tras un trimestre, idéntico al caso inicial. Por último, el shock sobre la actividad económica global no presenta efectos significativos a lo largo del horizonte temporal.

²³Si bien el gráfico tiene en su título RealXTOT por consistencia con los previos, el mismo corresponde a cómo impacta el shock sobre la variable XOverM, utilizada como medida de términos de intercambio para este chequeo de robustez.

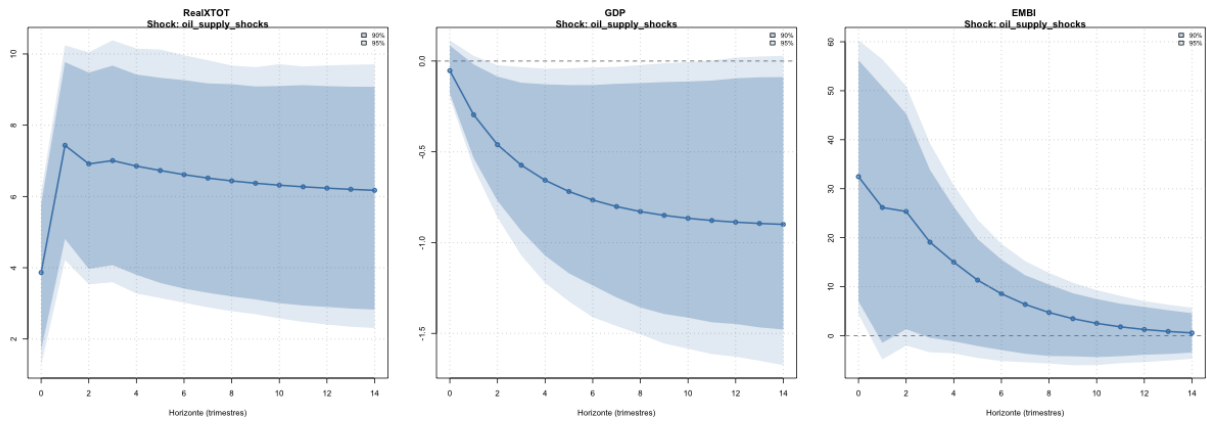


Figura 52: Respuesta de variables en niveles ante un shock en la oferta de petróleo (5.c)

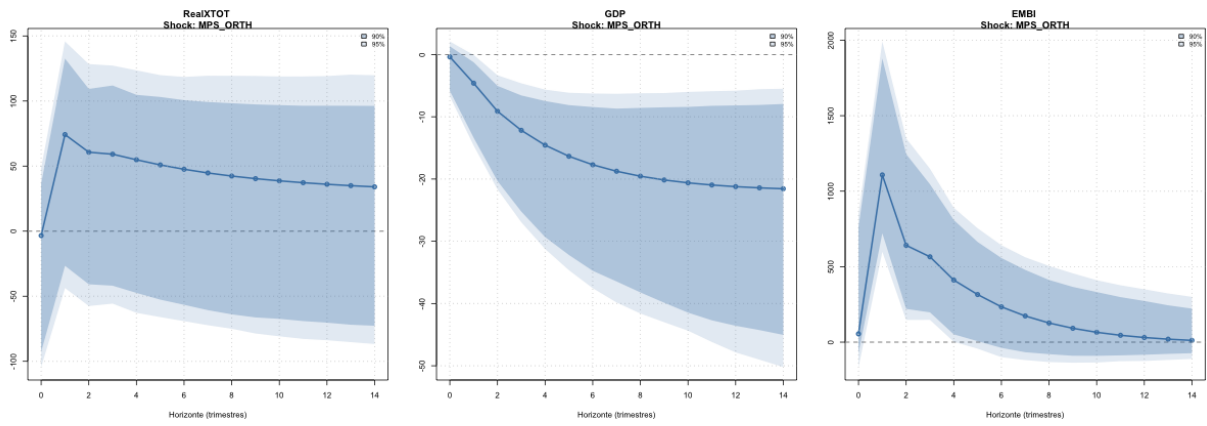


Figura 53: Respuesta de variables en niveles ante un shock contractivo de la política monetaria estadounidense (5.c)

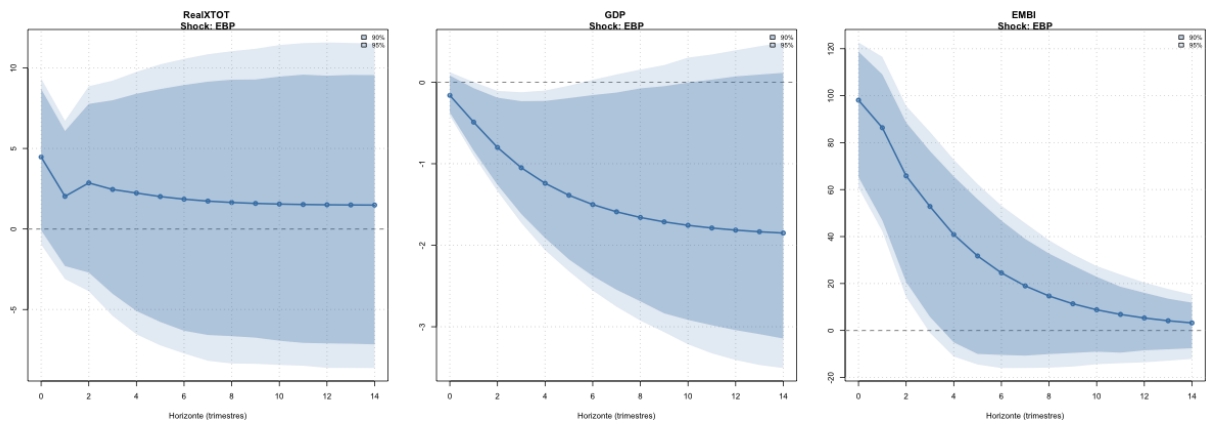


Figura 54: Respuesta de variables en niveles ante un shock en EBP (5.c)

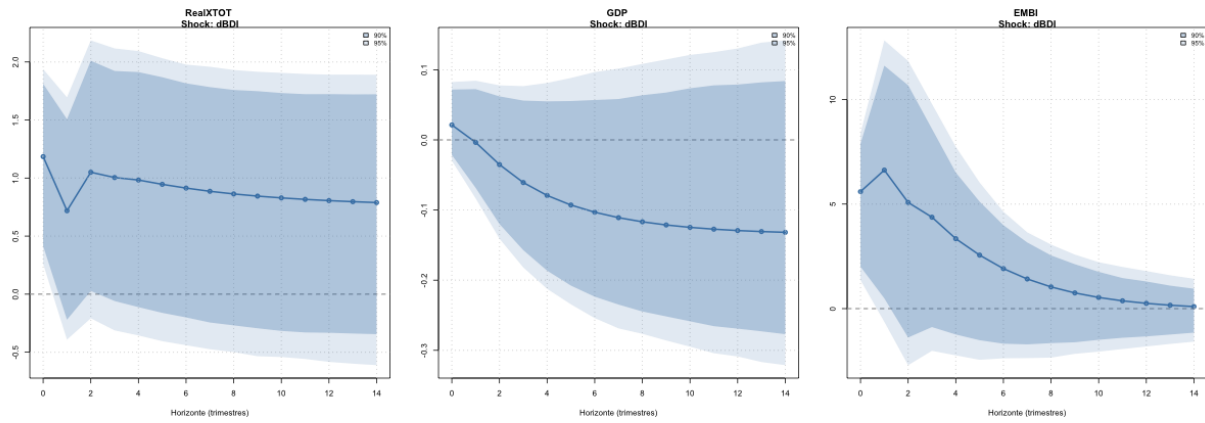


Figura 55: Respuesta de variables en niveles ante un un shock de fortalecimiento de dólar estadounidense (5.c)

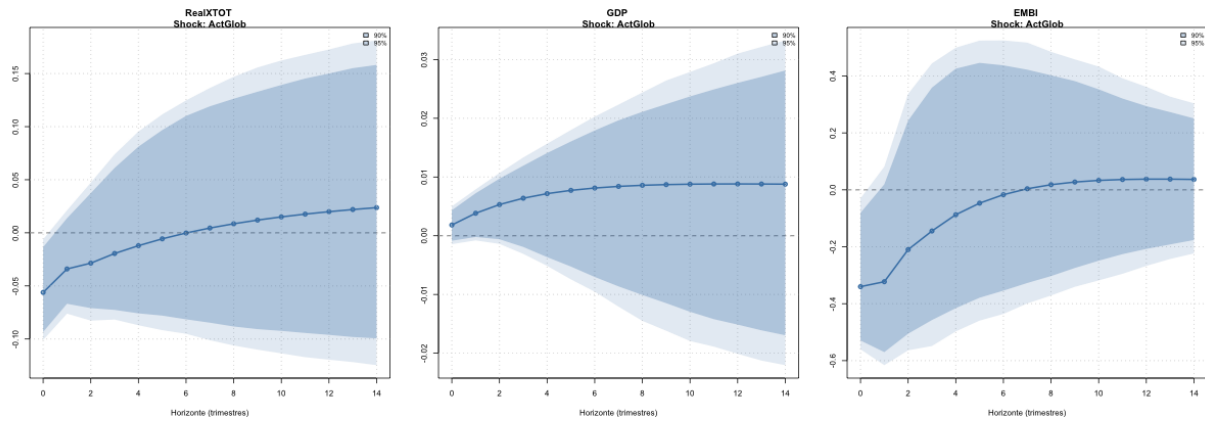


Figura 56: Respuesta de variables en niveles ante un un shock positivo de actividad económica global (5.c)

Al comparar la descomposición de varianza del modelo con el deflactor alternativo (Cuadro 30) contra el modelo original (Cuadro 24), el cambio más notorio se observa en la varianza propia de los términos de intercambio: el shock de commodities pasa de explicar 53.8 % (impacto) y 30.8 % (largo plazo) a 66.1 % y 46.4 % respectivamente, en conjunto con una mayor relevancia del shock de oferta petrolera en el largo plazo (33.2 % frente a 28.0 %). Sin embargo, este último resultado debe tomarse con cautela, dado que la respuesta de RealXTOT ante dicho shock presenta signo positivo, a diferencia del resto de las especificaciones del trabajo. Para el PIB, el shock de política monetaria estadounidense (MPS_ORTH) continúa siendo la principal fuente de variabilidad de largo plazo (47.5 % frente a 43.6 %), aunque ninguno de los shocks internacionales resulta significativo sobre el GDP en el impacto, y la propia respuesta del GDP al shock de commodities deja de ser significativa en todo el horizonte. Para el EMBI, la contribución del shock financiero (EBP) se mantiene similar al modelo original (25.9 % frente a 27.7 %), consistente con una respuesta idéntica en las funciones impulso-respuesta. En cambio, la participación prácticamente nula del shock de commodities en la varianza de GDP y EMBI responde a la falta de significatividad de sus respuestas en niveles, más que a una estimación precisa de su magnitud. En consecuencia, si bien la descomposición sugiere cambios en la importancia relativa de los shocks, buena parte de las funciones impulso-respuesta subyacentes no resulta significativa, por lo que estos resultados deben interpretarse con mayor cautela que los del inciso 4 y las variantes 5.a y 5.b.

Cuadro 30: Descomposición de la varianza del error de pronóstico (%)

Shock	RealXTOT				GDP				EMBI			
	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$
Oferta de petróleo	12.9	30.6	32.3	33.2	0.7	10.9	11.4	11.4	16.5	8.9	8.9	8.9
Política monetaria (EE.UU.)	0.1	17.2	15.6	13.3	0.3	36.6	44.4	47.5	0.4	48.9	49.2	49.1
Shock financiero (EBP)	5.8	2.1	1.6	1.3	2.0	12.2	14.2	15.2	50.3	26.0	25.9	25.9
Actividad global	5.9	1.7	1.0	0.9	1.7	3.1	2.9	2.6	3.9	1.9	1.8	1.8
BDI	9.2	5.4	5.2	5.0	0.8	0.9	1.4	1.6	3.7	3.0	3.0	3.0
Shock de términos de intercambio	66.1	43.0	44.2	46.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
Otro shock 1 (PBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2	32.2	20.2	15.4	0.3	0.2	0.2	0.2
Otro shock 2 (EMBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.3	6.0	24.7	10.8	10.7	10.7

Inciso 6

Robustez del modelo *benchmark* (inciso 2)

Con el objetivo de evaluar la robustez de los resultados obtenidos en el modelo *benchmark*, se reestimó el VAR utilizando la muestra extendida hasta 2023. Los criterios de selección de rezagos y los principales diagnósticos del modelo se presentan en el Anexo IV. En términos generales, el VAR continúa siendo estable y no presenta evidencia de autocorrelación serial, aunque la extensión de la muestra introduce evidencia de heterocedasticidad condicional en los residuos²⁴. Este resultado podría estar asociado a la incorporación de episodios de elevada volatilidad internacional, como la pandemia de COVID-19 y sus efectos sobre la economía mundial.

Las Figuras 57 y 58 presentan las funciones impulso-respuesta estimadas con la muestra extendida hasta 2023 tanto en diferencias como en niveles.

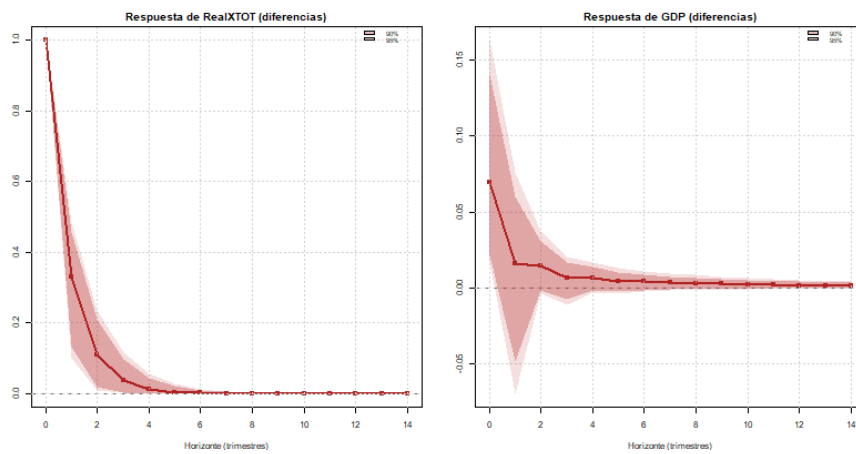


Figura 57: Funciones impulso-respuesta en diferencias del modelo *benchmark* con la muestra extendida

En comparación con los resultados del Inciso 2 (Figura 16), la respuesta de los términos de intercambio permanece prácticamente inalterada, manteniendo la misma magnitud y velocidad de convergencia observadas en la muestra original. Las principales diferencias se concentran en la respuesta del PIB. Al incorporar las observaciones correspondientes al período 2020–2023, el efecto inicial del shock de términos de intercambio sobre el crecimiento del producto resulta más intenso contemporáneamente, aunque se disipa con mayor rapidez en los periodos siguientes.

²⁴La posible heterocedasticidad condicional puede afectar la validez de las bandas de confianza obtenidas mediante bootstrap clásico, dado que este procedimiento supone innovaciones idénticamente distribuidas. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela.

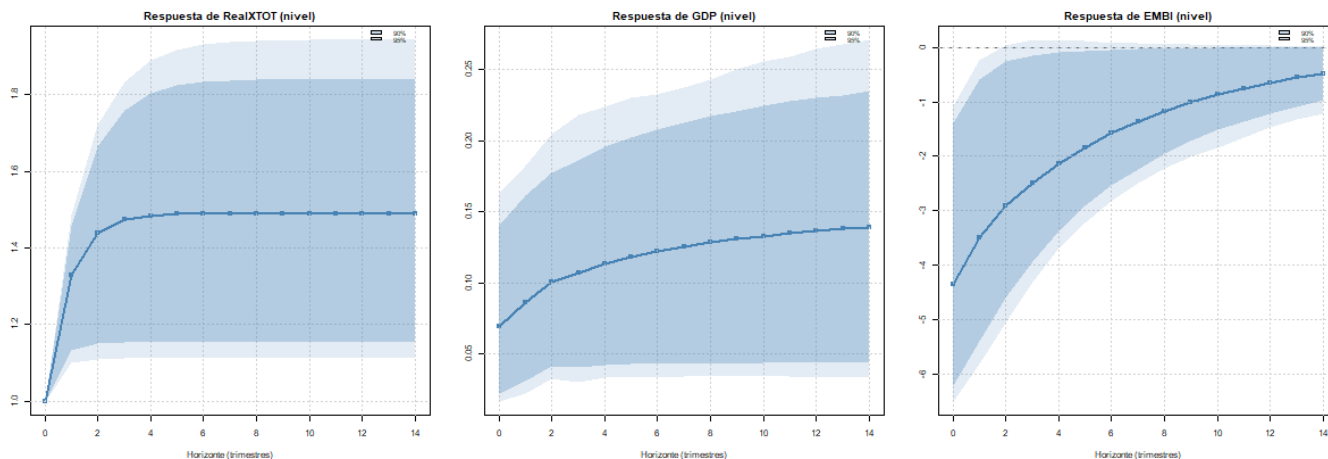


Figura 58: Funciones impulso–respuesta acumuladas del modelo *benchmark* con la muestra extendida

Al acumular las respuestas para recuperar los efectos sobre los niveles, los resultados mostrados en la Figura 58 podemos encontrar diferencias respecto al inciso 2 (Figura 17).

El shock positivo sobre los términos de intercambio continúa generando un incremento permanente del nivel de los términos de intercambio, un aumento persistente del PIB y una reducción del EMBI. Respecto del modelo estimado con la muestra original, el efecto de largo plazo sobre los términos de intercambio resulta levemente menor, convergiendo a un incremento cercano a 1.5 frente a aproximadamente 1.56 en la muestra hasta 2019. En cambio, la respuesta del PIB presenta una magnitud ligeramente superior, alcanzando un efecto de largo plazo cercano a 0.14 frente a 0.13 en la estimación original. Por su parte, la respuesta inicial del EMBI permanece prácticamente inalterada (de -4.52 a -4.41), aunque su convergencia hacia el equilibrio es algo más lenta, ya que a los ocho trimestres la respuesta pasa de aproximadamente -0.91 en la muestra original a -1.18 en la muestra ampliada. No obstante, estas diferencias son reducidas y no alteran el signo, la persistencia ni la interpretación económica de las respuestas.

En consecuencia, la extensión de la muestra hasta 2023 no modifica las conclusiones cualitativas del análisis de funciones impulso–respuesta, proporcionando evidencia adicional de la robustez de los resultados del modelo *benchmark*.

Por otro lado, la Figura 59 y el Cuadro 31 presentan la descomposición de la varianza del error de pronóstico obtenida con la muestra extendida²⁵.

Horizonte	0	4	8	14
EMBI	32,6 %	29,8 %	29,4 %	29,3 %
ΔGDP	5,3 %	5,1 %	5,1 %	5,1 %
GDP	5,3 %	14,4 %	17,5 %	19,7 %

Cuadro 31: Descomposición de varianza del error de pronóstico con la muestra extendida

Respecto de los resultados obtenidos en el Inciso 2 (Cuadro 10), la importancia relativa de los shocks de términos de intercambio disminuye de manera significativa.

En el caso del EMBI, la proporción de la varianza explicada por shocks en commodities pasa de aproxima-

²⁵Al igual que en el Inciso 2, las Figuras 59 muestran la descomposición estándar obtenida mediante la función `fevd` del paquete `vars`, utilizando las variables tal como fueron incluidas en el VAR. En cambio, el Cuadro 31 reporta una descomposición construida a partir de las funciones impulso–respuesta acumuladas, por lo que para el PIB las contribuciones se interpretan sobre su nivel. Para el EMBI, ambas descomposiciones coinciden al tratarse de una variable incorporada en niveles.

mente 35 % a estabilizarse en torno al 29 %. La diferencia es aún más marcada para el producto. Mientras que en la muestra original los shocks de términos de intercambio llegaban a explicar alrededor del 31.6 % de la variabilidad del crecimiento del PIB y cerca del 45 % de la variabilidad de su nivel, con la incorporación de las observaciones correspondientes al período 2020–2023 estas proporciones se reducen hasta aproximadamente 5.1 % y 19.7 %, respectivamente.

Estos resultados sugieren que, si bien las funciones impulso-respuesta mantienen la misma interpretación económica, la importancia relativa de los shocks de términos de intercambio para explicar las fluctuaciones del producto disminuye considerablemente al incorporar la muestra más reciente.

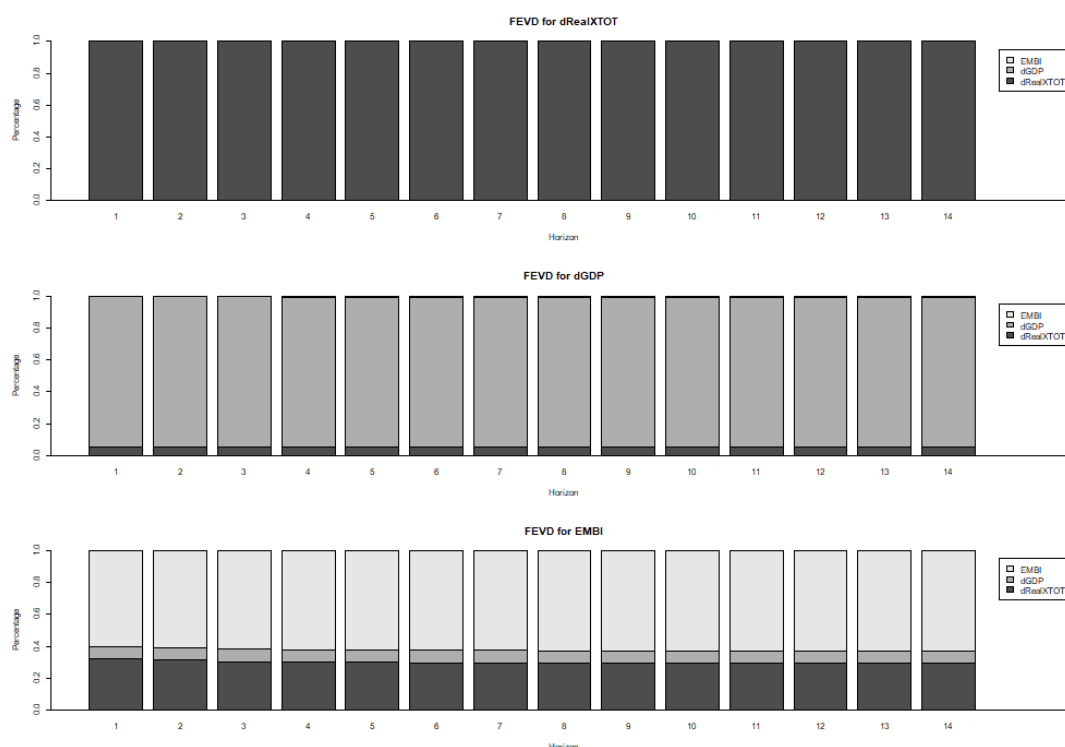


Figura 59: Descomposición de varianza del error de pronóstico con la muestra extendida

Robustez del modelo ampliado (inciso 4)

Con el objetivo de evaluar la robustez de los resultados obtenidos en el VAR ampliado, se reestimó el modelo utilizando la muestra extendida hasta 2023. Los criterios de selección de rezagos y los principales diagnósticos del modelo se presentan en el Anexo V. En términos generales, el VAR continúa siendo estable y conserva la misma especificación dinámica que en la muestra original. Sin embargo, la incorporación de las observaciones correspondientes al período 2020–2023 incrementa la evidencia de autocorrelación residual en los primeros horizontes, introduce indicios de heterocedasticidad condicional²⁶ y vuelve a rechazarse la hipótesis de normalidad de los residuos.

A continuación, se comparan las funciones impulso-respuesta y la descomposición de la varianza del error de pronóstico con las obtenidas en el Inciso 4.

Las Figuras 60 y 61 presentan las funciones impulso-respuesta estimadas del shock de términos de intercambio para el VAR ampliado utilizando la muestra extendida hasta 2023.

²⁶La posible heterocedasticidad condicional puede afectar la validez de las bandas de confianza obtenidas mediante bootstrap clásico, dado que este procedimiento supone innovaciones idénticamente distribuidas. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela.

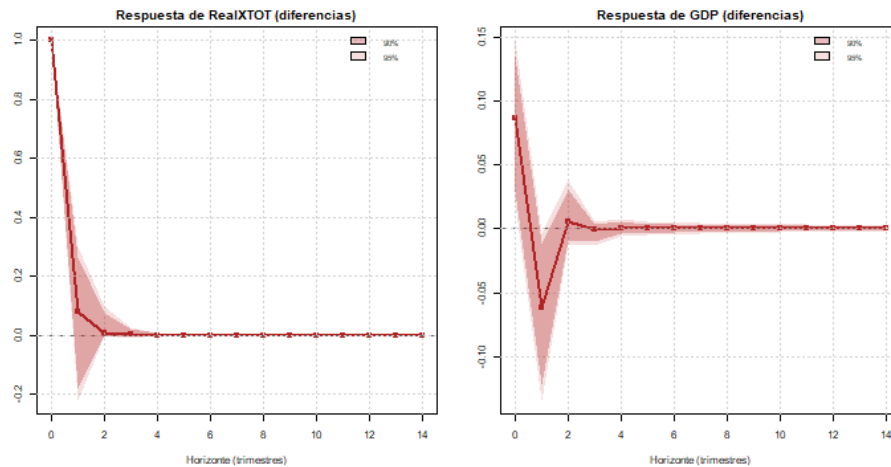


Figura 60: Funciones de impulso–respuesta en diferencias ante un shock positivo del 1 % en los términos de intercambio. Las bandas sombreadas corresponden a intervalos de confianza bootstrap al 90 % y 95 %.

En comparación con los resultados del Inciso 4 (Figura 26), para los términos de intercambio, la respuesta continúa siendo positiva y transitoria. Sin embargo, al extender la muestra la convergencia hacia cero resulta más rápida, lo que indica que el efecto del shock se disipa en un menor número de períodos.

Por otro lado, la respuesta del crecimiento del PIB presenta algunas diferencias en su dinámica de corto plazo. En primer lugar, el impacto contemporáneo aumenta de manera considerable, pasando de aproximadamente 0,02 en la muestra original a cerca de 0,8 con la muestra extendida. Posteriormente, la respuesta exhibe un efecto negativo estadísticamente significativo durante el segundo período y converge hacia cero de manera más rápida, mostrando además un comportamiento oscilatorio y bandas de confianza de menor amplitud que las obtenidas en el Inciso 4.

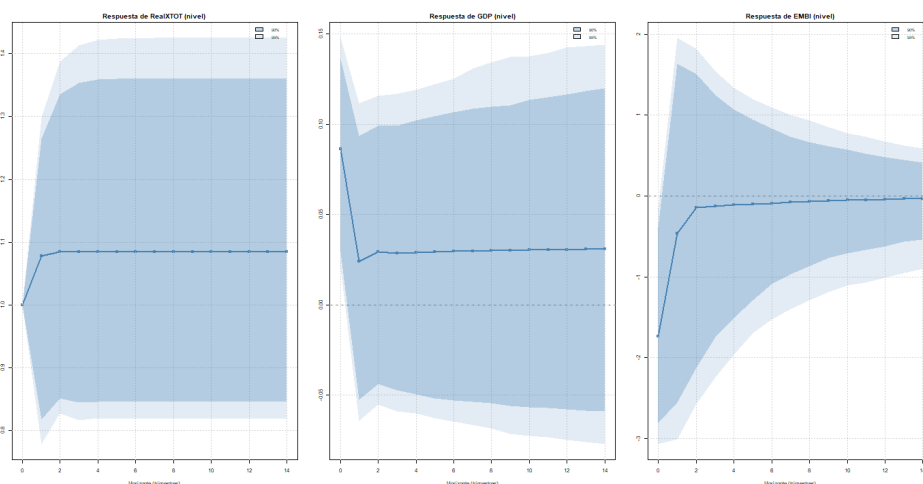


Figura 61: Funciones de impulso–respuesta en niveles ante un shock positivo del 1 % en los términos de intercambio. Para las variables incorporadas en primeras diferencias se presentan las respuestas acumuladas. Las bandas sombreadas corresponden a intervalos de confianza bootstrap al 90 % y 95 %.

La comparación entre las Figuras 27 y 61 muestra resultados igualmente robustos.

El efecto permanente sobre los términos de intercambio disminuye levemente, estabilizándose en torno a 1.08 frente a aproximadamente 1.25 en la muestra original. De manera similar, la respuesta acumulada del PIB continúa siendo positiva, aunque su magnitud se reduce desde aproximadamente 0.05 hasta 0.03. En contraste, la respuesta del EMBI permanece prácticamente sin cambios, manteniendo una reducción inicial

cercana a dos puntos y una convergencia gradual hacia cero. En todos los casos se preservan el signo, la forma y la persistencia general de las respuestas, observándose únicamente cambios moderados en su magnitud.

Por otro lado, las Figuras 62, 63, 64, 65 y 66 presentan las respuestas del sistema ante los distintos shocks internacionales utilizando la muestra extendida hasta 2023.

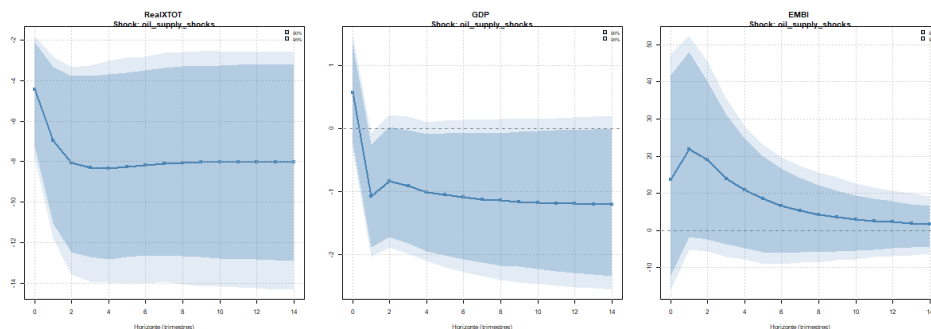


Figura 62: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock de oferta de petróleo utilizando la muestra extendida.

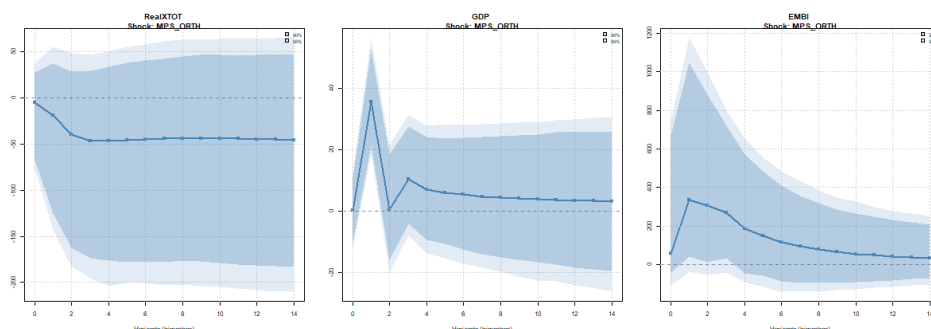


Figura 63: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock contractivo de política monetaria estadounidense utilizando la muestra extendida.

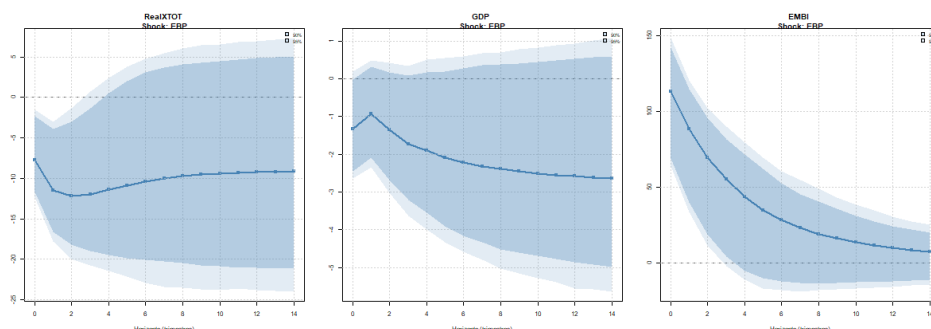


Figura 64: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock en las condiciones financieras internacionales (EBP) utilizando la muestra extendida.

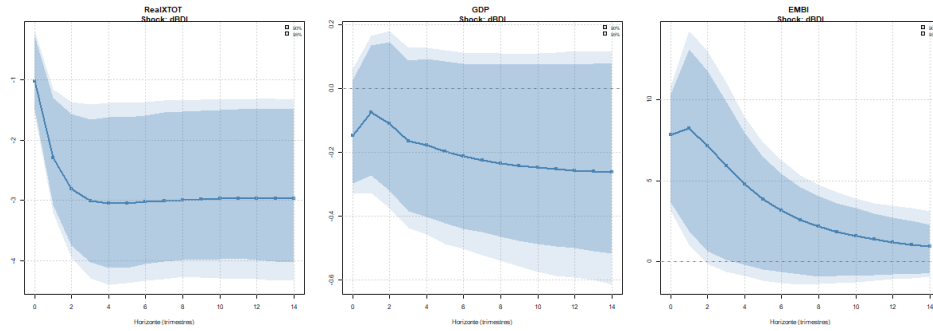


Figura 65: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock de fortalecimiento del dólar estadounidense utilizando la muestra extendida.

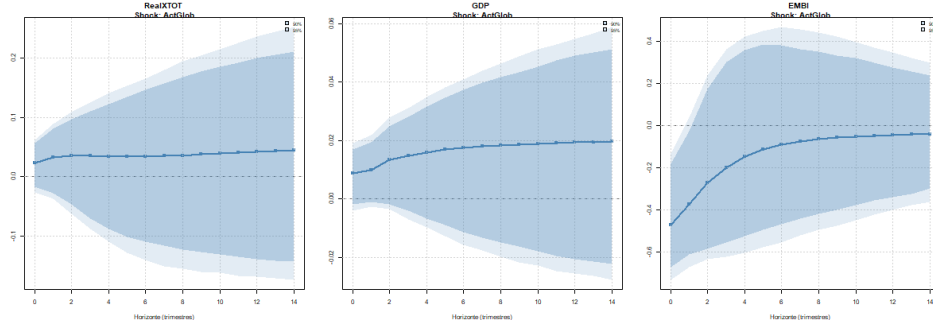


Figura 66: Respuestas dinámicas de los términos de intercambio, el PIB y el EMBI ante un shock positivo de actividad económica global utilizando la muestra extendida.

En comparación con los resultados del Inciso 4 (Figuras 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32), las funciones impulso-respuesta obtenidas con la muestra extendida se preserva el signo, la persistencia y la dinámica de las respuestas para todos los shocks considerados. Las diferencias observadas se concentran principalmente en algunos efectos de corto plazo, mientras que las bandas de confianza presentan cambios menores, sin alterar las conclusiones obtenidas en la muestra original. La principal diferencia se observa ante el shock contractivo de política monetaria estadounidense. Mientras que las respuestas de los términos de intercambio y del EMBI permanecen prácticamente inalteradas, el PIB presenta un mayor impacto positivo inicial y una convergencia más rápida hacia el equilibrio.

El Cuadro 32 y las Figuras 67 y 68 presentan la descomposición de la varianza del error de pronóstico obtenida para el VAR ampliado utilizando la muestra extendida.²⁷

Cuadro 32: Descomposición de la varianza del error de pronóstico con la muestra extendida (%)

Shock	RealXTOT				GDP				EMBI			
	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$	$h = 0$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 14$
Oferta de petróleo	19.3	26.7	27.5	27.8	5.3	10.9	12.6	13.4	3.0	6.8	6.5	6.4
Política monetaria (EE.UU.)	0.1	3.1	3.6	3.9	0.0	18.5	10.4	6.0	0.3	7.8	7.8	7.7
Shock financiero (EBP)	14.9	15.2	13.4	11.8	7.4	7.5	11.2	13.7	51.8	39.0	36.7	35.7
Actividad global	0.9	0.9	0.9	1.1	2.3	4.0	5.3	6.0	6.5	4.6	4.2	4.1
BDI	6.8	21.2	23.3	24.3	2.4	1.7	2.7	3.4	6.5	8.0	7.9	7.8
Commodities	57.9	33.0	31.4	31.0	7.3	1.7	1.2	0.9	2.8	1.0	0.8	0.8
Otro shock 1 (PIB)	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	55.1	55.1	53.9	5.9	9.1	10.1	10.6
Otro shock 2 (EMBI)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	2.7	23.2	23.8	25.9	27.0

²⁷Al igual que en el Inciso 4, las Figuras 67 y 68 presentan la descomposición estándar obtenida mediante la función `fevd` del paquete `vars`, mientras que el Cuadro 32 reporta la descomposición construida a partir de las funciones impulso-respuesta acumuladas, por lo que las contribuciones correspondientes a *RealXTOT*, *BDI* y *GDP* se interpretan sobre sus niveles.

La dinámica de los términos de intercambio continúa siendo explicada principalmente por su propio shock, cuya contribución de largo plazo permanece prácticamente inalterada (31.0 % frente a 30.8 % en la muestra original). Asimismo, la importancia del shock de oferta de petróleo se mantiene estable (27.8 % frente a 28.0 %). En cambio, la muestra extendida modifica parcialmente la composición del resto de las fuentes de variabilidad: aumenta la contribución de los shocks asociados al Broad Dollar Index (de 15.8 % a 24.3 %) y a las condiciones financieras internacionales (de 7.7 % a 11.8 %), mientras que disminuye la participación del shock de política monetaria estadounidense (de 13.5 % a 3.9 %) y de la actividad económica global (de 4.2 % a 1.1 %).

Respecto al PBI, en la muestra original el shock de política monetaria estadounidense constituía la principal fuente de variabilidad de largo plazo (43.6 %), y en la muestra extendida su contribución se reduce considerablemente hasta 6.0 %. En contrapartida, el propio shock del PIB incrementa su participación desde 13.9 % hasta 53.9 %, pasando a explicar más de la mitad de la varianza del error de pronóstico. Asimismo, aumentan moderadamente las contribuciones de los shocks de oferta de petróleo (de 11.2 % a 13.4 %) y de actividad económica global (de 2.9 % a 6.0 %), mientras que disminuye la importancia relativa del shock de commodities (de 3.4 % a 0.9 %) y del EMBI (de 7.2 % a 2.7 %). En cambio, la participación del shock financiero (EBP) permanece prácticamente estable, pasando de 15.1 % a 13.7 %.

En el caso del EMBI también se observan cambios en la composición de la varianza del error de pronóstico. Mientras que en la muestra original el shock de política monetaria estadounidense era el principal determinante de la variabilidad de largo plazo (46.3 %), en la muestra extendida dicho papel pasa a ser desempeñado por el shock de condiciones financieras internacionales (EBP), cuya contribución aumenta de 27.7 % a 35.7 %. Asimismo, el propio shock del EMBI incrementa su participación desde 11.2 % hasta 27.0 %, mientras que el shock del PIB pasa de explicar apenas 0.2 % a representar aproximadamente el 10.6 % de la varianza de largo plazo. Por su parte, las contribuciones de los shocks de actividad económica global y del Broad Dollar Index aumentan moderadamente, mientras que el shock de commodities continúa teniendo una incidencia prácticamente nula, incrementándose sólo de 0.2 % a 0.8 %.

En conjunto, la muestra extendida refuerza las conclusiones obtenidas en el Inciso 4. El shock de commodities continúa siendo el principal determinante de la dinámica de los términos de intercambio, mientras que su importancia para explicar la variabilidad del PIB y del EMBI resulta aún menor que en la muestra original. En consecuencia, la evidencia sigue indicando que otras variables internacionales desempeñan un papel más relevante que los shocks de commodities para explicar las fluctuaciones de la actividad económica y del riesgo soberano.

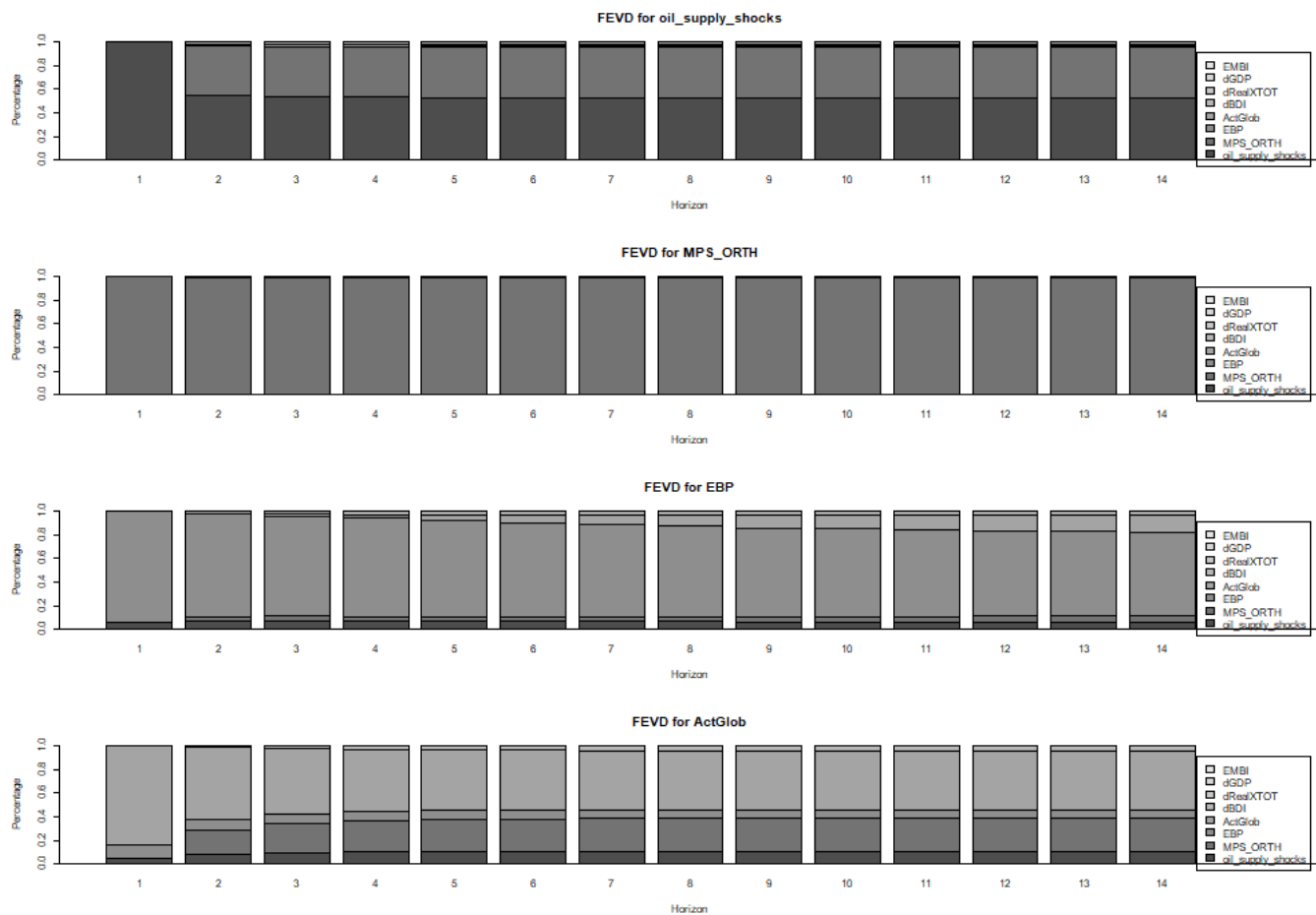


Figura 67: Descomposición de la varianza del error de pronóstico para los shocks de oferta de petróleo, política monetaria estadounidense, condiciones financieras internacionales y actividad económica global utilizando la muestra extendida.

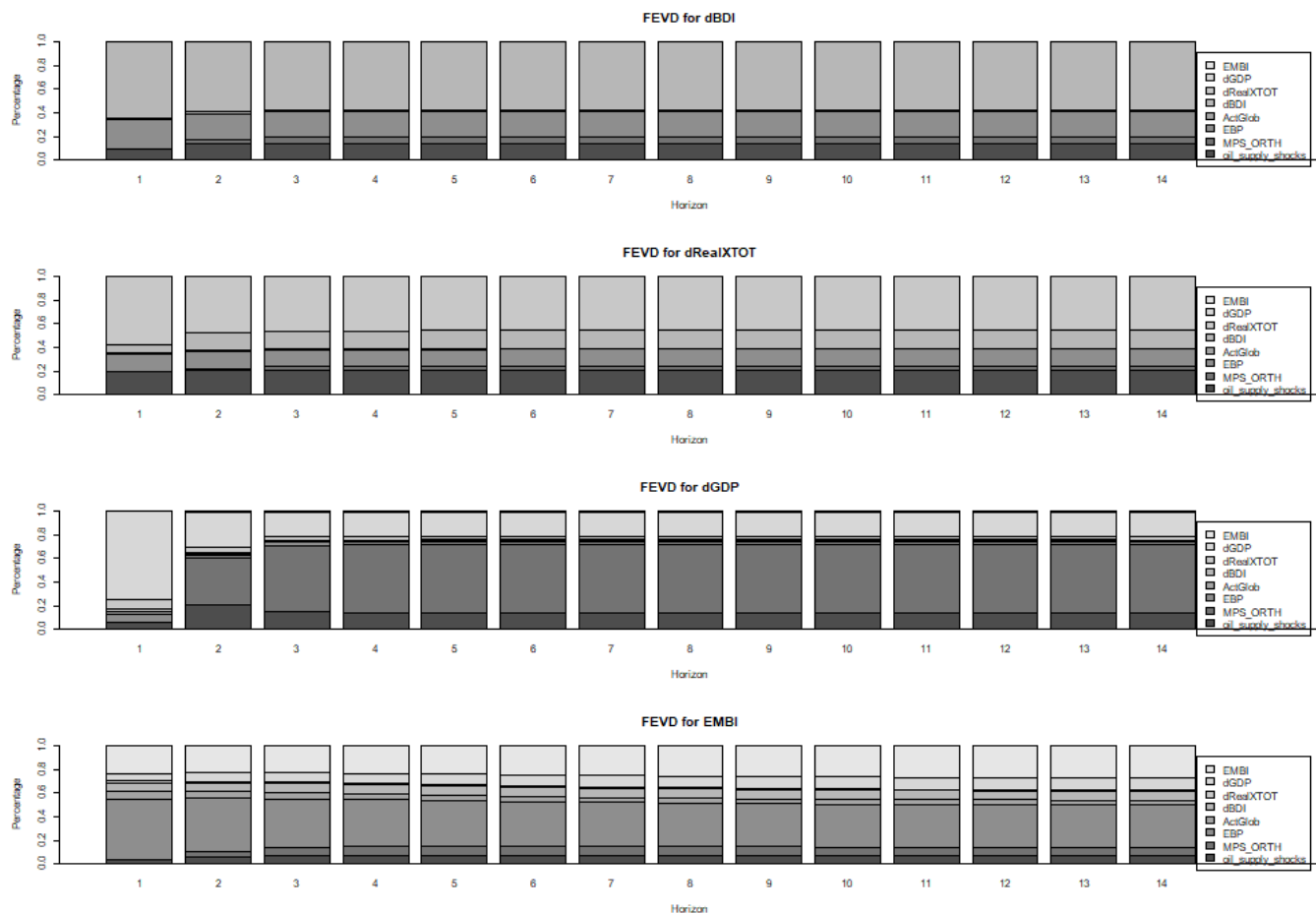


Figura 68: Descomposición de la varianza del error de pronóstico para los shocks del Broad Dollar Index (BDI), commodities y shocks domésticos utilizando la muestra extendida.

Conclusión:

En conjunto, los ejercicios de robustez muestran que las principales conclusiones del trabajo se mantienen al extender la muestra hasta 2023. En ambos modelos, las funciones impulso–respuesta preservan el signo, la persistencia y la interpretación económica de los distintos shocks, mientras que las diferencias observadas se concentran principalmente en cambios de magnitud de corto plazo. Por su parte, la descomposición de la varianza revela una menor importancia relativa de los shocks de términos de intercambio para explicar las fluctuaciones del PIB y, en menor medida, del EMBI, especialmente cuando se incorporan explícitamente otras perturbaciones internacionales. En consecuencia, los resultados obtenidos sugieren que las conclusiones del trabajo son robustas a la ampliación de la muestra y refuerzan la evidencia de que las condiciones monetarias y financieras internacionales desempeñan un papel más relevante que los shocks de commodities para explicar la dinámica macroeconómica y financiera de Sudáfrica.

Anexo I: Supuestos inciso 5.a

Raíz	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	0,9066	0,7423	0,7307	0,3874	0,3874	0,3044	0,2030	0,1522	0,0816

Cuadro 33: Autovalores de la matriz companion (inciso 5.a)

Rezagos	Portmanteau	Breusch–Godfrey
2	0,0003	0,5126
4	0,0220	0,0316
6	0,0703	0,0240

Cuadro 34: Tests de autocorrelación serial del VAR ampliado (inciso 5.a, p-valores)

Rezagos	ARCH multivariado
2	1,0000
4	1,0000
8	1,0000

Cuadro 35: Test ARCH multivariado del VAR ampliado (inciso 5.a, p-valores)

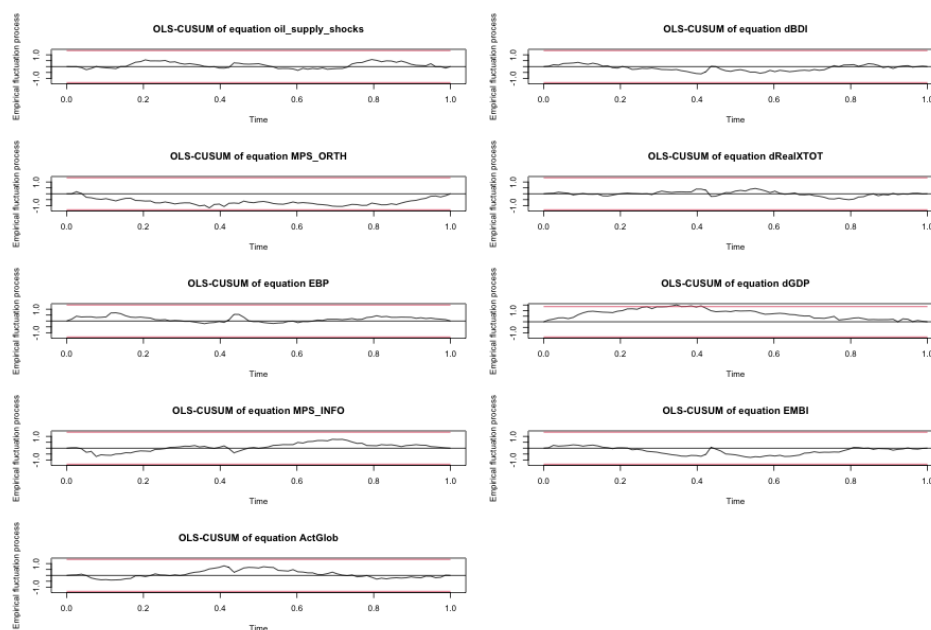


Figura 69: Prueba CUSUM de estabilidad de coeficientes (inciso 5.a)

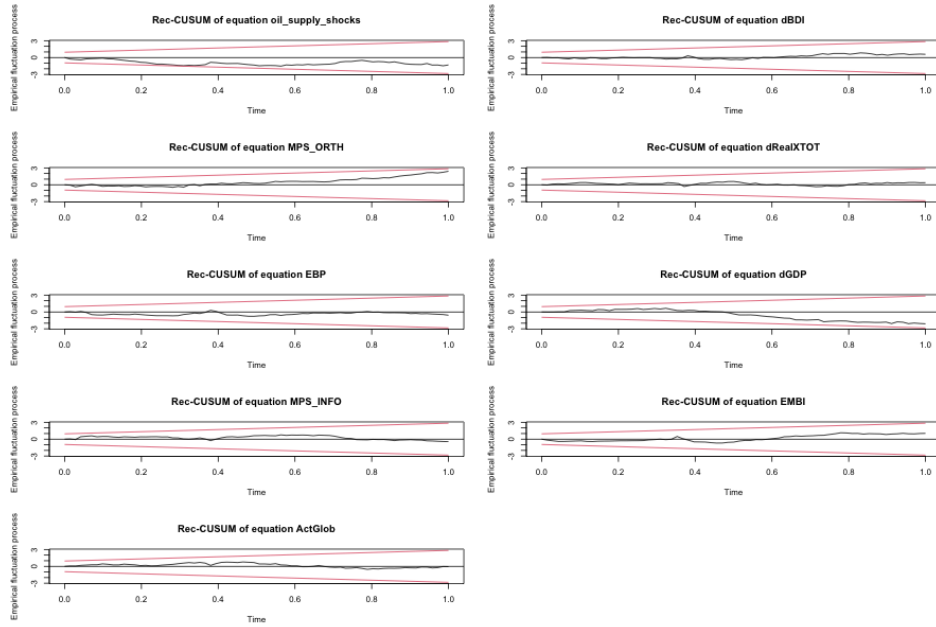


Figura 70: Prueba REC-CUSUM de estabilidad de coeficientes (inciso 5.a)

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque–Bera multivariado	148,86	18	$< 2,2 \times 10^{-16}$
Skewness	48,95	9	$1,696 \times 10^{-7}$
Kurtosis	99,909	9	$< 2,2 \times 10^{-16}$

Cuadro 36: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR ampliado (inciso 5.a)

Anexo II: Supuestos inciso 5.b

Raíz	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	0,8778	0,8778	0,7258	0,3375	0,2790	0,2028	0,1602	0,0983

Cuadro 37: Autovalores de la matriz companion (inciso 5.b)

Rezagos	Portmanteau	Breusch–Godfrey
2	0,0000	0,0244
4	0,0062	0,0343
6	0,0311	0,0497

Cuadro 38: Tests de autocorrelación serial del VAR ampliado (inciso 5.b, p-valores)

Rezagos	ARCH multivariado
2	0,2890
4	1,0000
8	1,0000

Cuadro 39: Test ARCH multivariado del VAR ampliado (inciso 5.b, p-valores)

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque–Bera multivariado	22,872	16	0,1172
Skewness	16,476	8	0,0361
Kurtosis	6,3953	8	0,6030

Cuadro 40: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR ampliado (inciso 5.b)

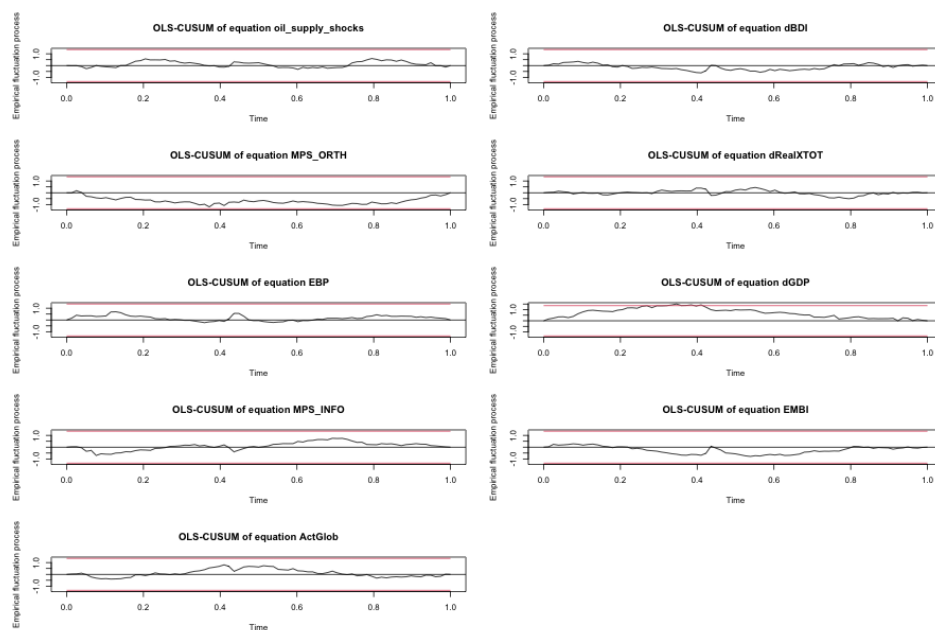


Figura 71: Prueba CUSUM de estabilidad de coeficientes (inciso 5.b)

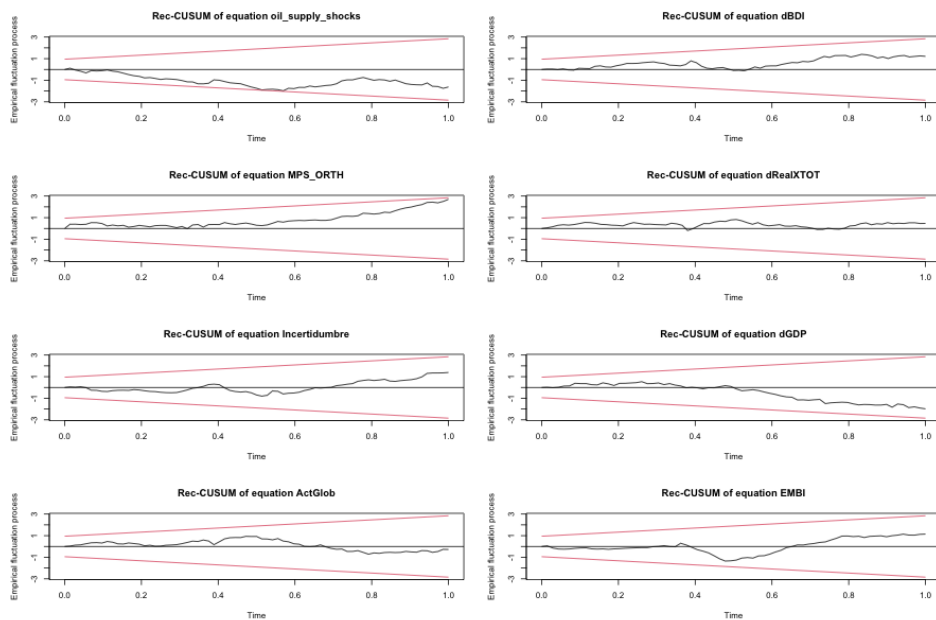


Figura 72: Prueba REC-CUSUM de estabilidad de coeficientes (inciso 5.b)

Anexo III: Supuestos inciso 5.c

Raíz	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	0,8955	0,7766	0,7132	0,3924	−0,2845	0,1930	−0,1579	−0,1004

Cuadro 41: Autovalores de la matriz companion (inciso 5.c)

Rezagos	Portmanteau	Breusch–Godfrey
2	0,0002	0,1382
4	0,0033	0,1471
6	0,0112	0,2972

Cuadro 42: Tests de autocorrelación serial del VAR ampliado (inciso 5.c, p-valores)

Rezagos	ARCH multivariado
2	0,2731
4	1,0000
8	1,0000

Cuadro 43: Test ARCH multivariado del VAR ampliado (inciso 5.c, p-valores)

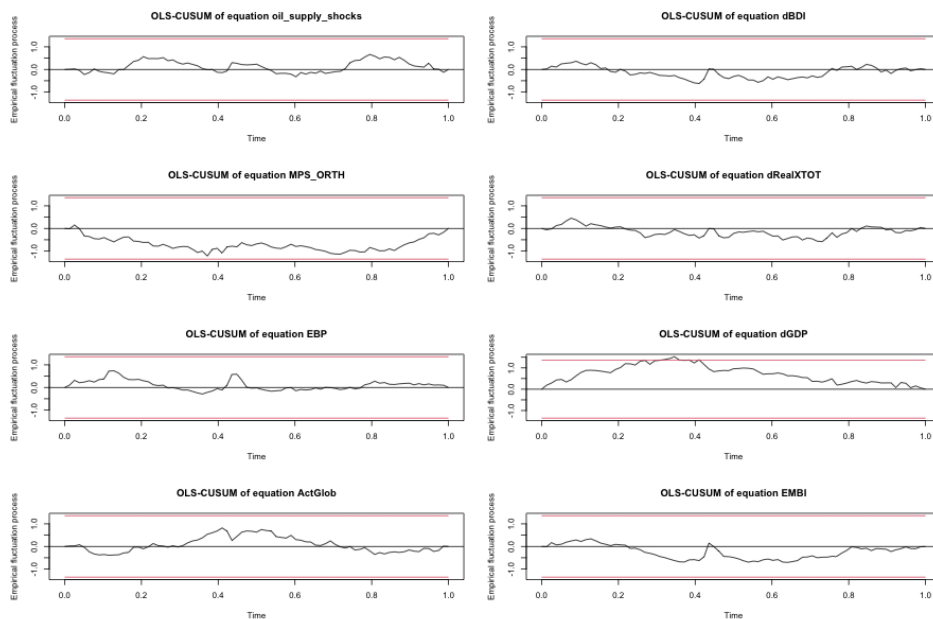


Figura 73: Prueba CUSUM de estabilidad de coeficientes (inciso 5.c)

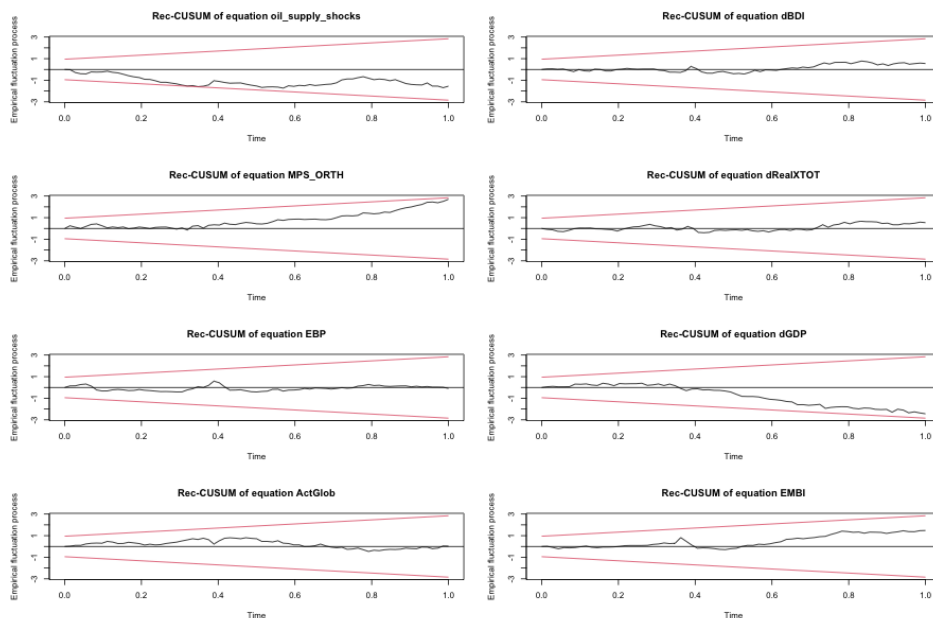


Figura 74: Prueba REC-CUSUM de estabilidad de coeficientes (inciso 5.c)

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque–Bera multivariado	53,202	16	0,000007
Skewness	13,640	8	0,0917
Kurtosis	39,562	8	0,000004

Cuadro 44: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR ampliado (inciso 5.c)

Anexo IV: Rezagos y supuestos inciso 6.a

Selección de rezagos:

Los tres criterios considerados son el criterio de Akaike (AIC), el criterio de Hannan–Quinn (HQ) y el criterio de Schwarz (SC). Al igual que en la muestra utilizada en el cuerpo principal del trabajo, los tres criterios coinciden en seleccionar un único rezago como especificación óptima para el VAR en forma reducida.

Criterio	1	2	3	4	5	6	7	8
AIC	13,72842*	13,76150	13,87216	13,96374	14,10751	14,17669	14,32310	14,48455
HQ	13,86802*	14,00579	14,22115	14,41742	14,66589	14,83976	15,09087	15,35702
SC	14,07568*	14,36920	14,74031	15,09233	15,49655	15,82617	16,23302	16,65492

* indica el número de rezagos óptimo según cada criterio.

Cuadro 45: Selección de rezagos del VAR *benchmark* con la muestra extendida

Una vez estimado el VAR en forma reducida, se procede a verificar los principales supuestos del modelo. En particular, se evalúan la estabilidad dinámica del sistema mediante los autovalores de la matriz *companion*, la presencia de autocorrelación serial y heterocedasticidad en los residuos, la normalidad de las innovaciones y la estabilidad temporal de los coeficientes.

Diagnóstico del VAR reducido:

En el Cuadro 46 se presentan los autovalores de la matriz *companion* del VAR reducido estimado con la muestra extendida. En todos los casos las raíces presentan módulo inferior a uno, por lo que el VAR es estable y satisface la condición de estacionariedad.

Raíz	1	2	3
Valor	0,8616	0,3948	0,3291

Cuadro 46: Autovalores de la matriz *companion* del VAR con la muestra extendida

El Cuadro 47 presenta los *p-values* de las pruebas de Portmanteau y Breusch–Godfrey para distintos horizontes. En todos los casos la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial no puede rechazarse a niveles de significancia convencionales, por lo que no se encuentra evidencia de autocorrelación en los residuos.

<i>h</i>	2	5	8
Portmanteau (p-valor)	0,0938	0,5641	0,5481
Breusch-Godfrey (p-valor)	0,1931	0,5440	0,6589

Cuadro 47: Tests de autocorrelación serial de los residuos del VAR con la muestra extendida

El Cuadro 48 presenta los resultados del test ARCH para distintos horizontes. A diferencia de lo observado en la muestra original, la hipótesis nula de homocedasticidad es rechazada en todos los casos, indicando evidencia de heterocedasticidad condicional en los residuos del modelo.²⁸

²⁸Se reestimó el VAR con dos rezagos para evaluar si la heterocedasticidad respondía a una especificación dinámica insuficiente. Sin embargo, el test ARCH continuó rechazando la hipótesis nula de homocedasticidad, por lo que se mantuvo la especificación con un rezago seleccionada por los criterios de información.

h	2	5	8
ARCH (p-valor)	$8,68 \times 10^{-10}$	$1,14 \times 10^{-8}$	0,0017

Cuadro 48: Test ARCH de heterocedasticidad condicional en los residuos del VAR con la muestra extendida

Las Figuras 75 y 76 presentan las pruebas CUSUM y REC-CUSUM para evaluar la estabilidad temporal de los coeficientes. A diferencia de la muestra utilizada en el inciso 2, no se observan cruces de las bandas de confianza en la prueba CUSUM, por lo que no se encuentra evidencia de inestabilidad estructural durante el período considerado. La prueba REC-CUSUM conduce a la misma conclusión, mostrando coeficientes estables a lo largo de toda la muestra.

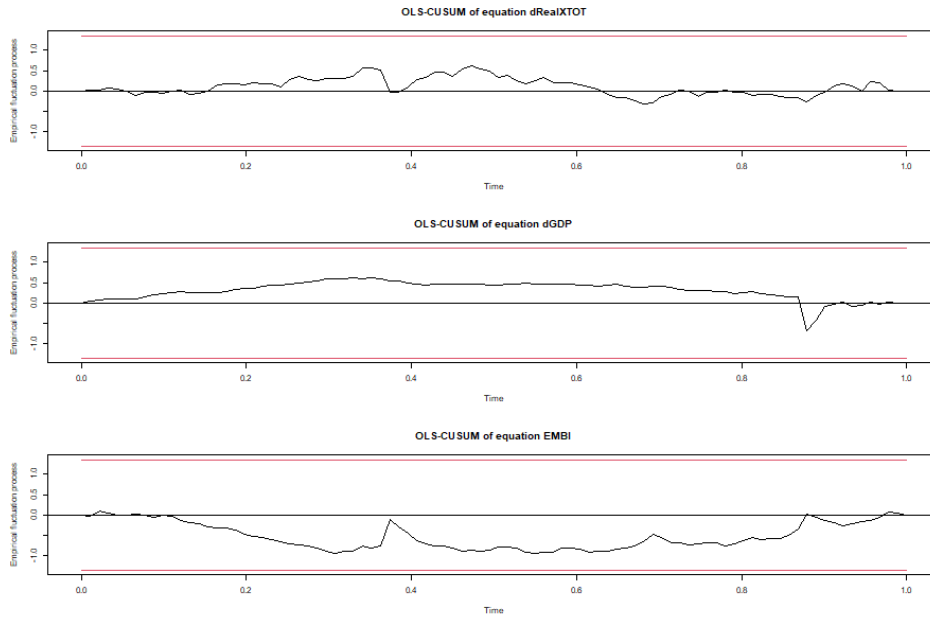


Figura 75: Prueba CUSUM de estabilidad de coeficientes del VAR con la muestra extendida

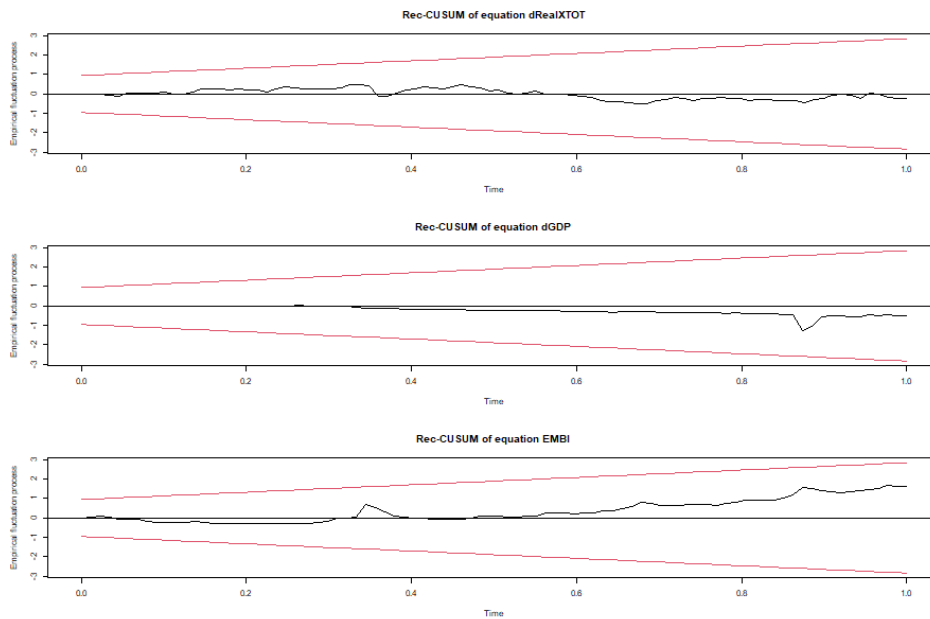


Figura 76: Prueba REC-CUSUM de estabilidad de coeficientes del VAR con la muestra extendida

Por último, el Cuadro 49 presenta las pruebas multivariadas de Jarque–Bera, asimetría y curtosis. Al igual

que en la muestra original, las tres pruebas rechazan la hipótesis nula de normalidad de los residuos, por lo que las innovaciones no siguen una distribución normal.

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque-Bera	8905,3	6	$< 2,2 \times 10^{-16}$
Skewness	488,92	3	$< 2,2 \times 10^{-16}$
Kurtosis	8416,4	3	$< 2,2 \times 10^{-16}$

Cuadro 49: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR con la muestra extendida

En conjunto, los diagnósticos muestran que el VAR estimado con la muestra extendida continúa siendo estable y no presenta evidencia de autocorrelación serial, al igual que en la especificación original. Sin embargo, a diferencia del modelo estimado hasta 2019, se detecta evidencia de heterocedasticidad condicional en los residuos y se mantiene el rechazo de la hipótesis de normalidad. Por este motivo, los resultados obtenidos mediante bootstrap en el análisis de robustez deben interpretarse con mayor cautela, dado que la presencia de heterocedasticidad puede afectar la validez de dicho procedimiento.

Anexo V: Rezagos y supuestos inciso 6.b

Selección de rezagos:

Los resultados de la selección de rezagos para el VAR ampliado estimado con la muestra extendida se presentan en el Cuadro 50. Al igual que en el modelo original, se consideran los criterios de Akaike (AIC), Hannan–Quinn (HQ) y Schwarz (SC), restringiendo la búsqueda hasta cinco rezagos dada la dimensión del sistema.²⁹

Criterio	1	2	3	4	5
AIC	9,9150*	10.2067	10.7227	11.1670	11.2761
HQ	10,7368*	11.7589	13.0053	14.1801	15.0196
SC	11,9558*	14.0615	16.3914	18.6498	20.5729

* indica el número de rezagos seleccionado por cada criterio.

Cuadro 50: Selección de rezagos del VAR ampliado con la muestra extendida

Al igual que en la muestra original, los tres criterios de información coinciden en seleccionar un único rezago como especificación óptima del VAR reducido.

Diagnóstico del VAR reducido:

Como primer diagnóstico, se verifica la estabilidad dinámica del VAR mediante los autovalores de la matriz companion. El Cuadro 51 presenta los módulos de las raíces características del sistema. En todos los casos, las raíces poseen módulo inferior a uno, garantizando la estabilidad del VAR y la existencia de su representación $VMA(\infty)$, necesaria para el análisis de funciones impulso–respuesta y descomposición de varianza.

Raíz	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	0.8871	0.8846	0.6748	0.4753	0.2918	0.2918	0.1404	0.0784

Cuadro 51: Autovalores de la matriz companion del VAR ampliado con la muestra extendida

Las Figuras 77 y 78 presentan las pruebas OLS-CUSUM y REC-CUSUM para evaluar la estabilidad temporal de los coeficientes del VAR ampliado estimado con la muestra extendida. Al igual que en la muestra original, no se observan cambios significativos en la estabilidad del sistema.

²⁹No se evaluaron especificaciones con un mayor número de rezagos debido a que la cantidad de parámetros a estimar crece rápidamente en un VAR de ocho variables, reduciendo considerablemente los grados de libertad y aumentando el riesgo de sobreparametrización y pérdida de precisión en las estimaciones.

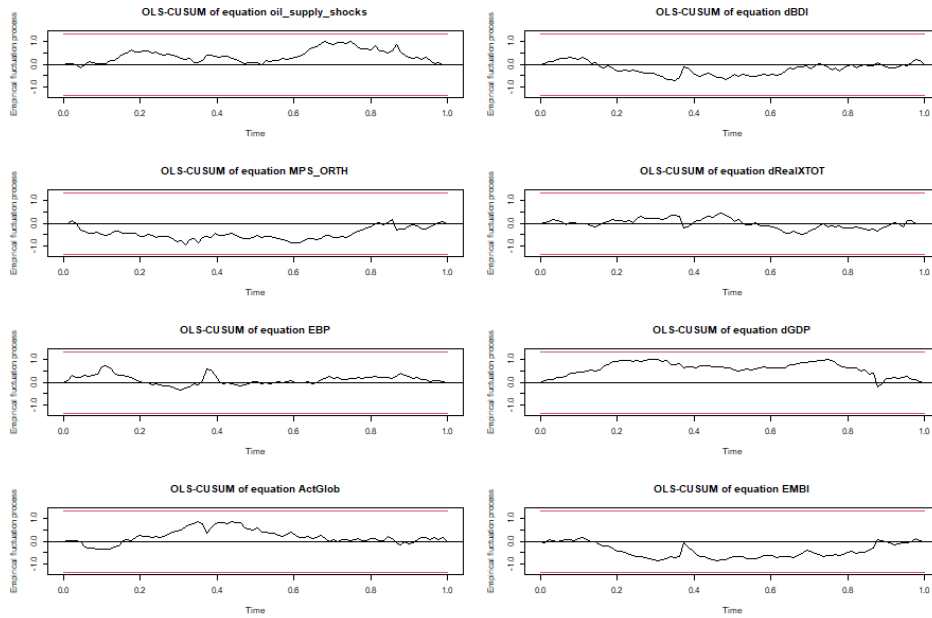


Figura 77: Prueba CUSUM de estabilidad de coeficientes del VAR ampliado con la muestra extendida

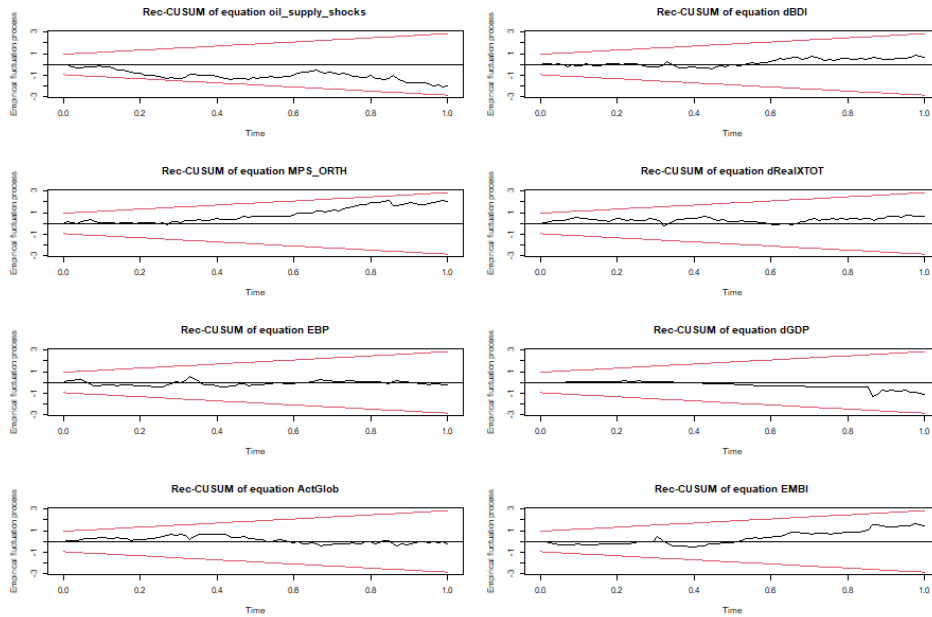


Figura 78: Prueba REC-CUSUM de estabilidad de coeficientes del VAR ampliado con la muestra extendida

El Cuadro 52 resume los resultados de las pruebas de Portmanteau y Breusch–Godfrey para distintos horizontes. Ambos contrastes evalúan la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial conjunta en los residuos del VAR.

h	2	4	6
Portmanteau	0.0004	0.0116	0.1255
Breusch–Godfrey	0.0473	0.1483	0.1585

Cuadro 52: Pruebas de autocorrelación serial del VAR ampliado con la muestra extendida (p-valores)

En comparación con la muestra original, la evidencia de autocorrelación residual resulta algo más marcada. La prueba de Portmanteau rechaza la hipótesis nula para los horizontes $h = 2$ y $h = 4$, mientras que la prueba

de Breusch–Godfrey únicamente lo hace para $h = 2$. En conjunto, estos resultados sugieren la presencia de cierta autocorrelación residual en los primeros horizontes.³⁰

El Cuadro 53 presenta los resultados del test ARCH para distintos horizontes. La hipótesis nula de homocedasticidad condicional es rechazada únicamente para $h = 2$, mientras que no puede rechazarse para horizontes mayores. En consecuencia, existe evidencia limitada de heterocedasticidad condicional en los residuos del modelo.

h	2	4	6
ARCH (p-valor)	0.0053	1.0000	1.0000

Cuadro 53: Test ARCH de heterocedasticidad condicional en los residuos del VAR ampliado con la muestra extendida

Finalmente, el Cuadro 54 presenta las pruebas multivariadas de Jarque–Bera, asimetría y curtosis. Al igual que en la especificación original, la hipótesis nula de normalidad es rechazada. Tanto las pruebas de asimetría como de curtosis contribuyen a este resultado, indicando que los residuos se apartan de una distribución normal. No obstante, ello no compromete la consistencia de los estimadores ni la validez del análisis estructural posterior, dado que la inferencia sobre las funciones impulso–respuesta y la descomposición de varianza se basa en procedimientos bootstrap.

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque–Bera	273.62	16	$< 2,2 \times 10^{-16}$
Skewness	41.51	8	$1,673 \times 10^{-6}$
Kurtosis	232.11	8	$< 2,2 \times 10^{-16}$

Cuadro 54: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR ampliado con la muestra extendida

En conjunto, los diagnósticos indican que el VAR ampliado continúa relativamente siendo estable y constituye una especificación adecuada para el análisis estructural. No obstante, la incorporación de la muestra extendida incrementa la evidencia de autocorrelación residual en los primeros horizontes y sugiere la presencia de heterocedasticidad condicional para $h = 2$, mientras que la hipótesis de normalidad vuelve a ser rechazada. En consecuencia, los resultados del análisis de robustez deben interpretarse considerando estas limitaciones de la especificación.

³⁰La posible autocorrelación residual puede afectar la validez de las bandas de confianza obtenidas mediante bootstrap, dado que este procedimiento supone innovaciones independientes. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela.